

AgTech con Google Earth Engine, Machine Learning y Python



www.claumiseimbett.com



A white quadcopter drone is shown in flight against a clear, deep blue sky. The drone has four white propellers and green LED lights on its arms. It is positioned in the center of the frame. The word "INICIAMOS" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

INICIAMOS

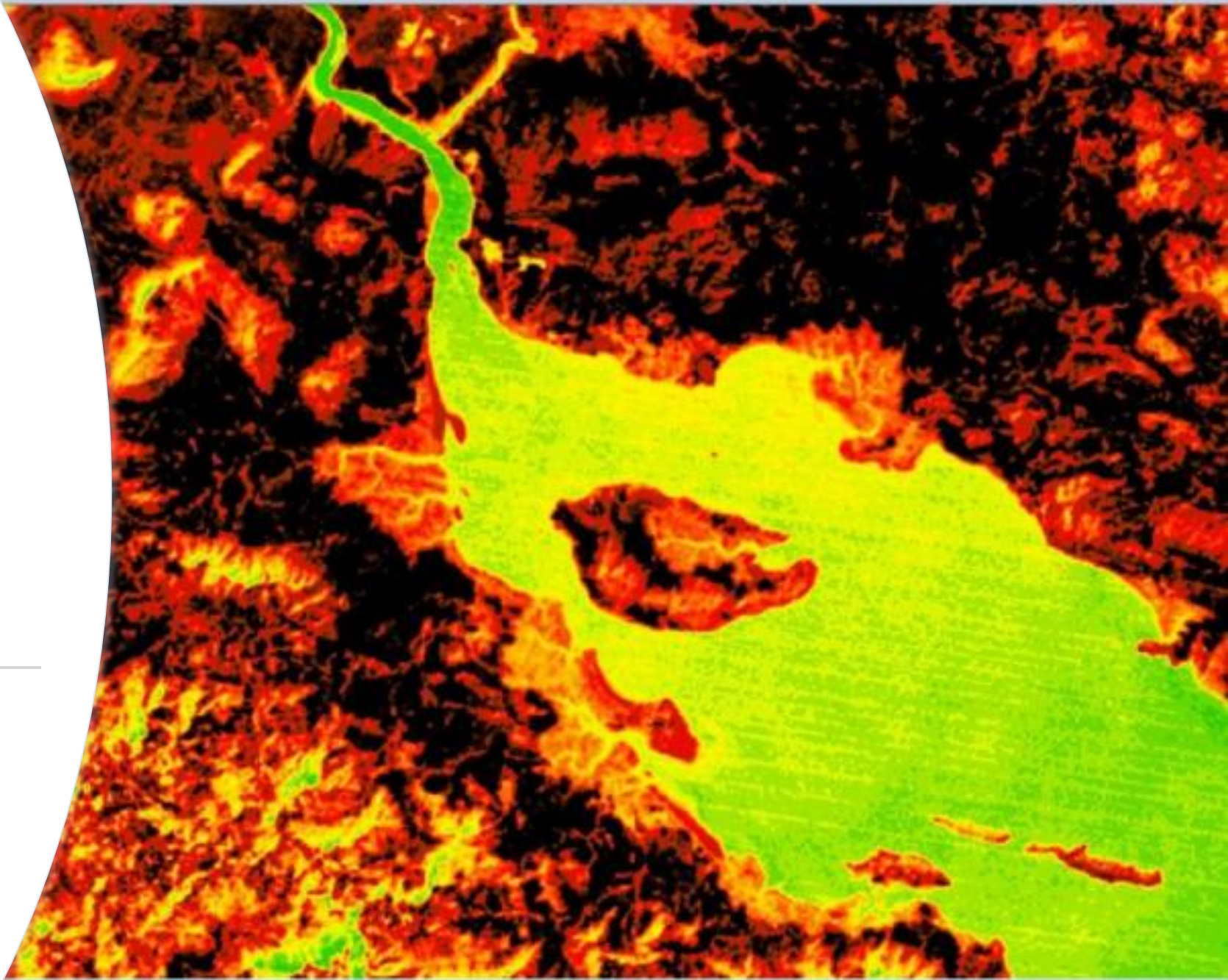
CONTENIDO DEL CURSO

-
1. Introducción a los sensores remotos para AgTech
 2. Imágenes Pasivas Satelitales con Google Earth Engine (GEE)
 3. Imágenes Pasivas multiespectrales de drones y procesamiento con Python
 4. Imágenes Activas Satelitales con Google Earth Engine
 5. Fundamentos de Machine Learning con Python en COLAB y applets interactivos
 6. Machine Learning aplicado a datos satelitales de GEE: Casos prácticos



MODULO 1

1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Introducción a los sensores remotos para AgTech (Contenido del Módulo 1)



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites



4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



5. Firmas espectrales y radiometría.

1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites



4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



5. Firmas espectrales y radiometría.

¿Qué es la Agricultura Digital?

Aplicación de tecnologías digitales (sensores, big data, Inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) para optimizar la producción agrícola mediante análisis de datos para la toma de decisiones informadas.





¿Cuál es su
relación con la
Agricultura de
Precisión y la
Agricultura 4.0 ?



Agricultura de Precisión

Metodología que utiliza tecnología para aplicar tratamientos diferenciados dentro de un mismo campo según las necesidades específicas de cada zona, maximizando eficiencia y reduciendo desperdicios.



Agricultura 4.0

- Representa la cuarta revolución agrícola (relacionada con los métodos implementados en la cuarta revolución industrial), caracterizada por la automatización completa de procesos, inteligencia artificial, implementación de sistemas robóticos avanzados y conectividad total entre sistemas.



Relación entre Ag de Precisión, Digital y 4.0

Concepto	Definición	Características Principales	Tecnologías Clave	Nivel de Automatización
Agricultura de Precisión	Metodología para aplicar tratamientos diferenciados según necesidades específicas de cada zona del cultivo	• Manejo sitio-específico • Optimización de insumos • Mapeo de variabilidad • Reducción de desperdicios	• GPS/GNSS • Sensores de suelo • Mapeo de rendimiento • Aplicación variable	Básico: Aún el humano toma decisiones
Agricultura Digital	Aplicación de tecnologías digitales para optimizar producción mediante análisis de datos y decisiones informadas	• Big data agrícola • Monitoreo en tiempo real • Análisis predictivo • Plataformas digitales	• IoT • Imágenes satelitales • Machine Learning • Cloud computing	Intermedio: Hay un sistema que asiste las decisiones
Agricultura 4.0	Ecosistema agrícola totalmente conectado y autónomo con IA, robótica y automatización completa	• Interconectividad total • Sistemas autónomos • IA avanzada • Robótica agrícola	• Robots autónomos • IA/Deep Learning • Blockchain • 5G/6G	Avanzado: Hay un sistema que toma decisiones autónomamente

¿Porque aprender AgTech con Google Earth Engine, Machine Learning y Python?



Porque el machine learning y la teledetección forman parte del ecosistema de tecnologías de **agricultura digital**, su dominio técnico profundo resulta fundamental para impulsar la evolución progresiva hacia los sistemas autónomos e inteligentes que caracterizan la **agricultura 4.0**.



Estas tecnologías constituyen los cimientos algorítmicos y de procesamiento de datos sobre los cuales se construyen las capacidades de toma de decisiones automatizadas, análisis predictivo avanzado y gestión autónoma de cultivos que se requieren en la próxima revolución agrícola.

¿Qué es la teledetección o sensoramiento remoto?

Es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten **obtener información sobre la superficie terrestre u otros objetos a distancia**, sin necesidad de estar en contacto directo con ellos. Esto se logra mediante la **captación y análisis de la radiación electromagnética** que los objetos emiten, reflejan o absorben.



¿Cómo funciona?

A través de sensores, pueden estar ubicados en:

Plataformas como: *Satélites, Drones, Aviones, Globos estratosféricos.*

Los sensores registran diferentes tipos de radiación (*visible, infrarroja, microondas, etc.*)





El (los) sensor(es) captura(n) la radiación “REFLEJADA, TRANSMITIDA O ABSORBIDA” de manera remota, por lo que la TELEDECCIÓN también se denomina “SENSADO REMOTO”.
Comunmente los sensores remotos captan la radiación
REFLEJADA



¿Por qué es importante la teledetección en AgTech en lo referente a la Agricultura Digital, de Precisión y 4.0?



Monitoreo a gran escala: Permite supervisar extensas áreas de cultivo de manera simultánea y de manera “costo-efectiva”, algo imposible con métodos de campo tradicionales.



Información multitemporal: Ofrece datos históricos y actuales para análisis de tendencias, ciclos de crecimiento y cambios estacionales, esenciales para modelos predictivos (Agricultura Digital).



Datos multispectrales: Proporciona información invisible al ojo humano (infrarrojo cercano, infrarrojo medio) que revela el estado fisiológico real de las plantas, estrés hídrico, contenido de clorofila y biomasa.



Detección temprana: Identifica problemas como plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales o estrés antes de que sean visibles, permitiendo intervenciones oportunas.

¿Por qué es importante la teledetección en AgTech en lo referente a la Agricultura Digital, de Precisión y 4.0?



Automatización de análisis: Genera automáticamente índices de vegetación (NDVI, NDRE, SAVI) y mapas de variabilidad sin intervención humana directa.



Integración con IA: Los datos satelitales alimentan algoritmos de machine learning para predicción de rendimientos, optimización de riego y aplicación variable de insumos.



Escalabilidad y frecuencia: Por ejemplo, satélites como Sentinel-2 ofrecen cobertura global cada 5 días con resolución de 10 metros, proporcionando datos consistentes y actualizados.



Base de agricultura de precisión: Suministra la información espacial necesaria para implementar manejo sitio-específico y toma de decisiones diferenciadas por zona.

¿Y la relación de la teledetección con la Agricultura 4.0?

Alimentación de sistemas autónomos: Los datos satelitales y de drones proporcionan la "visión artificial" que necesitan tractores autónomos, robots de cosecha y sistemas de aplicación variable para navegar y tomar decisiones en tiempo real.

Integración con IoT agrícola: Las imágenes multiespectrales se combinan con sensores terrestres para crear un "gemelo digital" del campo que actualiza continuamente los modelos de IA que controlan sistemas automatizados.

Mapeo dinámico para robótica: La teledetección genera mapas de prescripción actualizados automáticamente que guían robots para aplicación diferenciada de fertilizantes, pesticidas y agua sin intervención humana.

¿Y la relación de la teledetección con la Agricultura 4.0?



Mapeo dinámico para robótica: La teledetección genera mapas de prescripción actualizados automáticamente que guían robots para aplicación diferenciada de fertilizantes, pesticidas y agua sin intervención humana.



Monitoreo predictivo automatizado: Algoritmos de deep learning procesan flujos continuos de imágenes satelitales para activar automáticamente sistemas de riego, alertas de plagas o tratamientos preventivos.



Navegación autónoma inteligente: Las imágenes de alta resolución crean mapas de obstáculos y condiciones del terreno que permiten a maquinaria autónoma operar de manera segura y eficiente.

Horizonte de desarrollo para la Agricultura 4.0

- Empresas como John Deere ya integran datos Sentinel-2 en sus tractores autónomos para optimización automática de rutas y aplicaciones, mientras que sistemas como Climate FieldView combinan teledetección con IA para recomendaciones automatizadas.
- La agricultura 4.0 completamente autónoma está más cerca del **2035-2040**. Actualmente, el valor real está en la **agricultura digital avanzada** que combina teledetección, ML y automatización parcial.



1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites

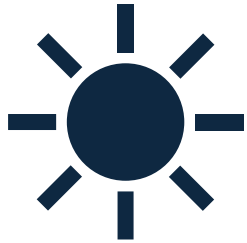


4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



5. Firmas espectrales y radiometría.

Tipos de TELEDETECCIÓN



PASIVA: Captura la radiación natural, principalmente la luz solar **reflejada**. Ejemplo: imágenes satelitales ópticas (como las de Sentinel o Landsat).



ACTIVA: El sensor emite su propia señal (como un radar o un LIDAR) y mide el “**tiempo**” rebote. Esto permite operar de noche y en condiciones de nubosidad.

Conceptos básicos en Teledetección

- Sensor
- Plataforma
- Resolución



Sensor

Un **sensor** es el **dispositivo que capta la información** desde la distancia (sensor remoto), midiendo la radiación **electromagnética reflejada, emitida o absorbida** por los objetos.



Sensor

- **Ópticos** (visible, infrarrojo cercano): como los portados por los satélites Sentinel-2 y drones
- **Térmicos**: detectan energía en el infrarrojo térmico (temperatura).
- **Radar (SAR)**: sensor activo que emite microondas y miden el tiempo de retorno (útil en condiciones de nubosidad o de noche).
- **LIDAR**: emite pulsos láser para medir distancias con gran precisión (usado en topografía y vegetación).



1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites



4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



5. Firmas espectrales y radiometría.

Plataforma

- Es el vehículo que porta y transporta el sensor:
- Puede ser un dron, un satélite, un avión, globo estratosférico, etc.



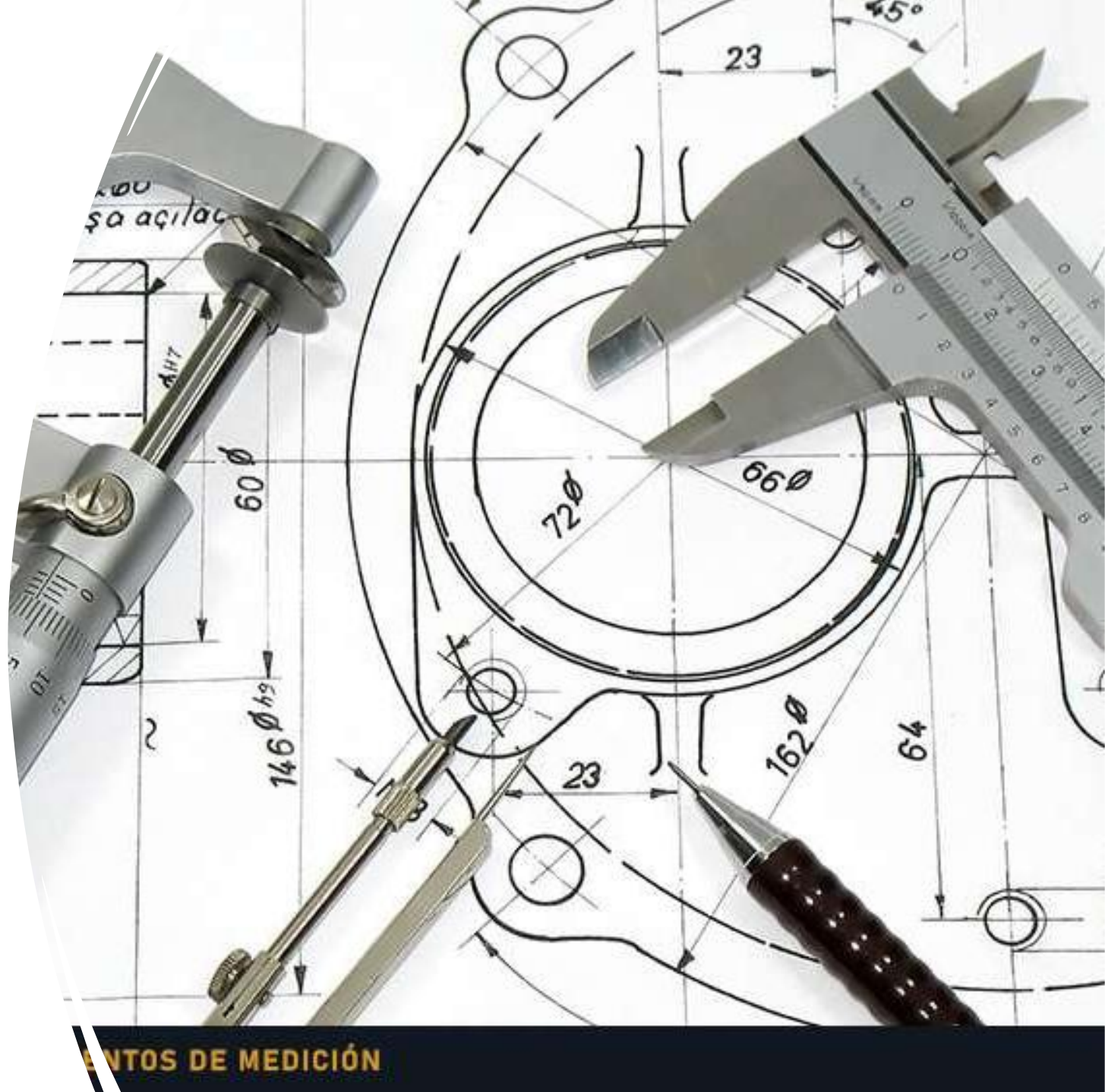
Plataforma

- **Tipos de plataformas:**
- **Satélites:** como Sentinel, Landsat, MODIS (alta cobertura, menor resolución temporal).
- **Aviones:** vuelos programados para estudios específicos (resolución intermedia).
- **Drones (UAVs):** permiten vuelos a baja altura y alta resolución espacial y temporal.
- **Globos estratosféricos:** permiten observaciones a gran altitud y son más económicos que los satélites



Resolución

Se refiere al **nivel de detalle** con el que se captan los datos.



Tipos de Resolución asociada a los sensores

Tipo de resolución	¿Qué significa?	Ejemplo
Espacial	Tamaño mínimo de un objeto detectable (tamaño de píxel)	10 m, 30 m, 1 m...
Espectral	Separación entre longitudes de onda o bandas espectrales	RGB, infrarrojo, hiperespectral
Temporal	Frecuencia con la que se adquieren datos de un mismo lugar	Cada día, cada 5 días...
Radiométrica	Precisión en la medición de la radiación (niveles de gris o bits)	8 bits (256 niveles), 12 bits, etc.

Ejemplo 1



Sensor: Cámara Multiespectral (captura en RGB (visible) + infrarrojo cercano + Infrarrojo de Borde (RedEdge)



Plataforma: Drone



Resolución espacial: 10 cm/píxel y hasta 2.3 cm/píxel volando a 50 m (altísima resolución)



Resolución temporal: según el plan de vuelo, la temporalidad la escoge el usuario.



Resolución espectral: Referente a las “bandas” o zonas de detección. En este caso son 5 bandas (rojo (R, Red), verde (G, Green), azul (B, Blue), infrarrojo cercano (NIR, Near Infrared), Infrarrojo de borde (RE, RedEdge)

Ejemplo 2



Sensor: Cámara Multiespectral (captura en RGB (visible) + infrarrojo cercano + Infrarojo de Borde (RedEdge)



Plataforma: Sentinel-2



Resolución espacial: 10 m/pixel.



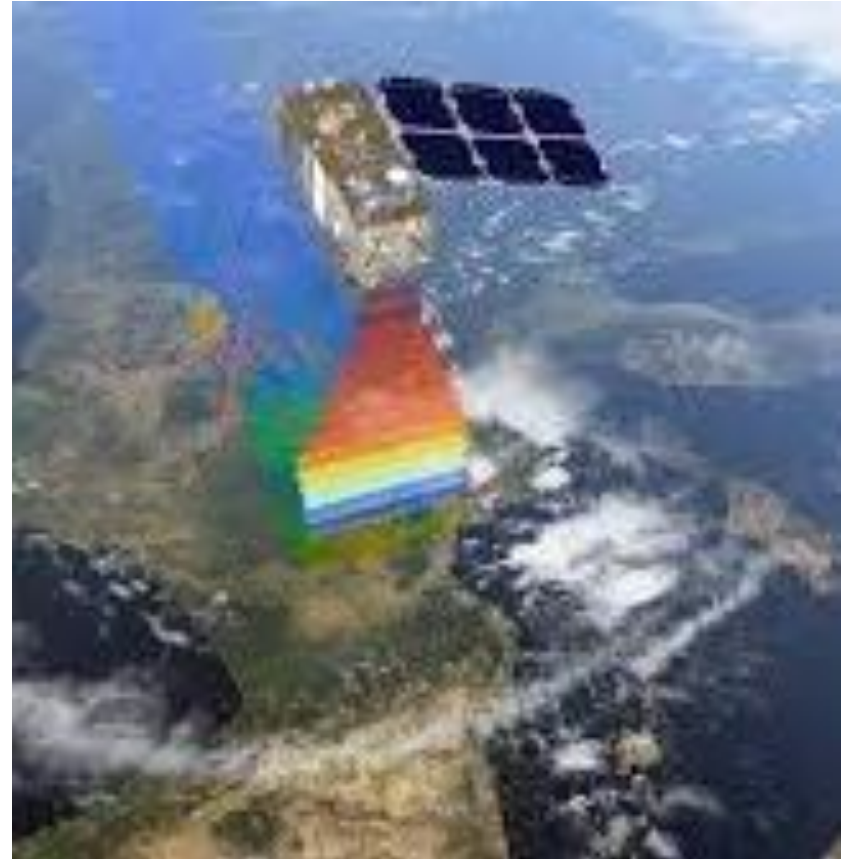
Resolución temporal: cada 5 días en el trópico



Resolución espectral: 5 bandas (rojo (R, Red), verde (G, Green), azul (B, Blue), infrarrojo cercano (NIR, Near Infrared), Infrarojo de borde (RE, RedEdge)

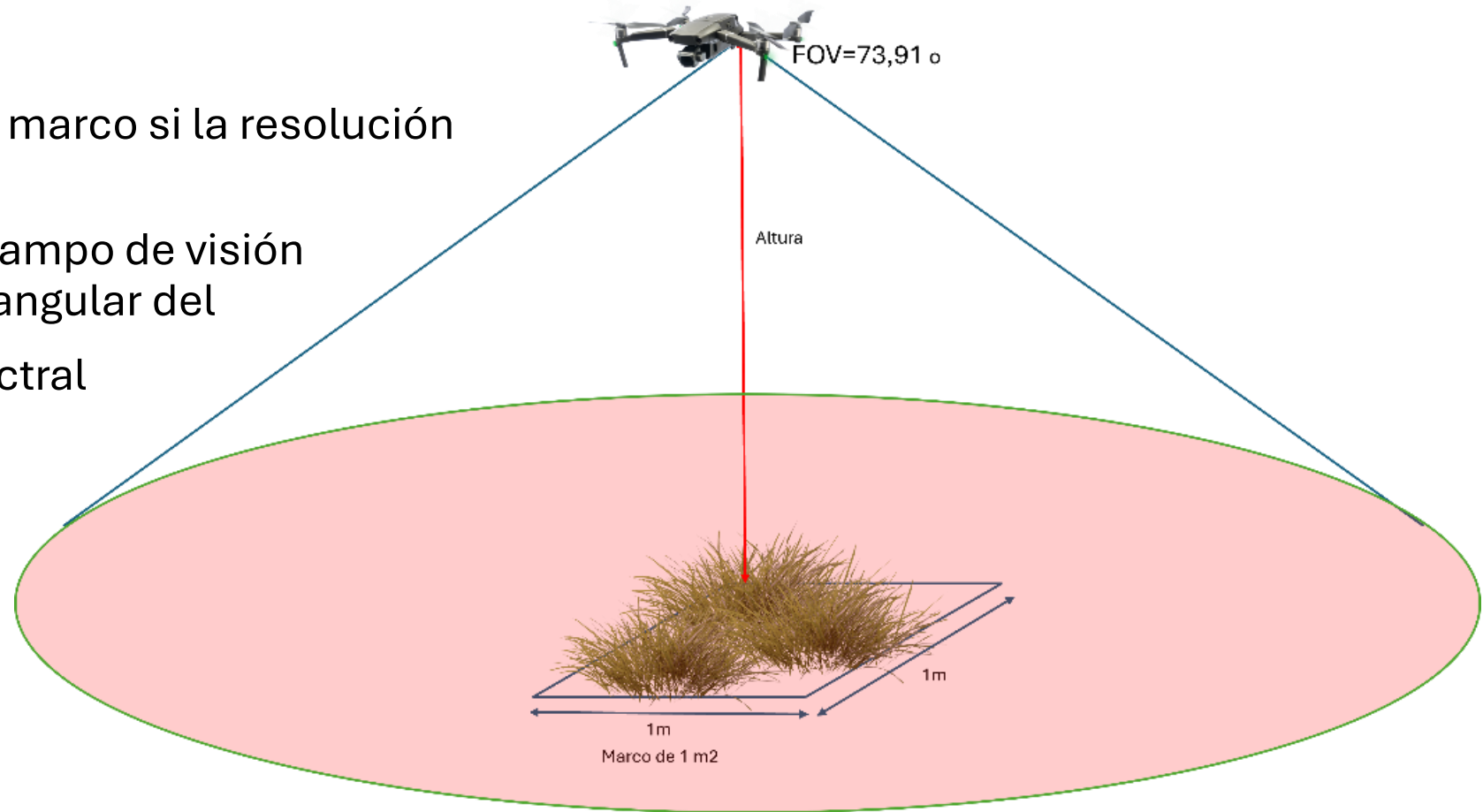
Ejemplo de un sistema de teledetección o sensado remoto

- Altura = 786 km de la superficie terrestre.
- FOV es el Field of View o campo de vision que se refiere a la apertura angular del sensor ¿ Cual es mayor: del satélite o del dron?
- Tipo de sensor: multiespectral
- Plataforma es el satélite



Ejemplo de un sistema de teledetección o sensado remoto

- Altura = 50 m.
- ¿Cuántos pixels hay en un marco si la resolución es de 2,3 cm/pixel?
- FOV es el Field of View o campo de visión relacionado a la apertura angular del
- Tipo de sensor: multiespectral
- Plataforma es el dron.





Vemos applet del vuelo de un dron

Click en iniciar vuelo

[Simulador FOV Dron](#)

Plataformas

Satelitales (Sentinel, Landsat, MODIS, etc.) y aéreas
(drones, aviones)



Plataformas

Satelitales



Plataformas satelitales

Es el **soporte físico** que lleva un sensor remoto (óptico, térmico, radar, etc.) en órbita.

El sensor es el que recolecta datos sobre la superficie terrestre, y la plataforma le proporciona:

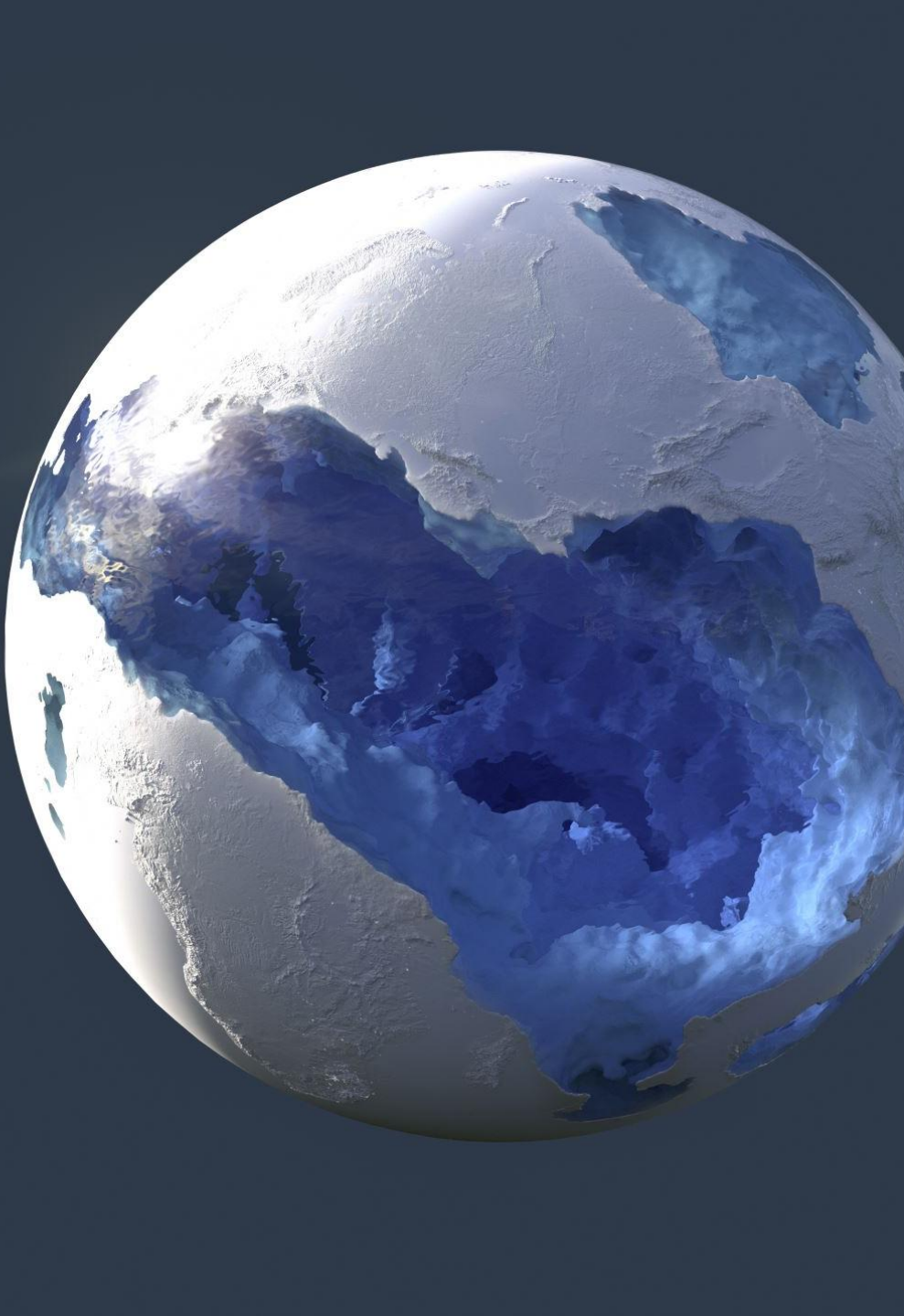
- Energía (paneles solares)
- Posicionamiento y navegación (GPS, giroscopios)
- Comunicaciones (antenas para enviar datos a estaciones en tierra)

Tipos de plataformas satelitales

Tipo de órbita	Características principales	Ejemplos de satélites
Heliosíncrona (LEO)	Órbita baja (~700–900 km). Pasa sobre el mismo punto a la misma hora solar.	Sentinel-2, Landsat, MODIS
Geoestacionaria (GEO)	Altura de ~36.000 km. Siempre observa el mismo punto de la Tierra.	GOES, Meteosat
Altas órbitas (MEO)	Más usada en navegación (ej. GPS) que en teledetección	GPS, Galileo (no óptimos para imágenes)

Ejemplos de diferentes plataformas satelitales, características y aplicaciones.

Satélite	Plataforma/Agencia	Sensor principal	Resolución espacial	Frecuencia	Aplicaciones principales
Sentinel-2	ESA / Copernicus	MSI (multispectral Instrument)	10–60 m	5 días	Agricultura, vegetación, agua, suelos. 13 bandas (visible, NIR y SWIR)
Landsat-8/9	NASA / USGS	OLI (Operational Land Imager), TIRS (Thermal InfraRed Sensor)	15–100 m	16 días	Uso del suelo, monitoreo ambiental. 11 bandas (dos son térmicas)
MODIS	NASA	MODIS (36 bandas)	250–1000 m	Diario	Clima, biomasa global, incendios
PlanetScope	Planet Labs (privado)	8 bandas RGB+RedEdge+NIR	3–5 m	Diario	Agricultura, detección de cambios
SPOT 6/7	Airbus	Multispectral	1.5–6 m	Variable	Urbanismo, mapas de detalle
WorldView-3	Maxar (privado)	Multispectral + SWIR	0.31–1.24 m	Variable	Alta precisión urbana, minería, agricultura



Sentinel-2

Satélite de observación de la Tierra que forma parte del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA), diseñado para monitorear la superficie terrestre de forma regular y gratuita.

Es una **misión compuesta por dos satélites gemelos**:

- **Sentinel-2A** (lanzado en 2015)
- **Sentinel-2B** (lanzado en 2017)

Ambos orbitan a una altitud de **786 km** y trabajan en conjunto para **obtener imágenes cada 5 días** de cualquier punto del planeta, lo que lo hace ideal para aplicaciones dinámicas como la agricultura, monitoreo forestal, cuerpos de agua, y más.

Sentinel-2

Rango espectral	Bandas (nm)	Resolución	Aplicaciones
Visible (RGB)	490–665	10 m	Vegetación, uso del suelo
NIR (Infrarrojo cercano)	705–842	10–20 m	NDVI, salud vegetal
SWIR (Infrarrojo de onda corta)	1375–2190	20 m	Humedad, suelos, estrés
Bandas costeras y atmosféricas	443, 945 nm, etc.	60 m	Corrección atmosférica

Sentinel - 2



Agricultura de precisión: monitoreo de cultivos, estrés hídrico, fertilización



Vegetación y uso del suelo: índices como NDVI, NDRE, clasificación de coberturas



Gestión del agua: calidad, turbidez, cuerpos de agua



Monitoreo de incendios forestales



Minería y geología



Cambio climático y desastres naturales

¿Dónde se descargan las imágenes?



COPERNICUS OPEN
ACCESS HUB



SENTINEL HUB EO
BROWSER



PLATAFORMAS COMO
GOOGLE EARTH ENGINE



Landsat

El Landsat es uno de los programas de observación de la Tierra más antiguos y consistentes del mundo, operado por la NASA y el USGS (Servicio Geológico de EE. UU.). Su objetivo es monitorear los cambios en la superficie terrestre a largo plazo.

Landsat

Satélite	Año de lanzamiento	Estado actual
Landsat 7	1999	activo (limitado por falla de escaneo)
Landsat 8	2013	activo
Landsat 9	2021	activo

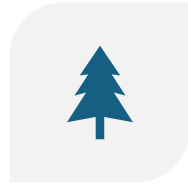
Landsat

- **Sensor OLI (Operational Land Imager) – Landsat 8 y 9**
- 9 bandas multispectrales (visible, NIR, SWIR, pancromática)
- Resolución:
 - 30 m en bandas ópticas
 - 15 m en banda pancromática (blanco y negro)
- **Sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor) – Landsat 8 y 9**
- 2 bandas térmicas (10 y 11)
- Resolución: 100 m (re-escalada a 30 m)

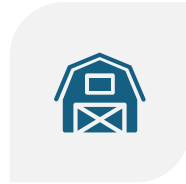
Landsat



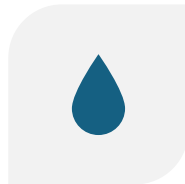
MONITOREO AGRÍCOLA: SALUD DE CULTIVOS, ÍNDICES DE VEGETACIÓN (NDVI, NDWI)



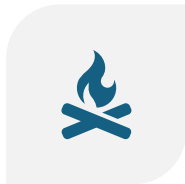
GESTIÓN FORESTAL: DEFORESTACIÓN, BIOMASA



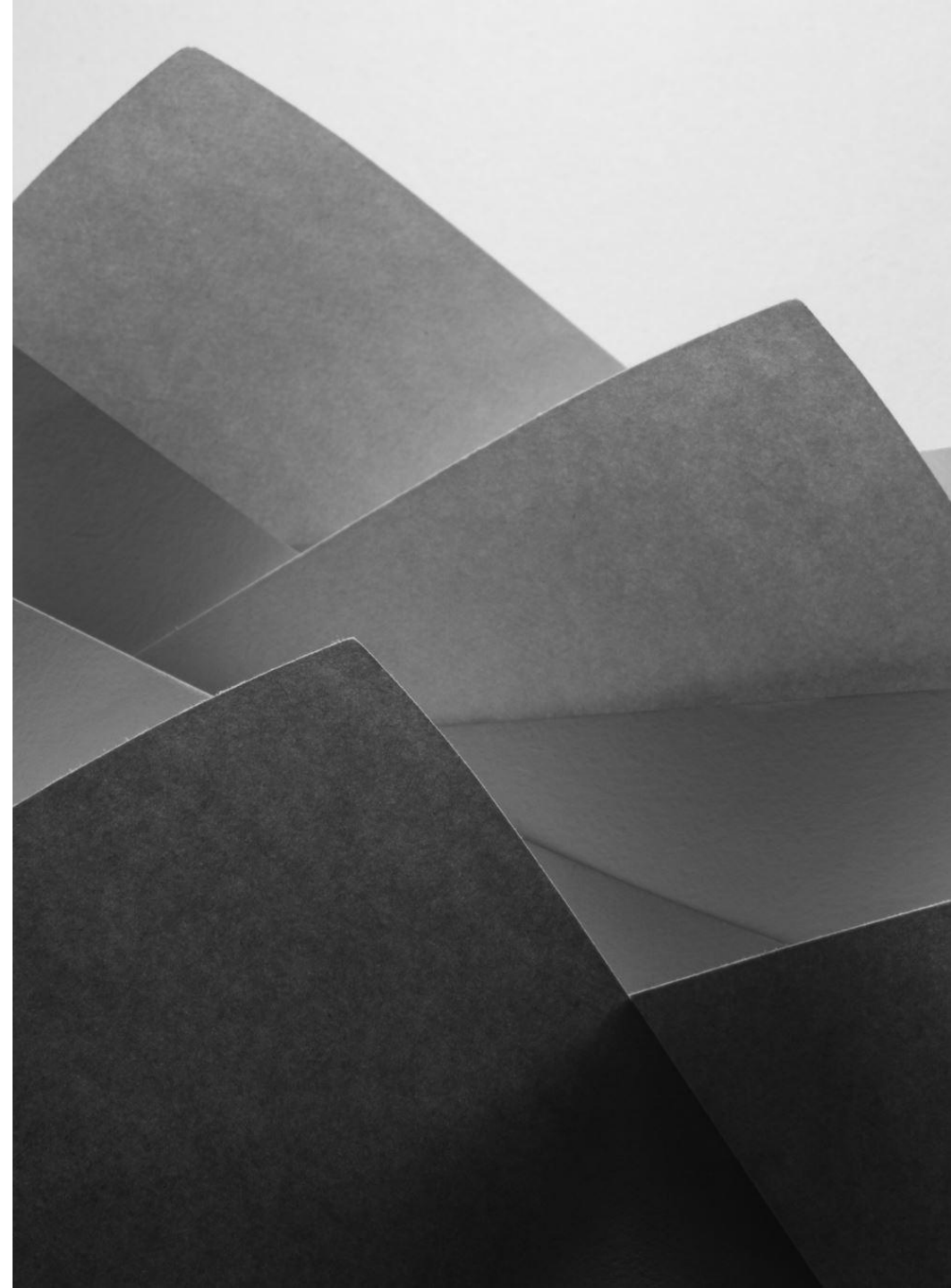
CAMBIO DE USO DEL SUELO: URBANIZACIÓN, MINERÍA, AGRICULTURA



MONITOREO DEL AGUA: CUERPOS HÍDRICOS, HUMEDAD DEL SUELO



INCENDIOS: CICATRICES DE QUEMAS, TEMPERATURA SUPERFICIAL



Landsat Vs Sentinel

Característica	Landsat 8/9	Sentinel-2
Resolución espacial	15–30 m	10–60 m
Revisita	16 días	5 días (con 2 satélites)
Bandas espectrales	11 (OLI+TIRS)	13 (MSI)
Aplicaciones clave	Cambios a largo plazo	Agricultura, vegetación
Cobertura	Global	Global



MODIS

El **MODIS** (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un **sensor** instalado en dos satélites de la NASA.

Satélites Terra – lanzado en 1999 **Aqua** – lanzado en 2002

- Ambos satélites tienen órbitas polares sincronizadas con el Sol y están diseñados para ofrecer una **visión global diaria** del planeta.

MODIS

Característica	Detalle
Resolución espacial	250 m, 500 m y 1000 m
Número de bandas	36 bandas espectrales (visible, NIR → TIR)
Cobertura temporal	Global cada 1–2 días
Ancho de escaneo	2,330 km
Datos desde	Año 2000 (Terra)

MODIS



NDVI y EVI (índices de vegetación)



Temperatura de la superficie terrestre (LST)



Cobertura del suelo



Nubes y aerosoles atmosféricos



Incendios (detección de puntos calientes)



Contenido de clorofila en océanos



Nieve y hielo

MODIS

- Cambio climático
- Monitoreo agrícola y forestal a gran escala
- Gestión de recursos hídricos
- Seguimiento de sequías



Plataformas

Drones y aviones



Drones

- Los **drones** o **vehículos aéreos no tripulados (UAVs)** son plataformas aéreas que se utilizan ampliamente en **teledetección**, agricultura, medio ambiente, y muchos otros campos debido a su **flexibilidad** y **bajo costo operativo**.
- Un **dron** en teledetección es una **plataforma aérea** equipada con uno o más **sensores** (cámaras multiespectrales, térmicas, RGB (Visible), LIDAR, etc.) que captura datos desde el aire para analizar la superficie terrestre con gran detalle.



Drones

Tipo de sensor	Qué mide	Aplicaciones típicas
 RGB	Imagen visible (como una cámara convencional)	Cartografía, conteo de plantas, inspecciones
 Multiespectral	4–6 bandas: rojo, verde, azul, NIR, RedEdge	NDVI, salud de cultivos, vigor vegetal
 Térmica (IR)	Temperatura superficial	Estrés hídrico, detección de animales, incendios
 LiDAR	Nubes de puntos 3D (distancias con láser)	Altimetría, estructuras del suelo y vegetación
 Hiperespectral	Decenas a cientos de bandas	Estudios detallados de composición química

Comparación de plataformas: drones vs satélites



Característica	Drones	Satélites como Sentinel-2 o MODIS
Resolución espacial	Muy alta (cm por píxel)	Media a baja (10–1000 m)
Frecuencia de datos	Personalizable (día/hora)	Revisitación periódica (5–16 días)
Área de cobertura	Limitada (ha o km ²)	Amplia (miles de km ²)
Costo por uso	Medio a alto	Bajo (datos gratuitos)
Control del usuario	Total	Limitado (depende de órbita y clima)

¿Cómo se usa un dron en teledetección?



Planificación del vuelo
(app tipo Pix4Dcapture o DJI GS Pro).



Captura de datos con cámara multispectral (Micasense, Parrot Sequoia).



Corrección radiométrica con panel de calibración.



Procesamiento fotogramétrico (Pix4D, Agisoft Metashape, QGIS).



Cálculo de índices vegetativos (NDVI, NDRE, etc.).



Análisis e interpretación con mapas o series temporales.

Aviones

- Los **aviones** son una de las plataformas **aéreas tripuladas** más utilizadas en **teledetección de alta resolución**, especialmente cuando se necesita cubrir grandes extensiones de terreno con **más flexibilidad que los satélites** y **más cobertura que los drones**.
- Son **aeronaves tripuladas** que vuelan a altitudes medias (usualmente entre **1.000 y 10.000 metros**) y llevan a bordo **sensores especializados** que capturan datos de la superficie terrestre. Se usan ampliamente en cartografía, estudios ambientales, monitoreo agrícola, estudios geológicos, forestales y urbanos.



Aviones



Ventaja	Descripción
Alta resolución espacial	Similar o superior a la de drones
Mayor cobertura por vuelo	Ideal para zonas grandes (decenas o cientos de km ²)
Flexibilidad temporal	Puede volar cuando y donde se necesite (clima permitido)
Carga útil elevada	Puede llevar sensores grandes, pesados o múltiples a la vez
Uso de sensores especializados	Cámaras hiperespectrales, LiDAR, térmicas, radar, etc.

Aviones



Plataforma

Aplicación típica

**Aviones tripulados
ligeros**

Agricultura, silvicultura,
planificación territorial

**Aviones de
investigación**

Misiones científicas (NASA,
ESA, INTA)

**Aviones
comerciales
adaptados**

Fotogrametría, cartografía
urbana

Aplicaciones en investigación



Estimación de **biomasa y productividad**



Seguimiento de **crecimiento de cultivos o silvopasturas.**



Generación de **modelos digitales de elevación (MDE) y canopias.**



Mapeo detallado de **usos del suelo, deforestación, erosión.**



Calibración/validación de sensores satelitales (como Sentinel o Landsat).

Comparación
entre
distintas
plataformas:
satélite,
avión y dron

Característica	Satélite	Avión	Drone
Resolución espacial	Media	Alta	Muy alta
Cobertura	Global	Regional (100s km ²)	Local (1–100 ha)
Flexibilidad	Baja	Media–Alta	Muy alta
Costo operativo	Bajo (datos libres)	Alto	Medio
Altura de vuelo	>700 km	1–10 km	30–150 m

Ejemplo de uno de los sistemas de teledetección mas usados: Sentinel – 2.

 **Altitud:** ~786 km

 **Órbita:** Polar, heliosincrónica (pasa por el mismo punto a la misma hora solar local cada día)

 **Revisita:** Cada 5 días (combinando Sentinel-2A y Sentinel-2B)

 **Resolución espacial:**

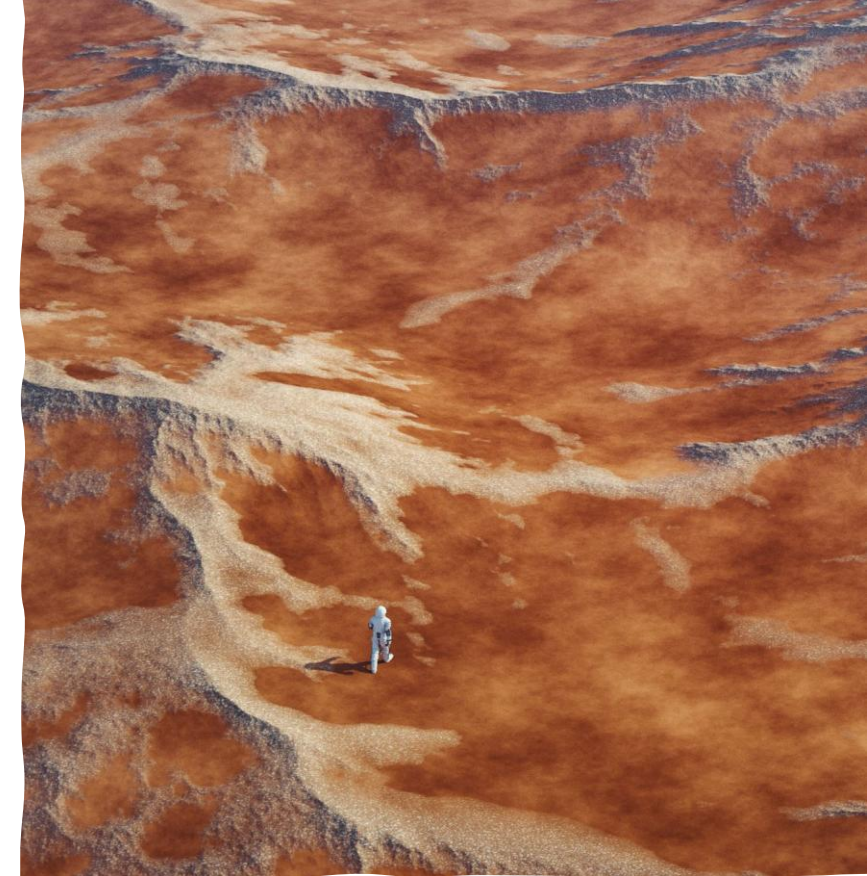
10 m para bandas RGB y NIR

20 m para bandas Red Edge y SWIR

60 m para bandas de corrección atmosférica

 **Ancho de barrido (swath):** ~290 km

 **Acceso:** Gratuito a través de Copernicus Open Access Hub o Google Earth Engine.



Comparación entre dos plataformas de teledetección: dron (convencional) y satélite (Sentinel-2)

Tipo de resolución	Drone	Sentinel-2
Espacial	~10 cm/píxel	10 m/píxel
Espectral	5–10 bandas (dependiendo del sensor)	13 bandas (VIS, NIR, SWIR)
Temporal	Según planificación	Cada 5 días (óptimas sin nubes)
Radiométrica	10–14 bits (alta precisión)	12 bits

1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites



4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



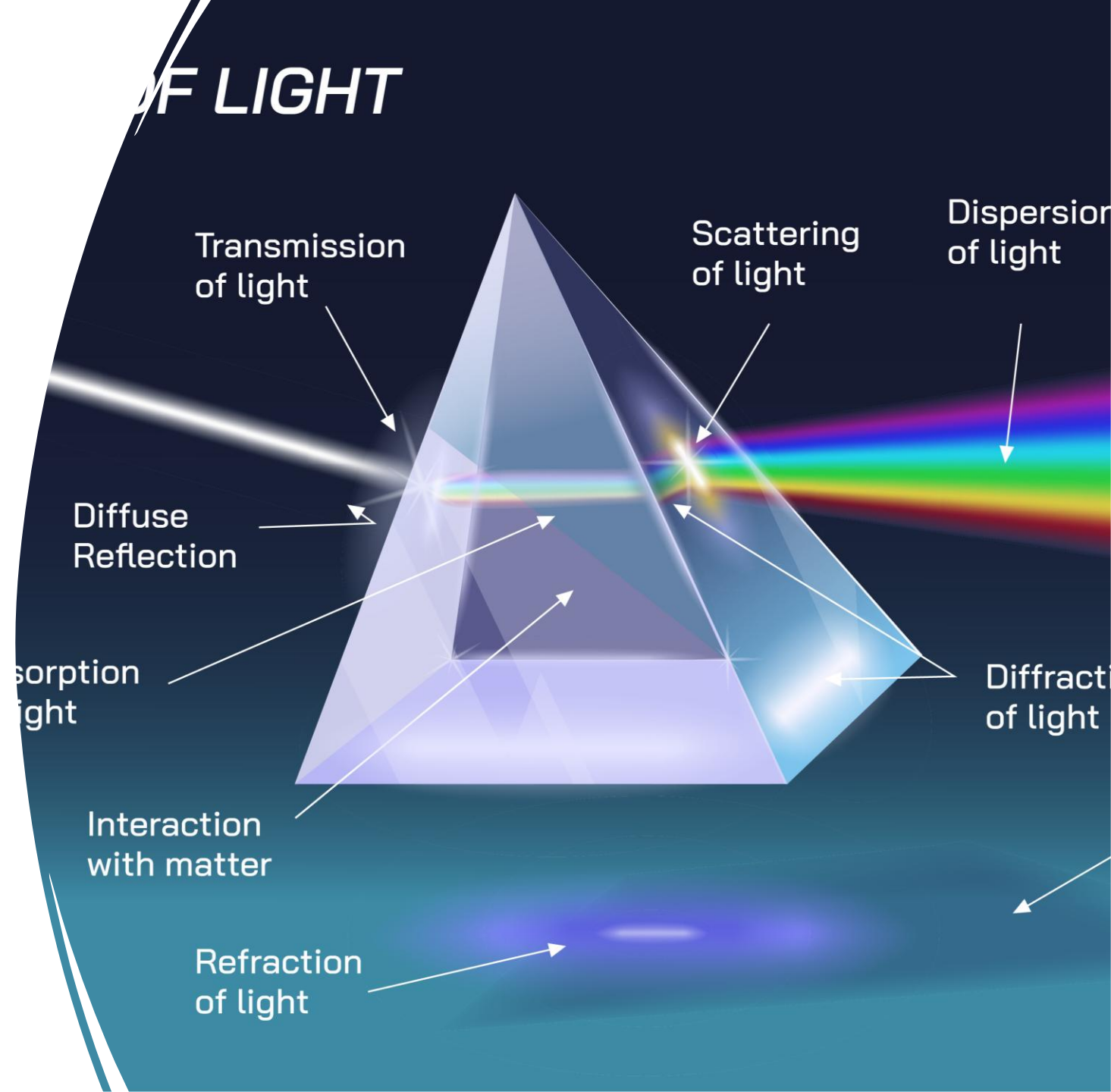
5. Firmas espectrales y radiometría.

La Ionosfera

Interacción de la radiación electromagnética con la materia

PROPIEDADES DE LA LUZ

- Las propiedades de la luz son estudiadas por **óptica** que es una rama de la física que estudia la **luz** y su comportamiento, así como sus interacciones con la materia.
- Se ocupa de fenómenos como la reflexión, la refracción, la dispersión y la difracción, entre otros.

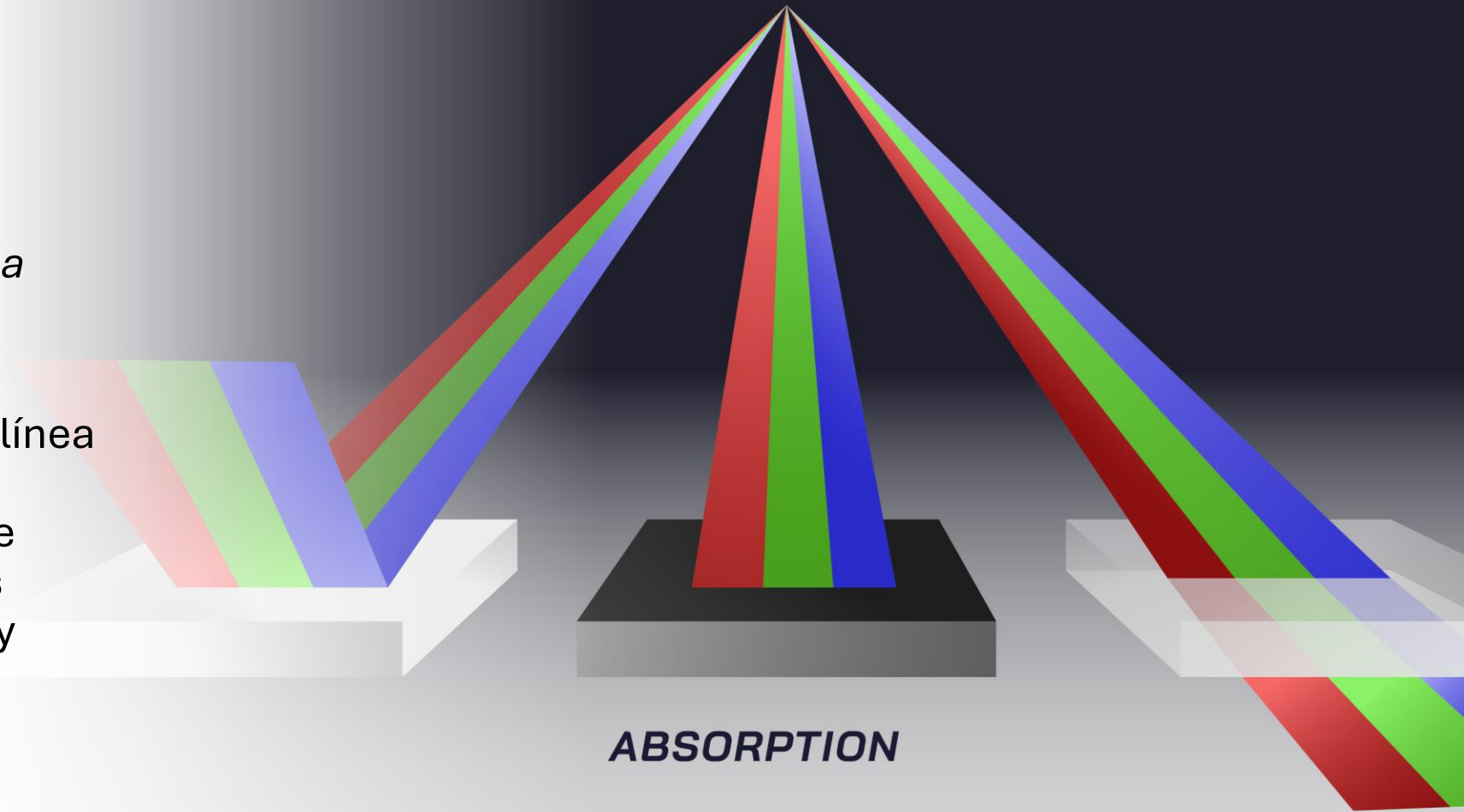


PROPIEDADES DE LA LUZ

PROPERTIES OF LIGHT

- *Existen dos enfoques principales en el estudio de la óptica:*

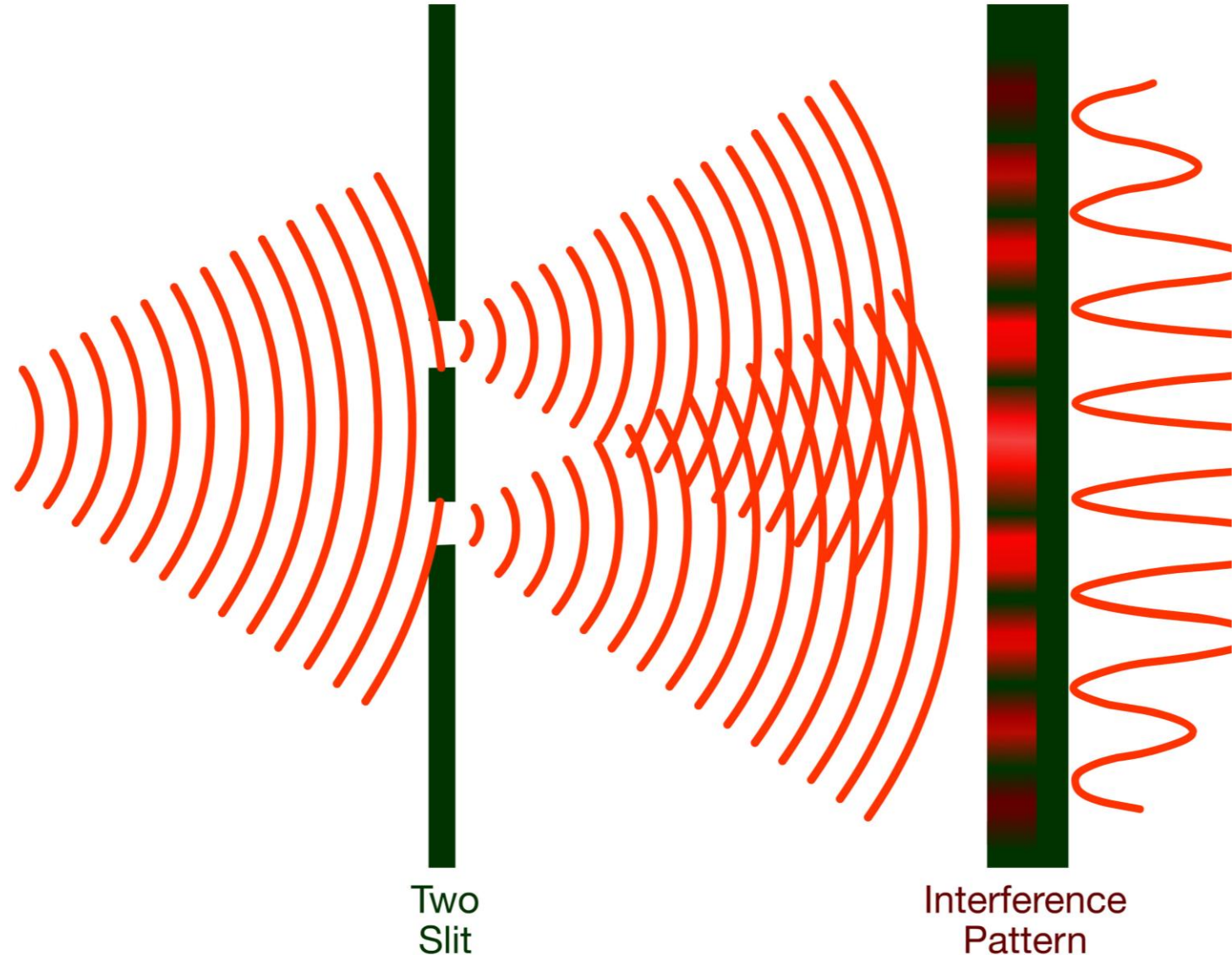
- **1. Óptica geométrica:** Se enfoca en la trayectoria rectilínea de la luz y los principios de reflexión y refracción. Aquí se explican cómo se forman las imágenes a través de lentes y espejos, como ocurre en cámaras o telescopios.



PROPIEDADES DE LA LUZ

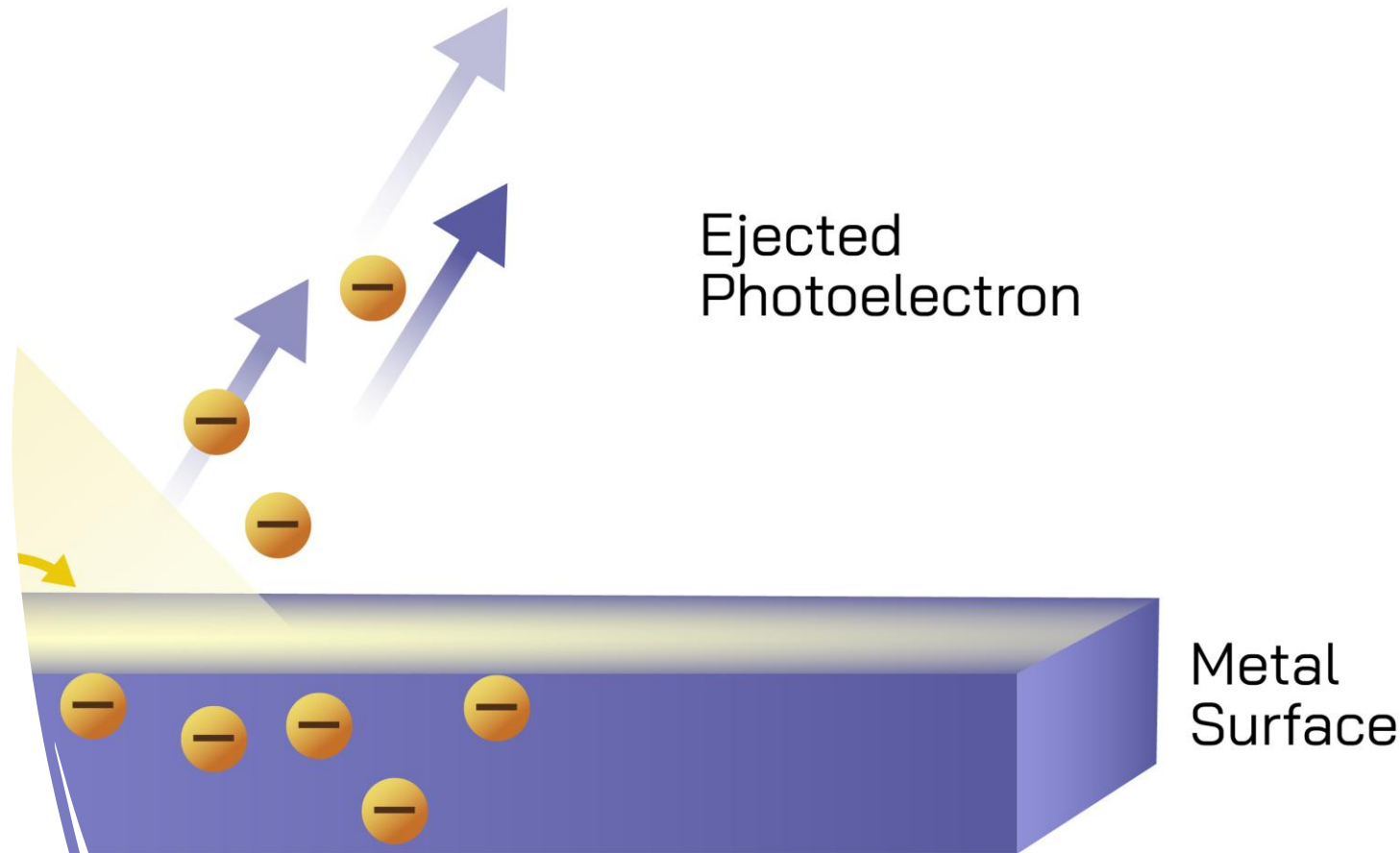
- *Existen dos enfoques principales en el estudio de la óptica:*

2. Óptica física: Estudia la luz como una onda, analizando fenómenos que no se pueden explicar solo con la óptica geométrica, como la interferencia y la difracción.



PROPIEDADES DE LA LUZ

- Las propiedades de la luz también son comprendidas a través de la **fotónica** es el campo de la ciencia y la tecnología que estudia la **generación, manipulación, transmisión y detección de fotones**, es decir, de partículas de luz.
- A diferencia de la electrónica, que usa electrones para procesar y transmitir información, la fotónica utiliza la luz (fotones) para realizar estas funciones.



PROPIEDADES DE LA LUZ

- Algunas áreas clave dentro de la fotónica son:

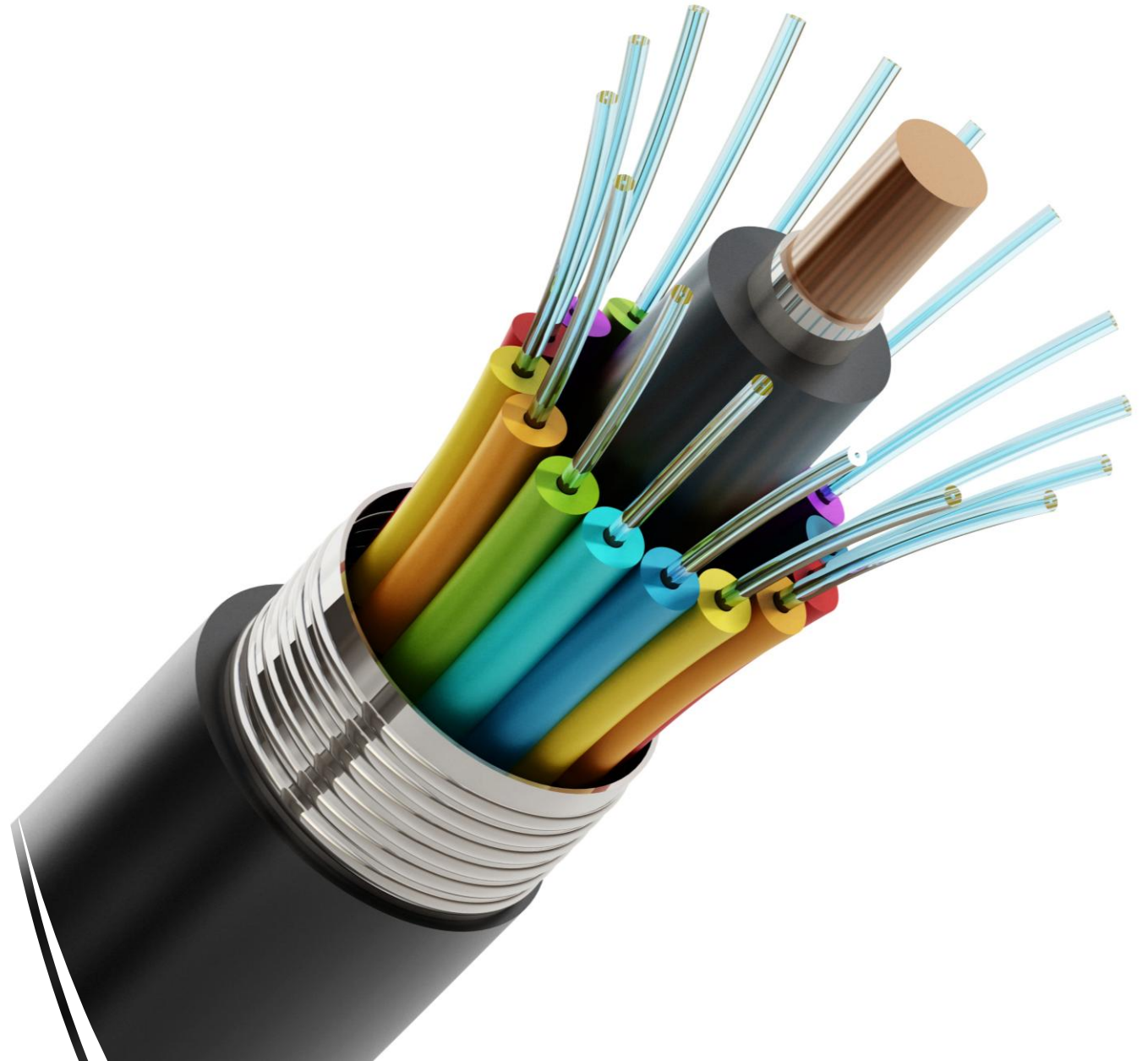
1. Generación de luz: Incluye fuentes de luz como los láseres y los diodos emisores de luz (LEDs).



PROPIEDADES DE LA LUZ

- Algunas áreas clave dentro de la fotónica son:

2. Transmisión y control de la luz: Se refiere a cómo la luz se puede guiar a través de fibras ópticas o manipular usando dispositivos como moduladores ópticos.



PROPIEDADES DE LA LUZ

- Algunas áreas clave dentro de la fotónica son:
- **3. Detección de luz:** Incluye tecnologías como los fotodetectores y sensores ópticos.



EN RESUMEN:



La **óptica** tiene aplicaciones en el desarrollo de instrumentos como gafas y telescopios.

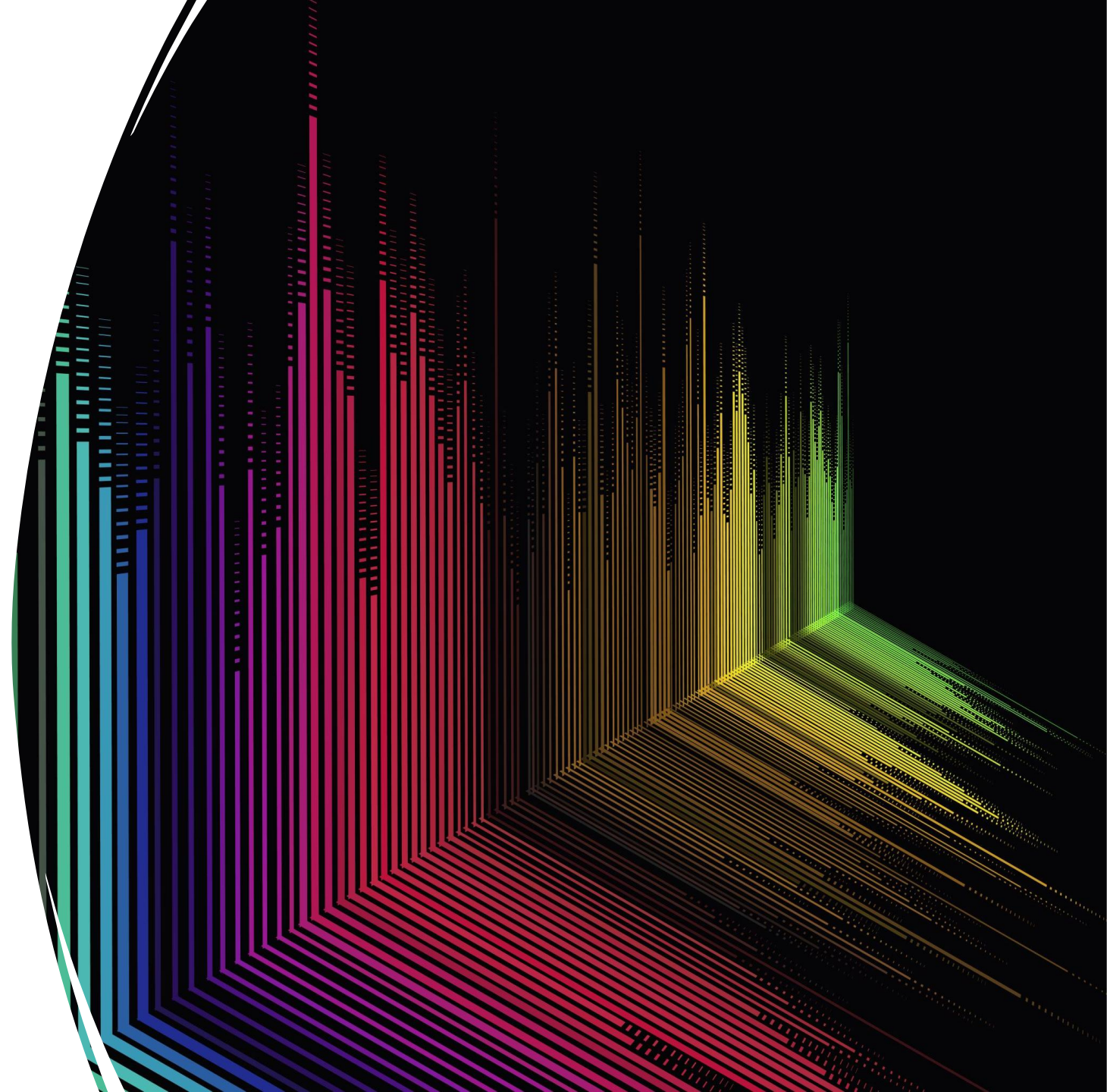


La **fotónica** tiene aplicaciones relacionadas con las **telecomunicaciones** (por ejemplo, a través de la fibra óptica), la **medicina** (láseres en cirugía), la **fabricación de chips** y la **fabricación de** cámaras y sistemas de detección. Además, se considera una tecnología clave en el desarrollo de la computación cuántica y en sistemas de energía más eficientes (páneles solares)



La **biofotónica**, un **subcampo de la fotónica** investiga la interacción de la luz con sistemas biológicos, lo que permite tanto el análisis y diagnóstico como la intervención en organismos vivos, y esta directamente relacionada con la **teledetección y el sensado remoto**.

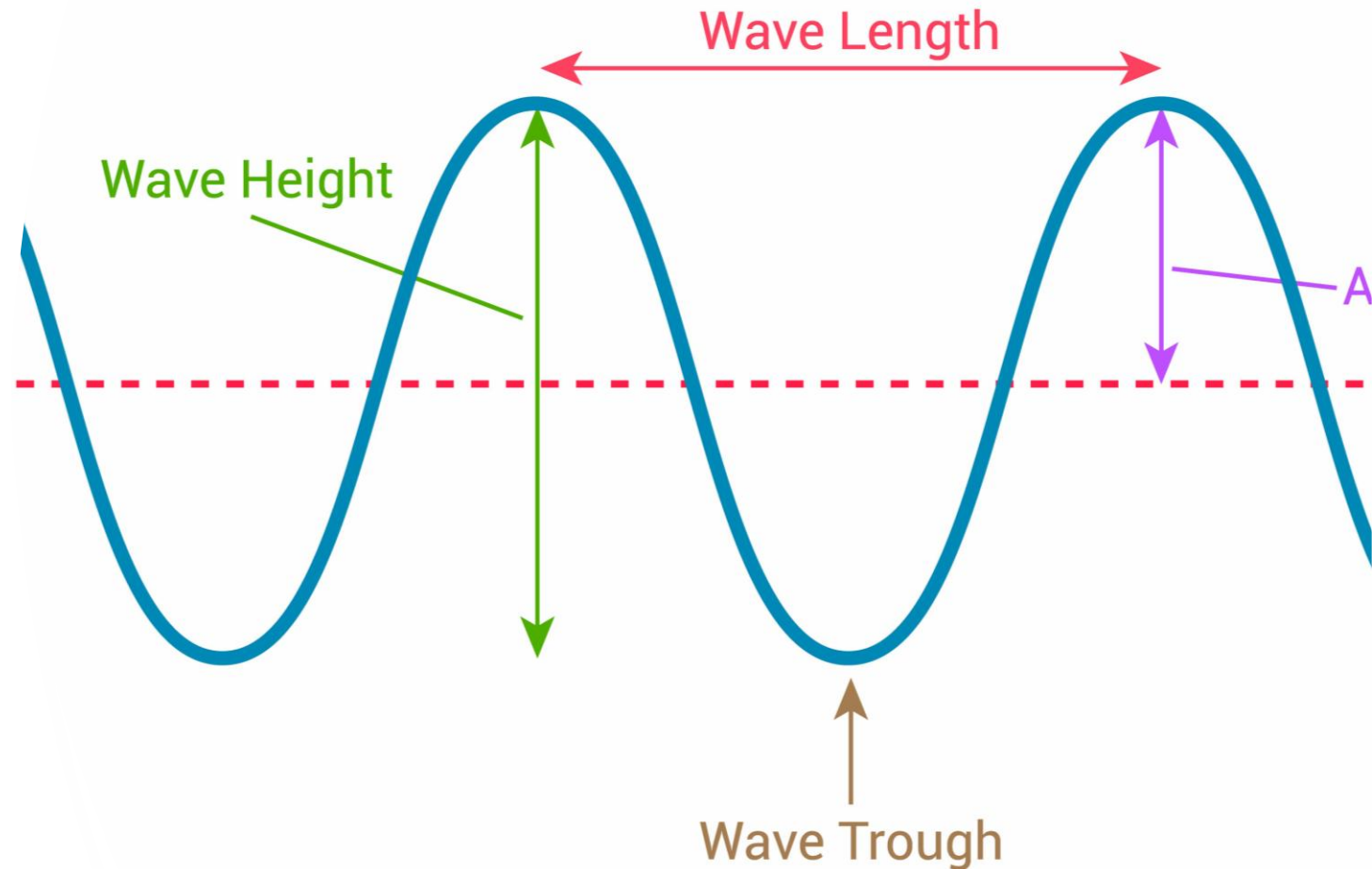
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



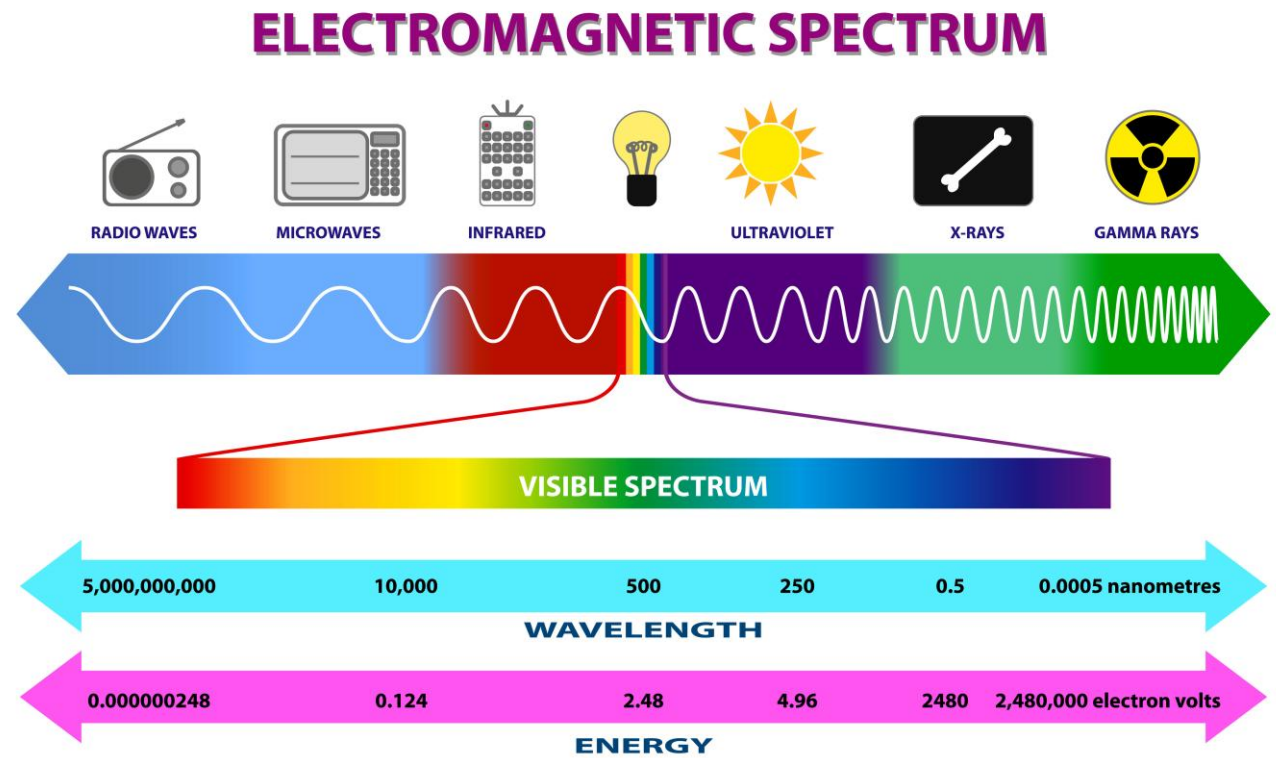
Parts of a wave

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

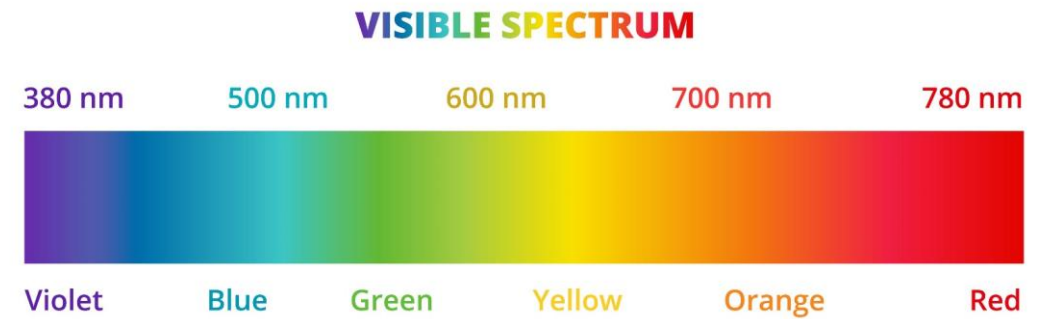
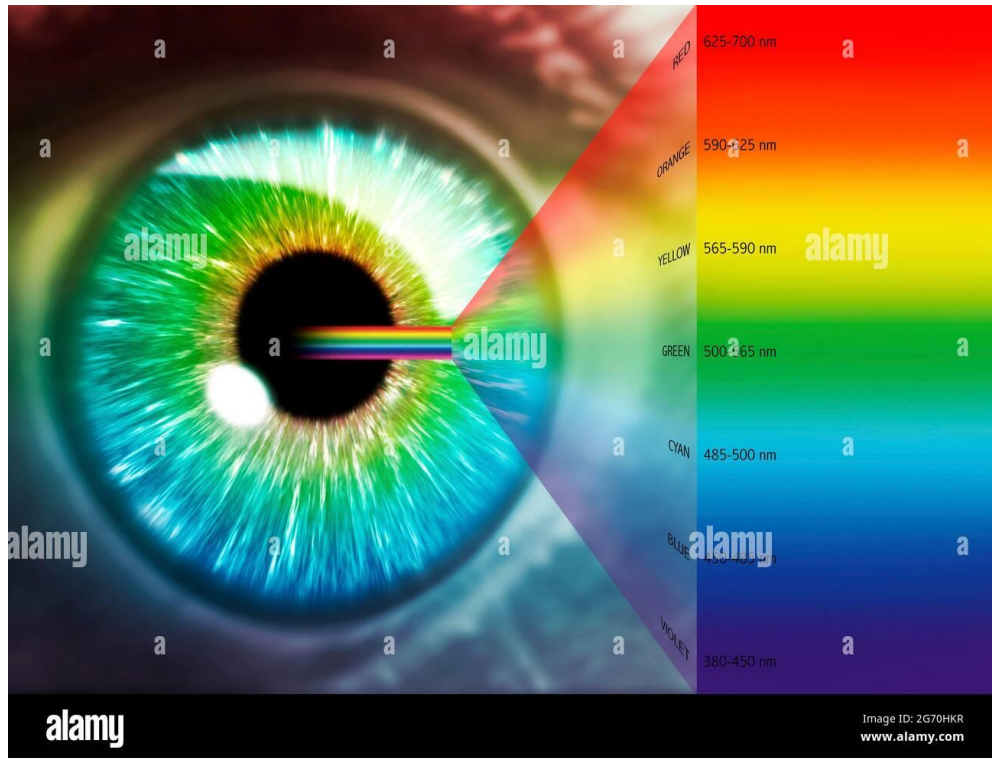
- *Partes de una onda*
- $\lambda = c/f$
- λ es la longitud de onda (wavelength)
- c es la velocidad de la luz $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- f = frecuencia en Hz (Hertz) o s^{-1}



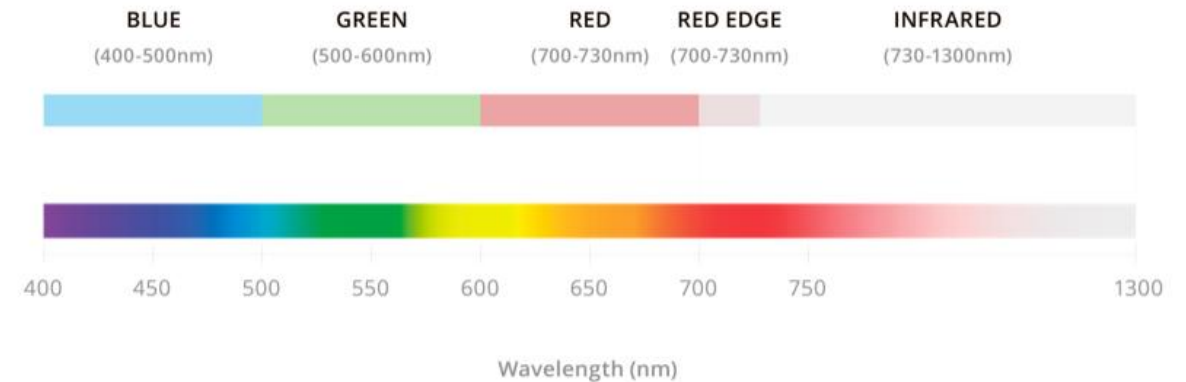
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

WAVELENGTH
1 m - 100,100 km

FREQUENCY
300 MHz - 3 Hz

HARMFUL

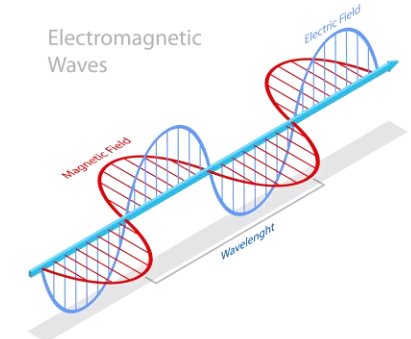
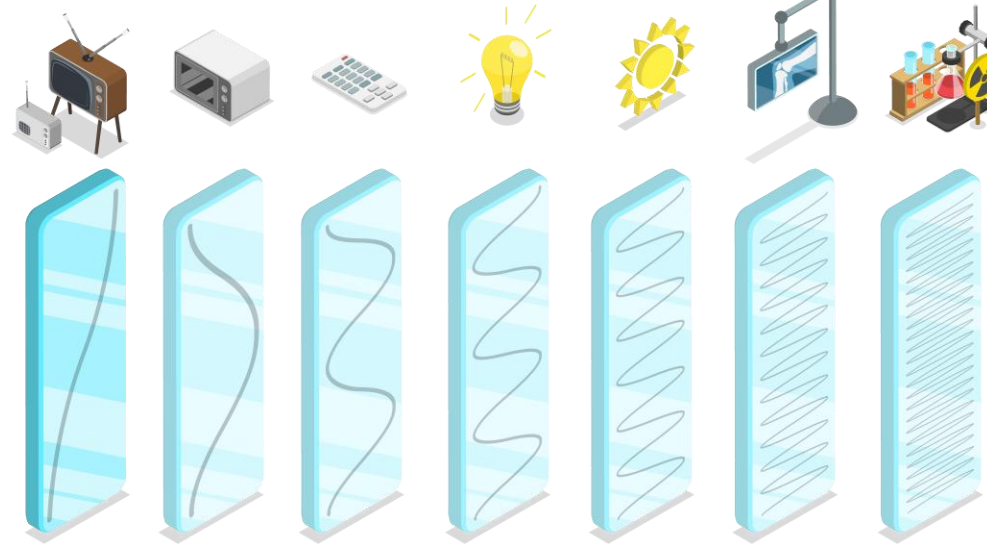
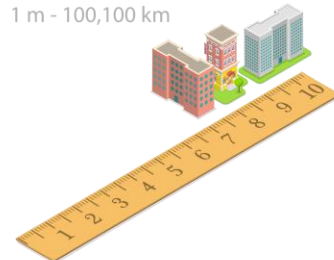
NO

YES

RADIO WAVE SPECTRUM

Electromagnetic
Waves

Temperature of bodies
Emitting Wavelength (K)



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Bandas en el espectro electromagnético donde operan los SENSORES PASIVOS: Banda óptica (300 nm – 2000 nm) que incluye el espectro visible y el infrarrojo cercano (NIR, Near Infrared hasta 1100 nm) y el infrarrojo (desde 1100 nm hasta 2000 nm).

Banda(s) en el espectro electromagnético donde operan los SENSORES ACTIVOS: Espectro de radiofrecuencias (1-10 GHz)

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

La luz visible viene del Sol (fuente natural como una estufa gigante que emite luz de todos los colores:

El Sol es como una estufa muy caliente (5800°C en su superficie) que emite radiación electromagnética. Según la teoría del cuerpo negro, cualquier objeto caliente emite energía en forma de ondas electromagnéticas, y **mientras más caliente esté, más energía emite y hacia colores más "azules"**.

¿Por qué es importante para agricultura?

- **El espectro solar llega a la Tierra con diferentes "colores" o longitudes de onda:**
- **Luz visible** (lo que vemos): azul, verde, rojo
- **Infrarrojo cercano** (invisible pero crucial): las plantas lo reflejan fuertemente cuando están sanas
- **Infrarrojo medio** (invisible): relacionado con temperatura y humedad

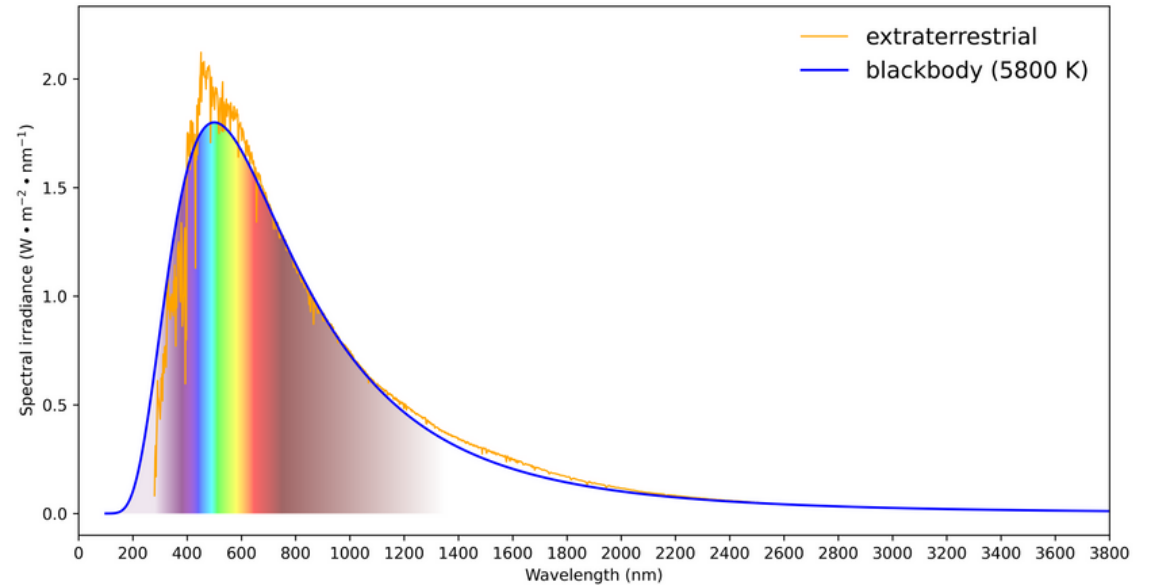
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

- **La magia de las plantas:** Las plantas **absorben** luz roja y azul para fotosíntesis, pero **reflejan** fuertemente el infrarrojo cercano (por eso se ven "brillantes" en imágenes satelitales que usan sensores infrarrojos). Cuando una planta está enferma o estresada, cambia esta reflexión.
- **Aplicación práctica:** Los satélites miden exactamente cuánta luz de cada "color" reflejan los cultivos. Comparando estos valores podemos calcular índices de vegetación que nos dicen si las plantas están sanas, estresadas, o necesitan agua/fertilizante.
- **En resumen:** El Sol caliente emite energía en múltiples "colores", las plantas interactúan diferente con cada color según su estado de salud, y los satélites miden estos patrones para diagnosticar cultivos a distancia.



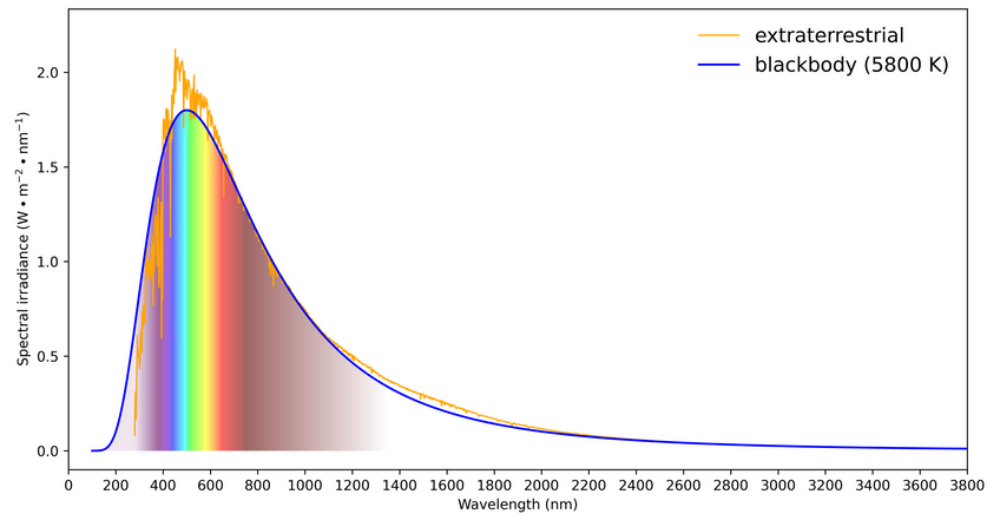
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

- **Espectro visible:** La banda coloreada muestra que la mayor parte de la energía solar está en el rango visible (400-700 nm), donde nuestros ojos evolucionaron para ser sensibles
- **Distribución de energía:** Ambas curvas muestran que hay radiación en todo el espectro electromagnético, pero concentrada en el visible e infrarrojo cercano
- **Temperatura estelar:** La forma de la curva nos permite determinar la temperatura del Sol usando las leyes de radiación de cuerpo negro

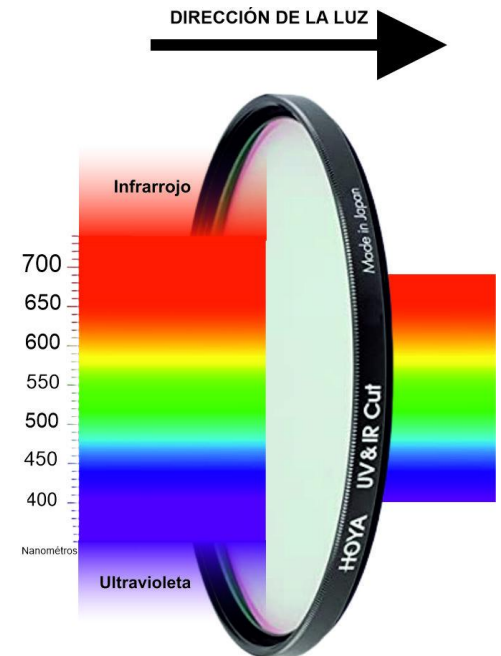
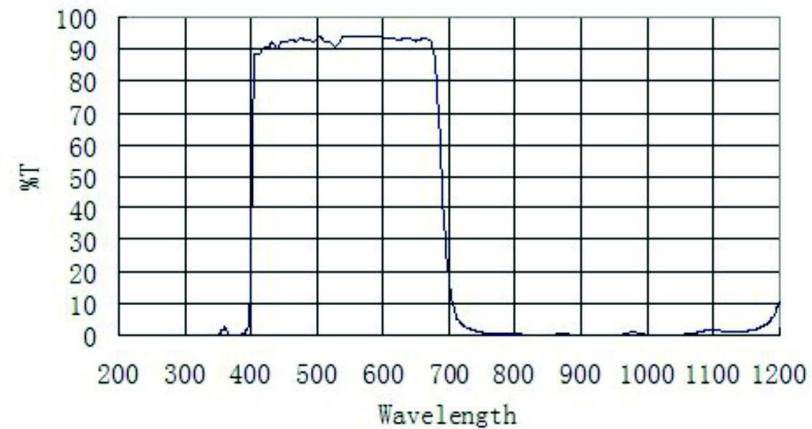


ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Espectro solar



Filtro óptico



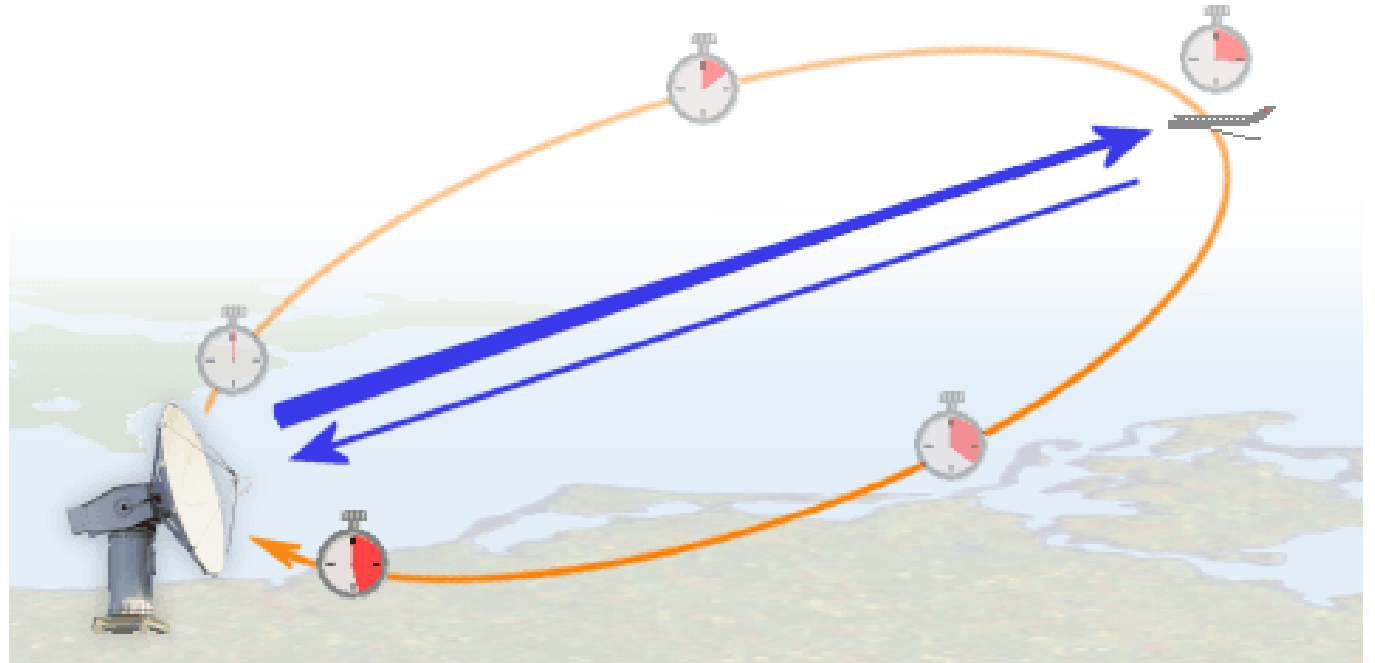
Sensores en otras bandas el espectro electromagnético

Bandas de Radiofrecuencia

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

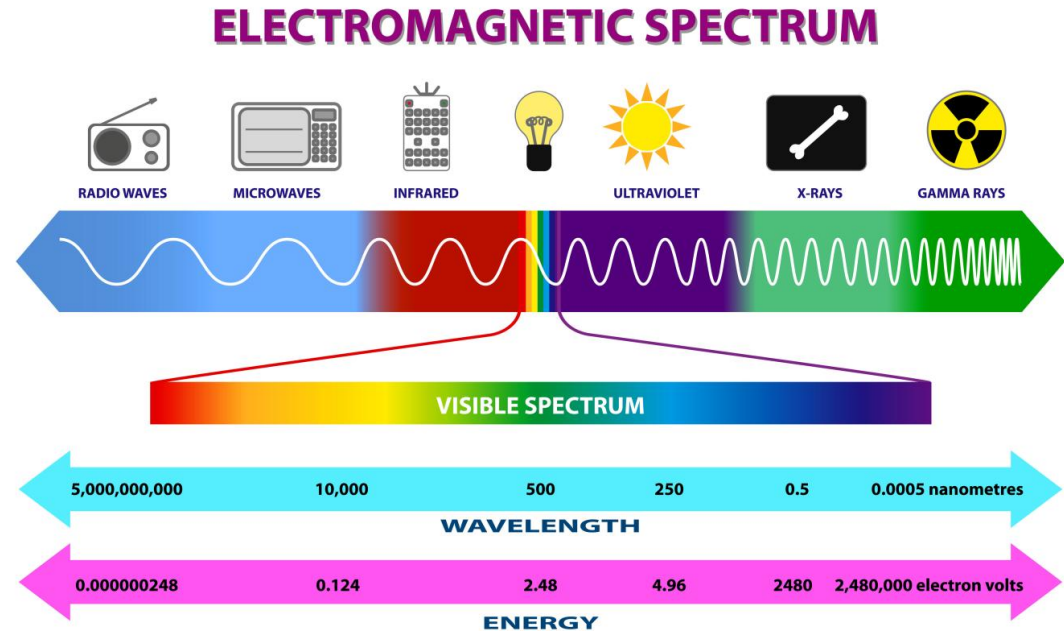
Configuración de sensores radar (RADAR)

- Proviene del inglés "*Radio Detection and Ranging*", que significa "*Detección y medición de distancias por radio*".
- A través de la emisión de ondas de radio y la recepción de las señales reflejadas, los radares pueden determinar la distancia, velocidad, dirección y altitud de los objetos.
- Usan ondas electromagnéticas en bandas de radiofrecuencia, y hacen parte de los **sensores activos**



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

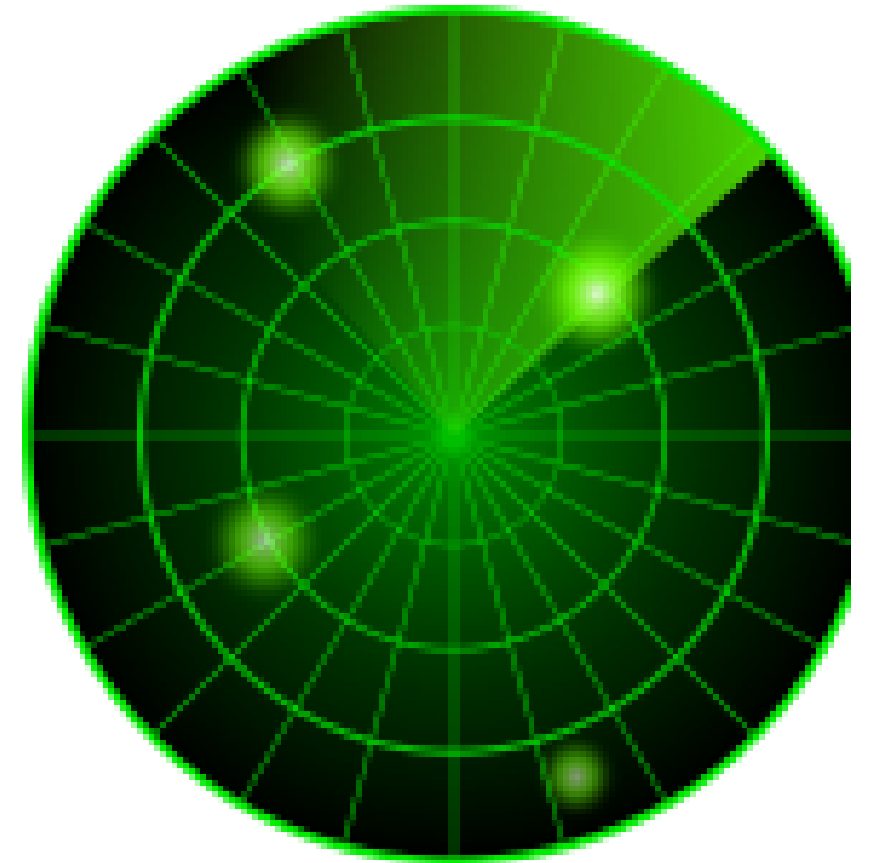
- Son ondas de radio (radio frecuencia) o microondas, inclusive; que son parte del espectro electromagnético con frecuencias que van desde 3 kHz hasta 300 GHz, se propagan al igual que en el dominio óptico a la velocidad de la luz (3×10^8)
- Las bandas de frecuencia más comunes en radares son las bandas L, S, C, X, K y Ka



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Bandas de RADAR:

- Banda L (1-2 GHz): Detección de largo alcance y penetración en obstáculos.
- Banda S (2-4 GHz): Radares meteorológicos y de tráfico aéreo.
- Banda C (4-8 GHz): Radares meteorológicos y de comunicaciones.
- Banda X (8-12 GHz): Alta resolución, utilizada en radares de control de tráfico aéreo y radares de imágenes.
- Banda K (18-27 GHz): Radares de corto alcance, como en los automóviles

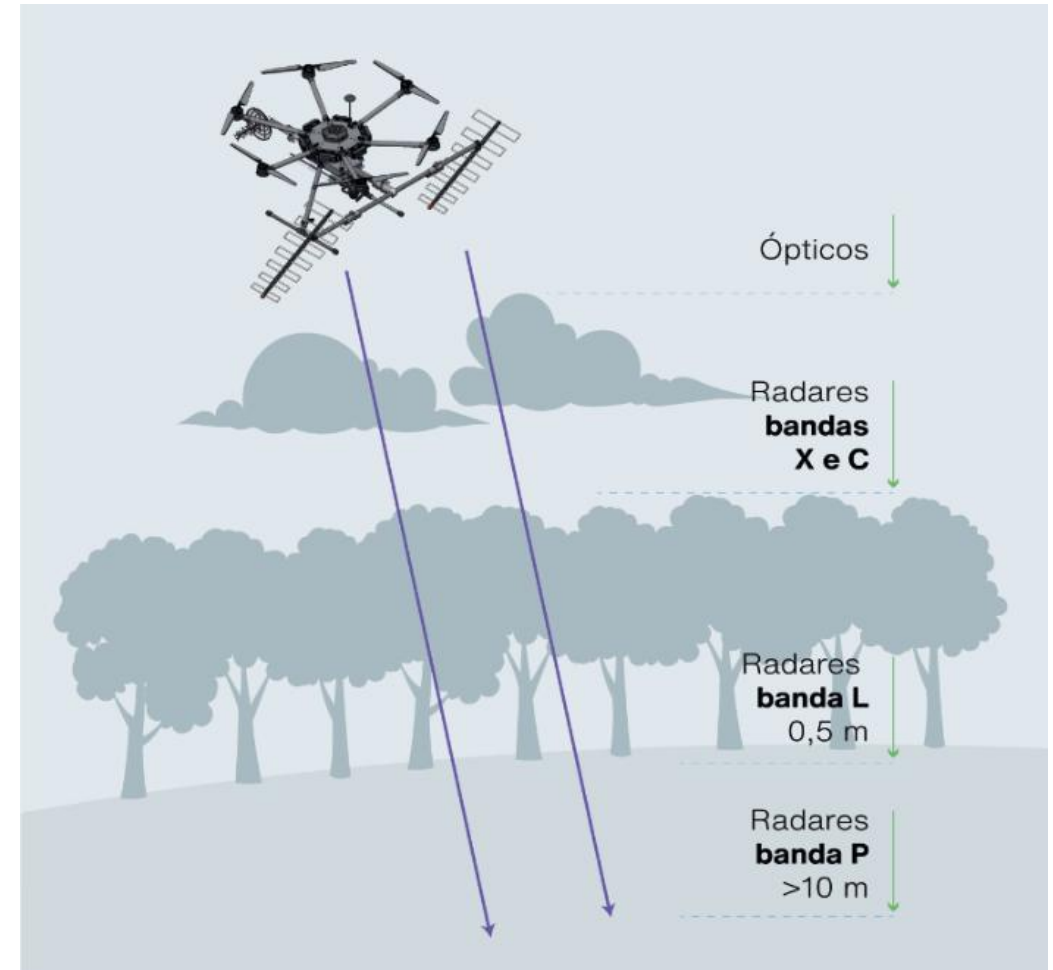


ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Aplicación en Agro

Bandas de los sensores de RADAR

banda	frecuencia	Longitud de onda	Resolución
P	400 MHz	75 cm	2 cm
L	1,2 GHz	25 cm	6 cm
C	5,5 GHz	5,5 cm	18 cm



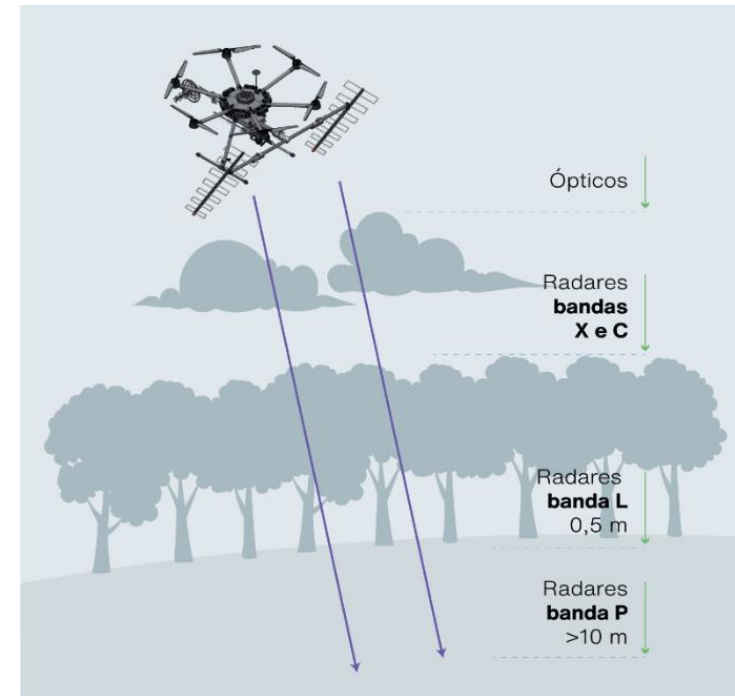
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Bandas de los sensores de RADAR

- Banda L (1-2 GHz): En Agricultura alcanza la camada superior de la vegetación y el suelo.
- Banda C (4-8 GHz): Mide el volumen de la vegetación (biomasa) y la camada superior del suelo.
- Banda P (300 – 900 MHz): Penetra el suelo con y sin vegetación.

Radar embarcado en drone (RD)
(radaz.com.br)

Aplicación en Agro



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

- Radar embarcado em drone
(RD) (radaz.com.br)



Relación de la luz/ondas de radiofrecuencia proveniente de la radiación solar con la teledetección

La luz solar interactúa de manera específica con las plantas según su estado de salud, y los satélites miden estas diferencias espectrales para diagnosticar cultivos remotamente sin necesidad de estar físicamente en el campo. Esta interacción es medida con **SENSORES PASIVOS**.

Ondas en otras regiones del espectro, por ejemplo, en bandas de radar que usan ondas de radiofrecuencia o microondas, que también también interactúan con la superficie terrestre y son usadas para diagnosticar remotamente. Esta interacción es medida con los **SENSORES ACTIVOS**

Veamos como interactúa la luz con la materia →



INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA



2.1. Reflexión, Transmisión y Absorción



2.2. Polarización



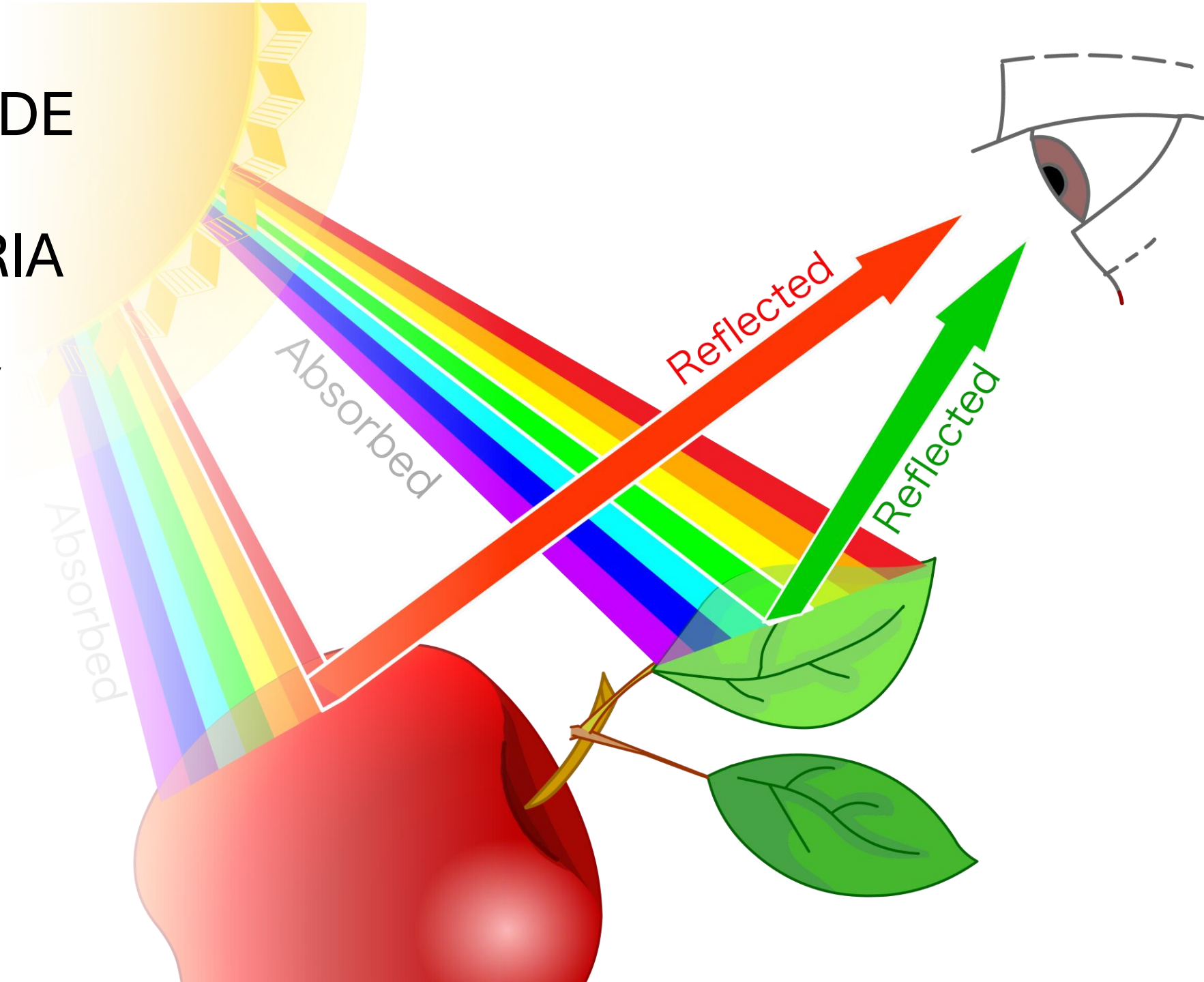
2.3. Longitud de penetración de ondas
electromagnéticas



2.4. Materiales Lambertianos

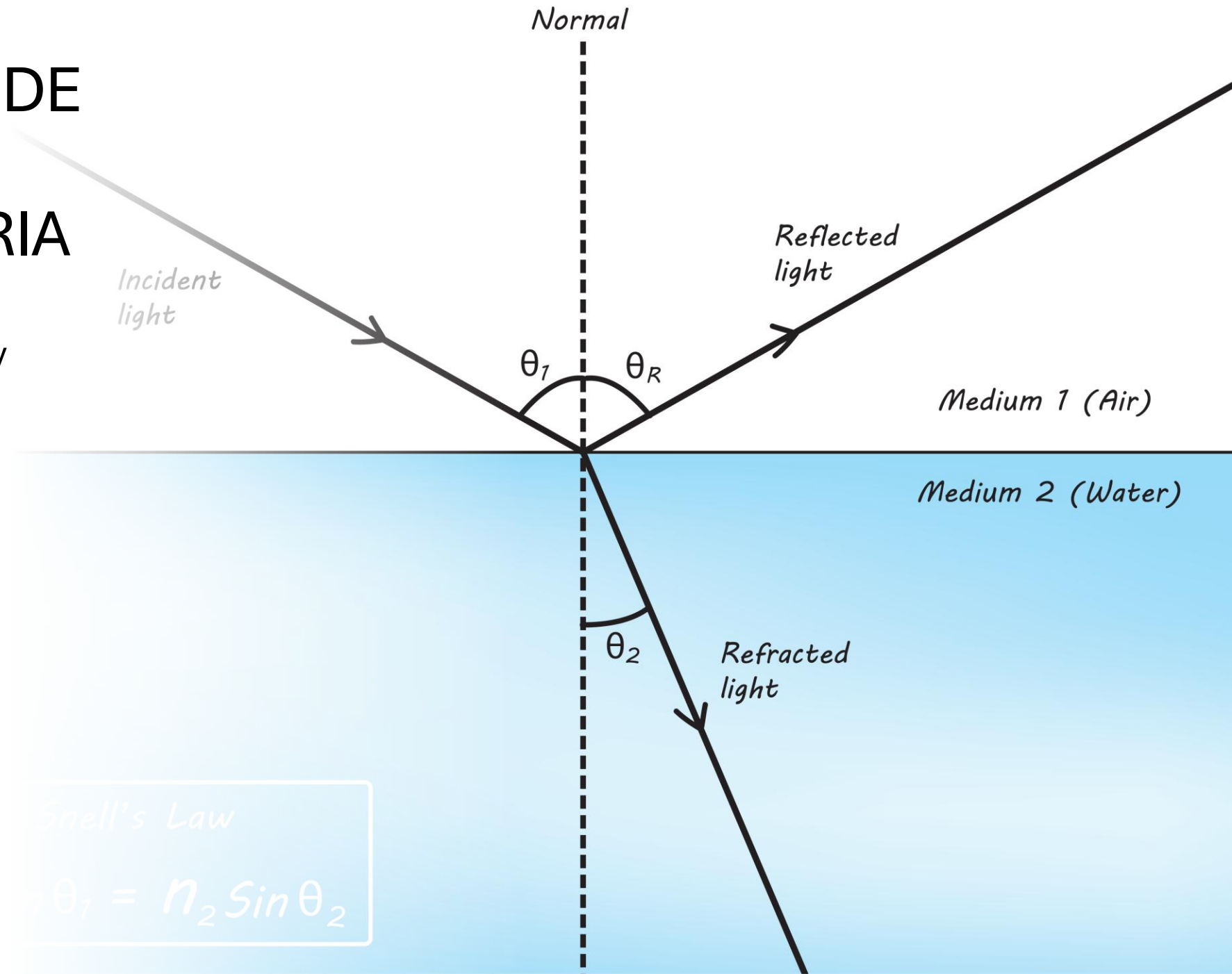
INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

- Reflexión, Transmisión y Absorción



INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

- Reflexión, Transmisión y Absorción



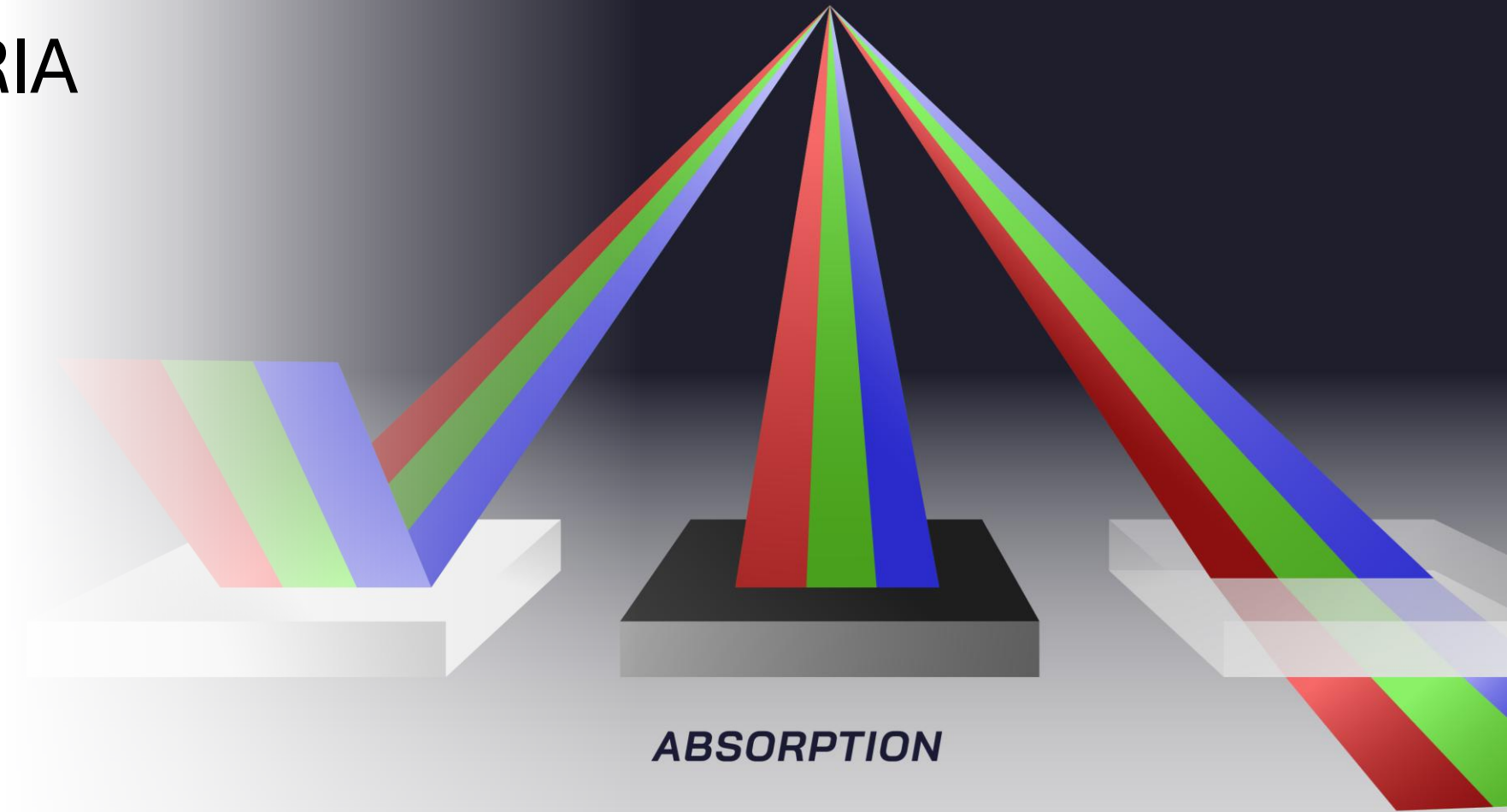
Snell's Law

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

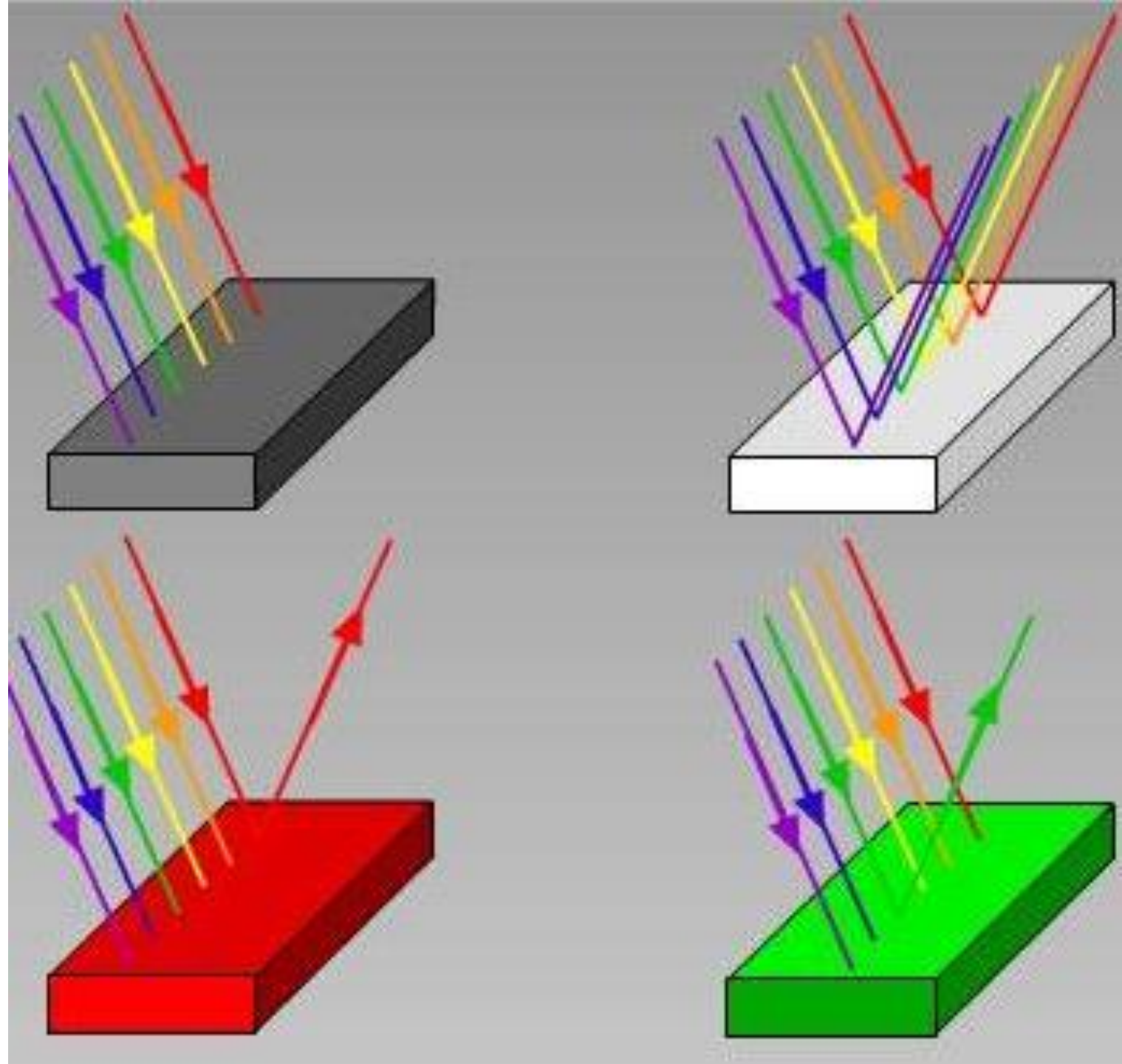
- Reflexión, Transmisión y Absorción

PROPERTIES OF LIGHT



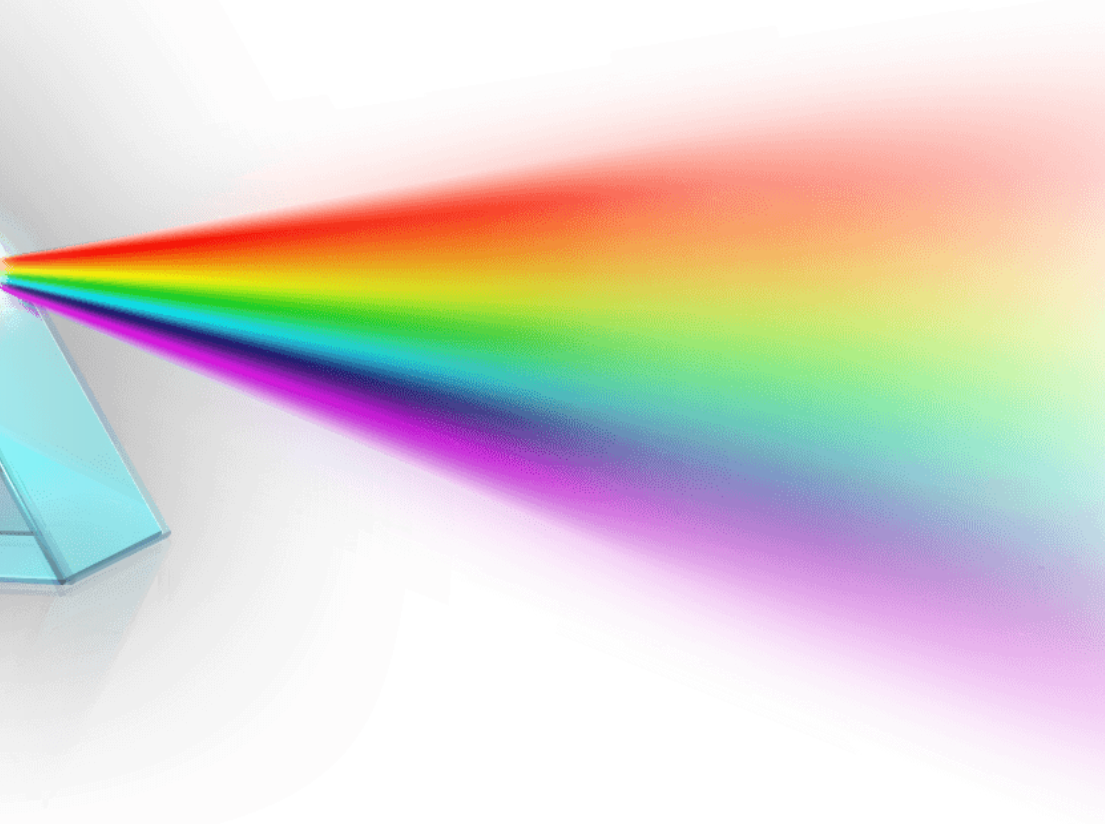
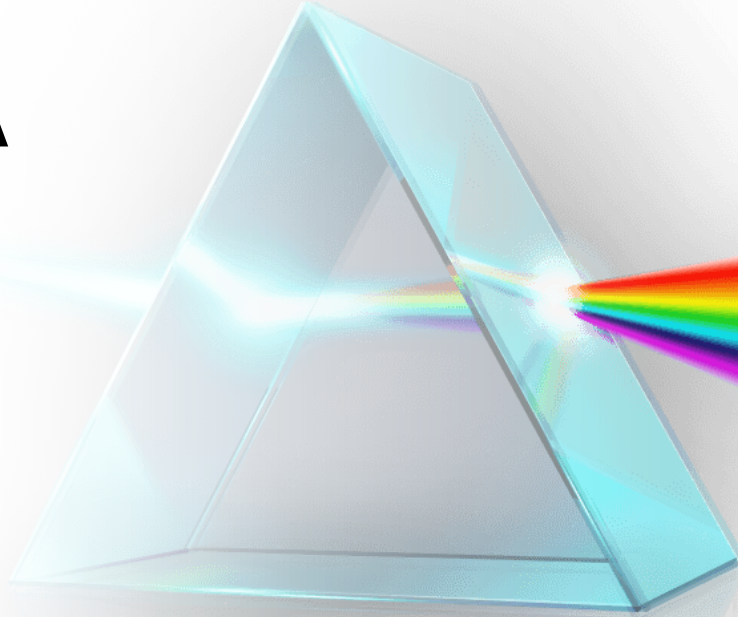
INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

- Reflexión, Transmisión y Absorción
- **Objeto Negro:** Absorción
- **Objeto Blanco:** Reflexión
- **Objeto Rojo:** Refleja Rojo y absorbe el resto de longitudes de onda
- **Objeto Verde:** Refleja Verde y absorbe el resto de longitudes de onda.



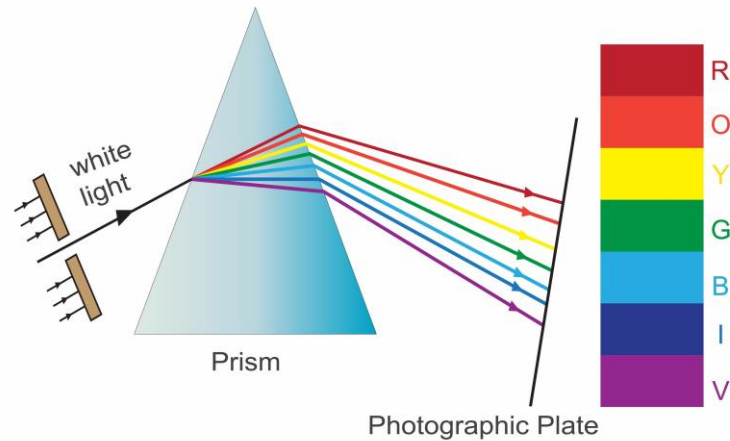
INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

- Dispersión de la luz

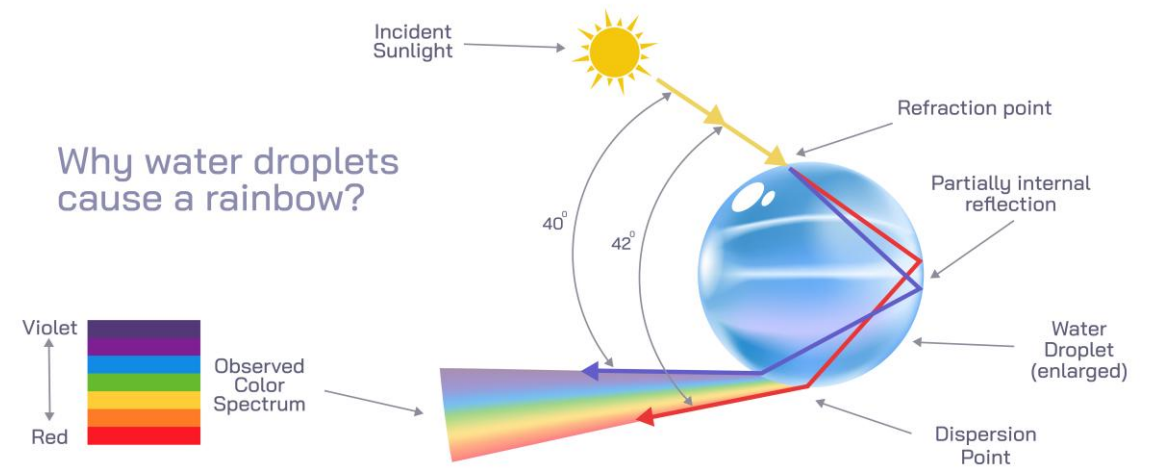


INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

Continuous Spectrum

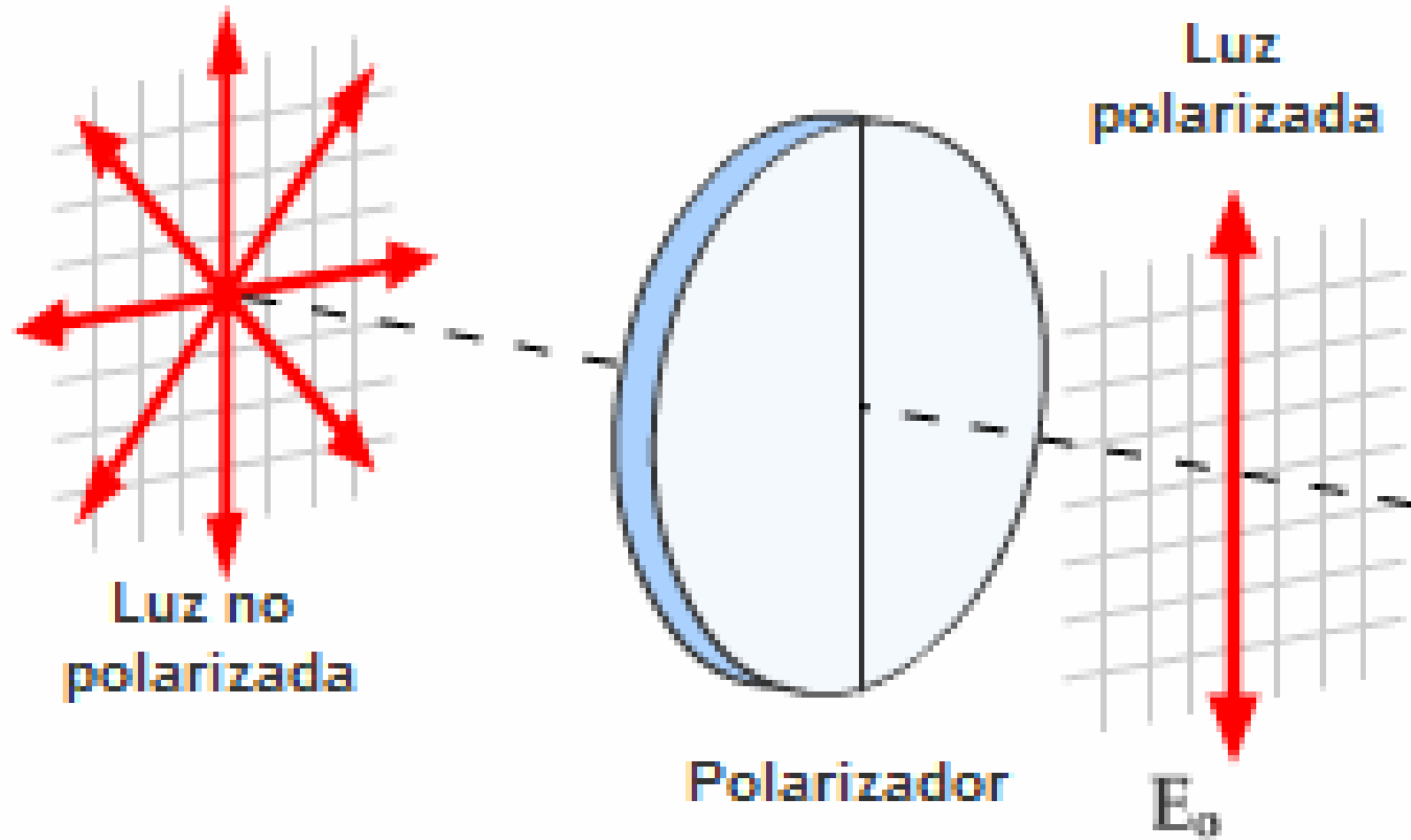


Why water droplets cause a rainbow?



INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

Polarización



INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

Longitud de penetración de ondas electromagnética cuando interactúa con la materia.

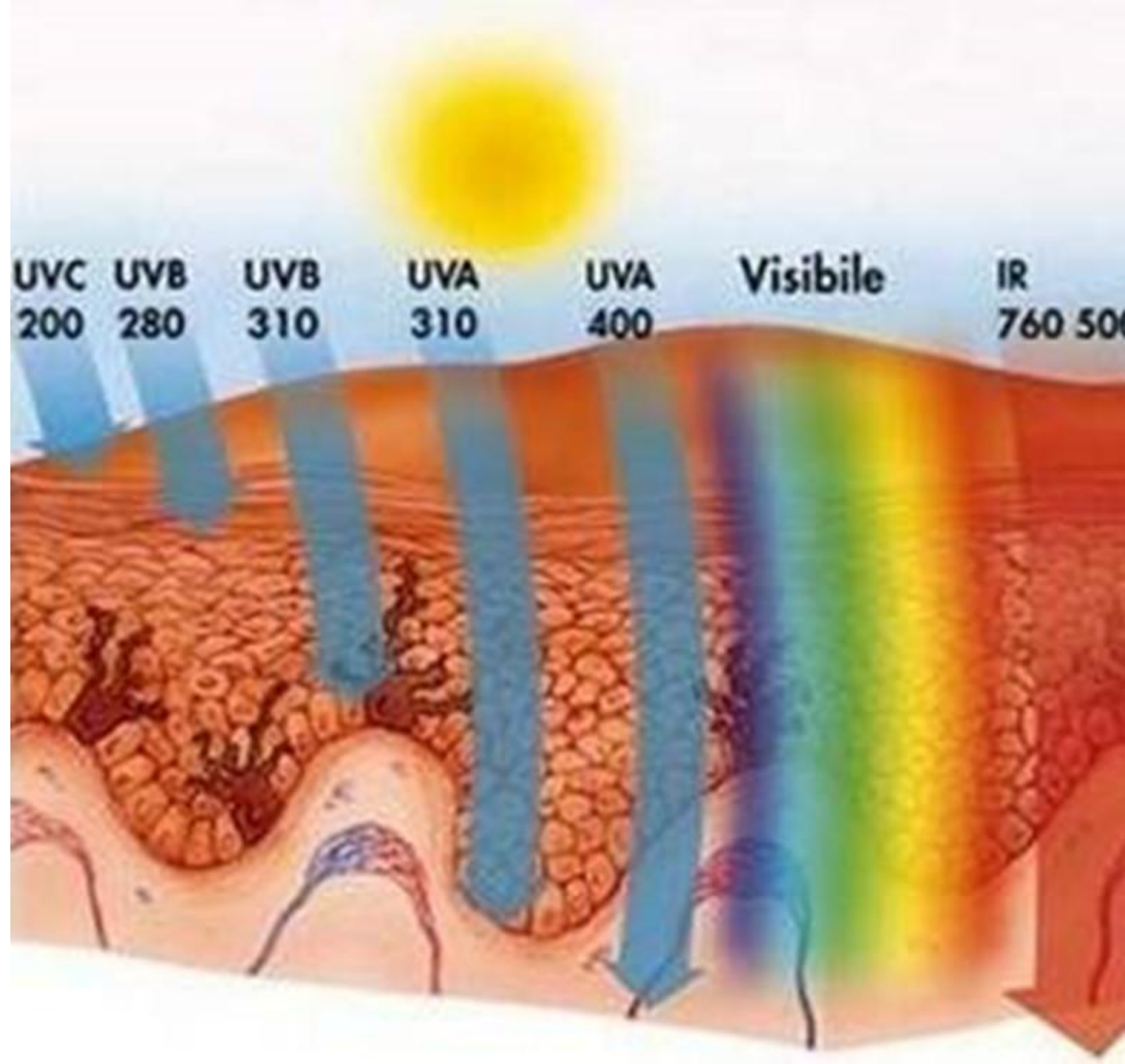
La **longitud de penetración de una onda electromagnética**, también conocida como profundidad de penetración o profundidad de skin (**skin depth en inglés**), es la distancia a la que la amplitud de una onda electromagnética decrece significativamente cuando se propaga a través de un material conductor o absorbente. Esta profundidad depende de las propiedades del material y la frecuencia de la onda.

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

- δ = Profundidad de penetración o longitud de penetración (en metros).
- f = Frecuencia de la onda electromagnética (en Hz).
- μ = Permeabilidad magnética del material (en H/m o henrios por metro).
- σ = Conductividad eléctrica del material (en S/m o siemens por metro).

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

- *Caso particular la óptica:
longitud de onda de
penetración en la piel humana*

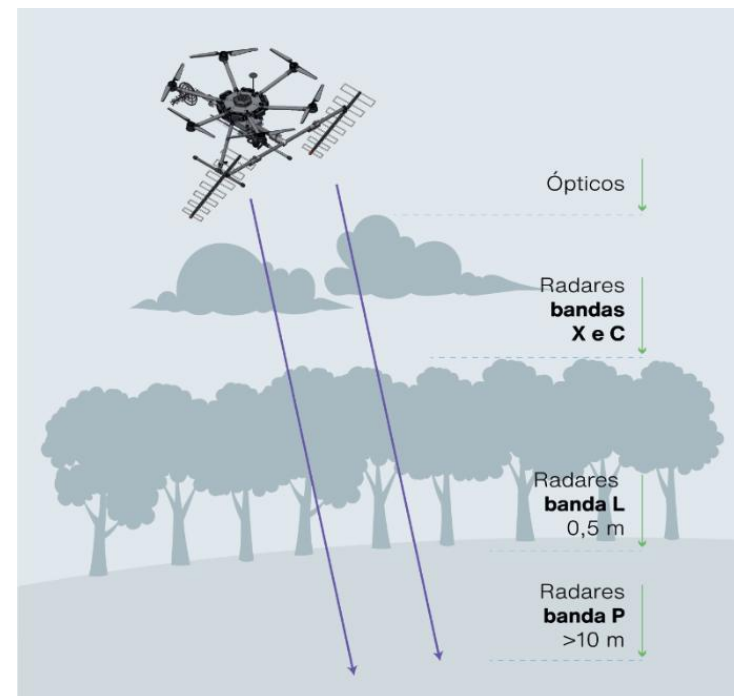


¿Por qué para el caso de imágenes captadas en la superficie terrestre solo es possible “ver” la superficie con sensores ópticos, en contraste por qué ondas de radar si penetran la superficie?

ÓPTICO



RADAR



Respuesta:

La longitud de onda de la radiación óptica es mucho **menor** que la longitud de onda de las radiofrecuencias y microondas, ya que la longitud de onda es **inversamente proporcional** a la frecuencia.

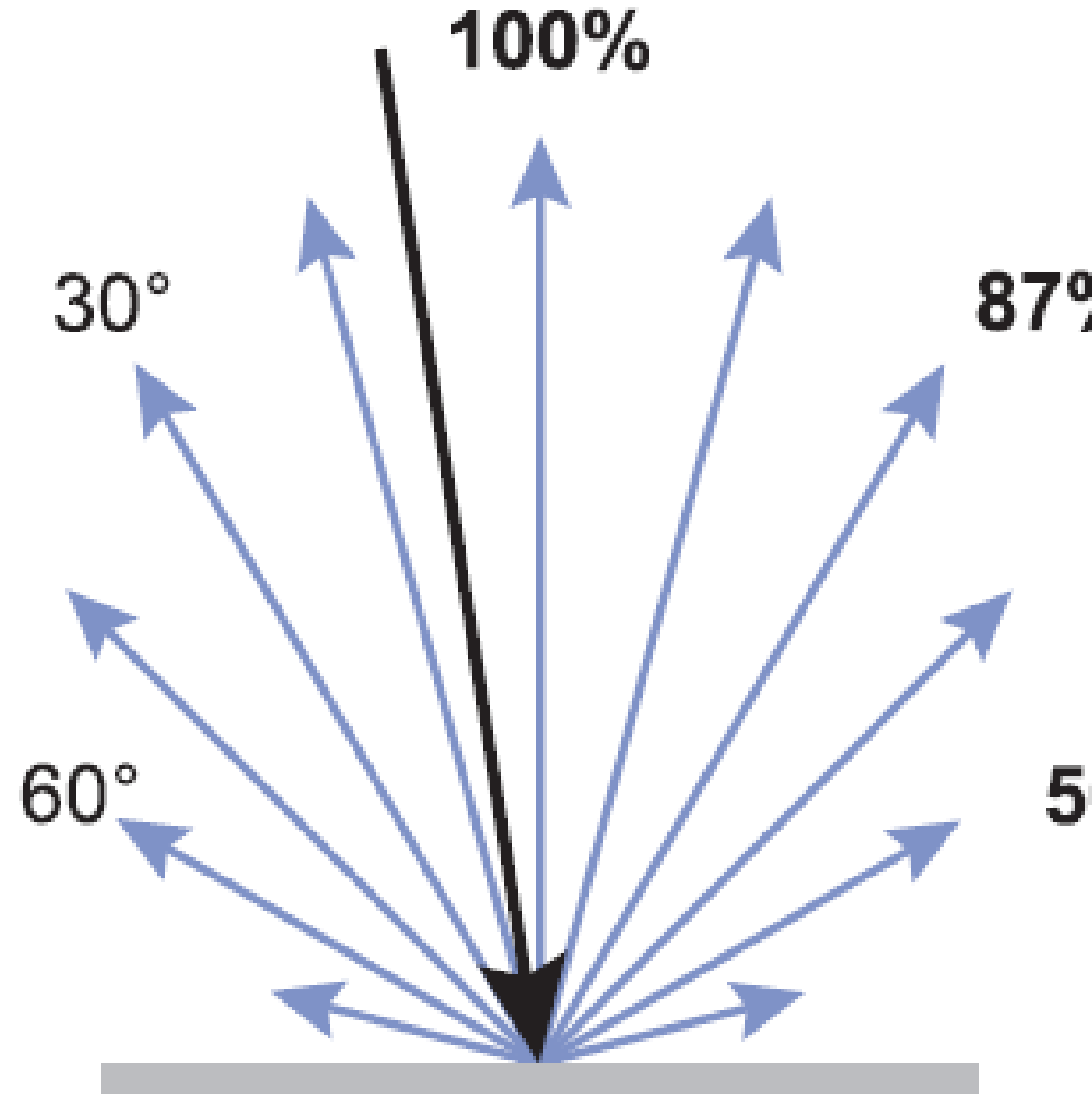
Esta diferencia física fundamental determina las capacidades de penetración: la radiación óptica (visible e infrarrojo cercano) tiene **menor capacidad de penetración** debido a sus longitudes de onda cortas, mientras que las microondas y radiofrecuencias pueden **penetrar más profundamente** en los materiales debido a sus longitudes de onda mayores.

Por esta razón, los sensores ópticos pasivos registran principalmente la **interacción con la superficie** de los objetos (hojas superiores de cultivos, superficie del suelo), mientras que los sensores que operan en frecuencias de microondas (como radar SAR) pueden penetrar la cubierta vegetal y registrar información tanto de la **superficie como de estructuras internas** o subyacentes, incluyendo humedad del suelo bajo vegetación, biomasa volumétrica y estructura interna de los cultivos.

En resumen, las ondas más largas (menor frecuencia) penetran más que las ondas cortas (mayor frecuencia).

Interacción de la radiación con la materia

- Materiales Lambertianos
- Un material lambertiano es un tipo de superficie ideal que refleja la luz de manera difusa siguiendo la Ley de Lambert. Esta ley establece que la intensidad luminosa reflejada desde una superficie difusa es independiente del ángulo de observación, lo que significa que la superficie parece tener el mismo brillo cuando se ve desde cualquier ángulo.
- Un material lambertiano, como el yeso blanco o el papel mate, tiene un brillo uniforme desde cualquier punto de vista. Esto se debe a que la luz es dispersada de manera homogénea, haciendo que no se produzcan brillos ni reflejos especulares.
- Los materiales lambertianos se emplean en estudios de iluminación para **calibrar fuentes de luz** y medir la reflectividad de superficies. Un reflector lambertiano es útil para **dispersar la luz de manera uniforme** en un ambiente controlado.



— Lambertian surface.

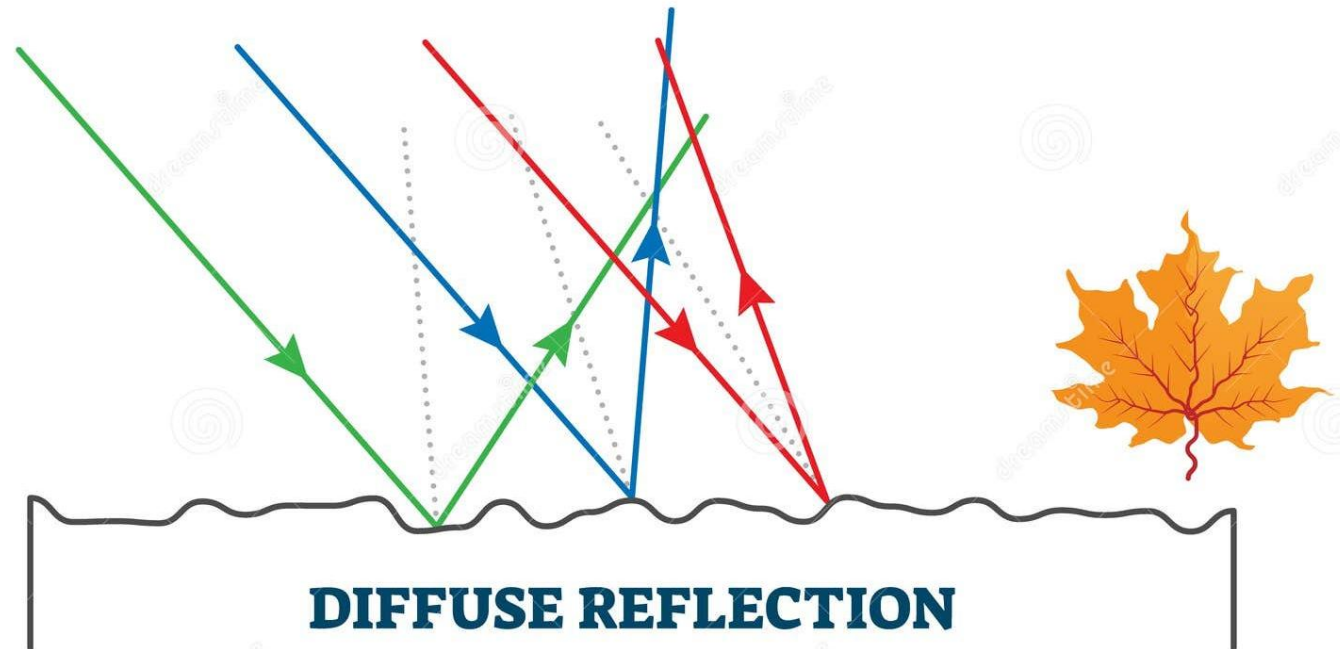
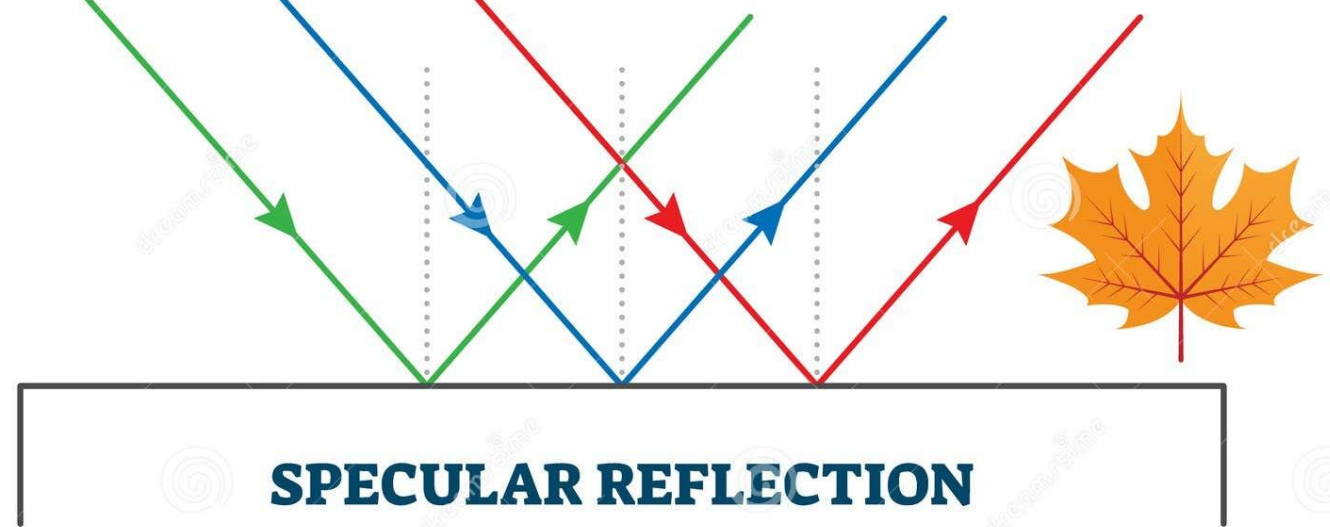
Interacción de la radiación con la materia

Superficie especular: (no Lambertiana):

- Es un tipo de superficie que refleja la luz de manera **coherente y direccional**, creando un reflejo claro y nítido, similar a un espejo. las superficies especulares reflejan la luz en un solo ángulo, lo que resulta en una imagen reflejada más definida.

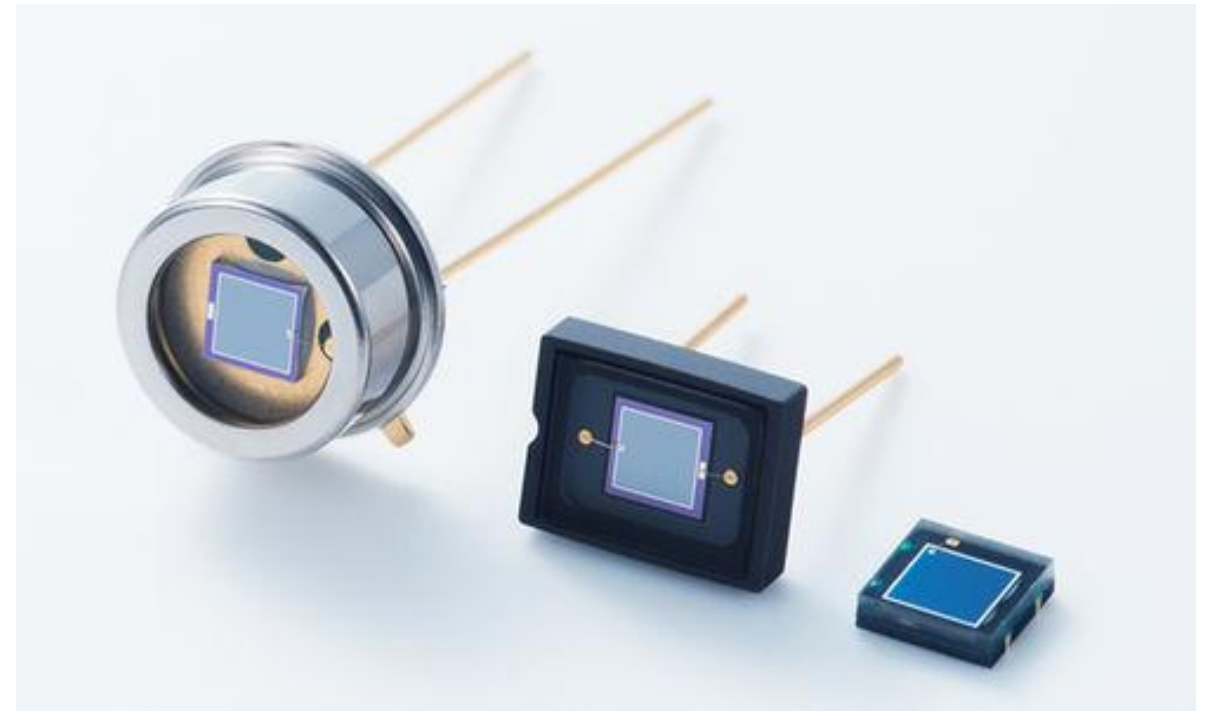
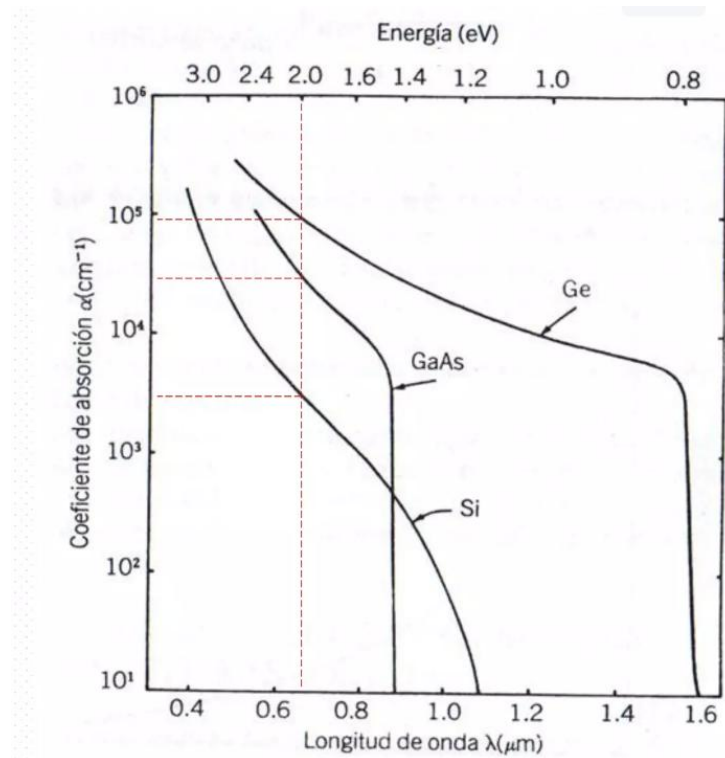
Superficies difusas:

- Dispersan la luz en múltiples direcciones aleatorias.



Interacción de la radiación con la materia

Fotodiodo de silicio - S series - HAMAMATSU - de infrarrojos / UV (directindustry.es)



Interacción de la radiación con la materia

Detectores ópticos son los elementos constitutivos de cámaras digitales.

- Matriz de una cámara digital - Sensores fotodiodo de luz fabricados en silicio para conformación de matrix de píxeles RGB (rojo (Red) verde(Green) azul (BLUE). Matriz de pixeles (Photosite matrix array).



Espectro electromagnético y firmas espectrales

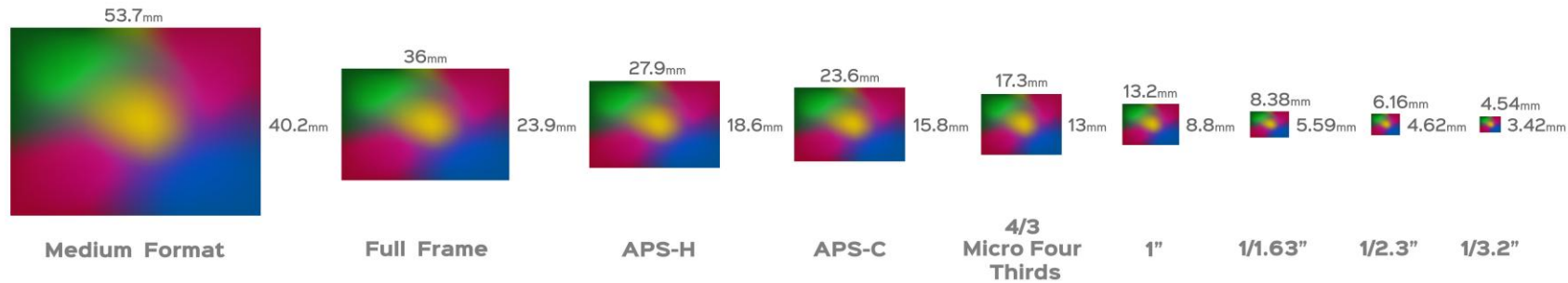
Tipos de cámaras digitales

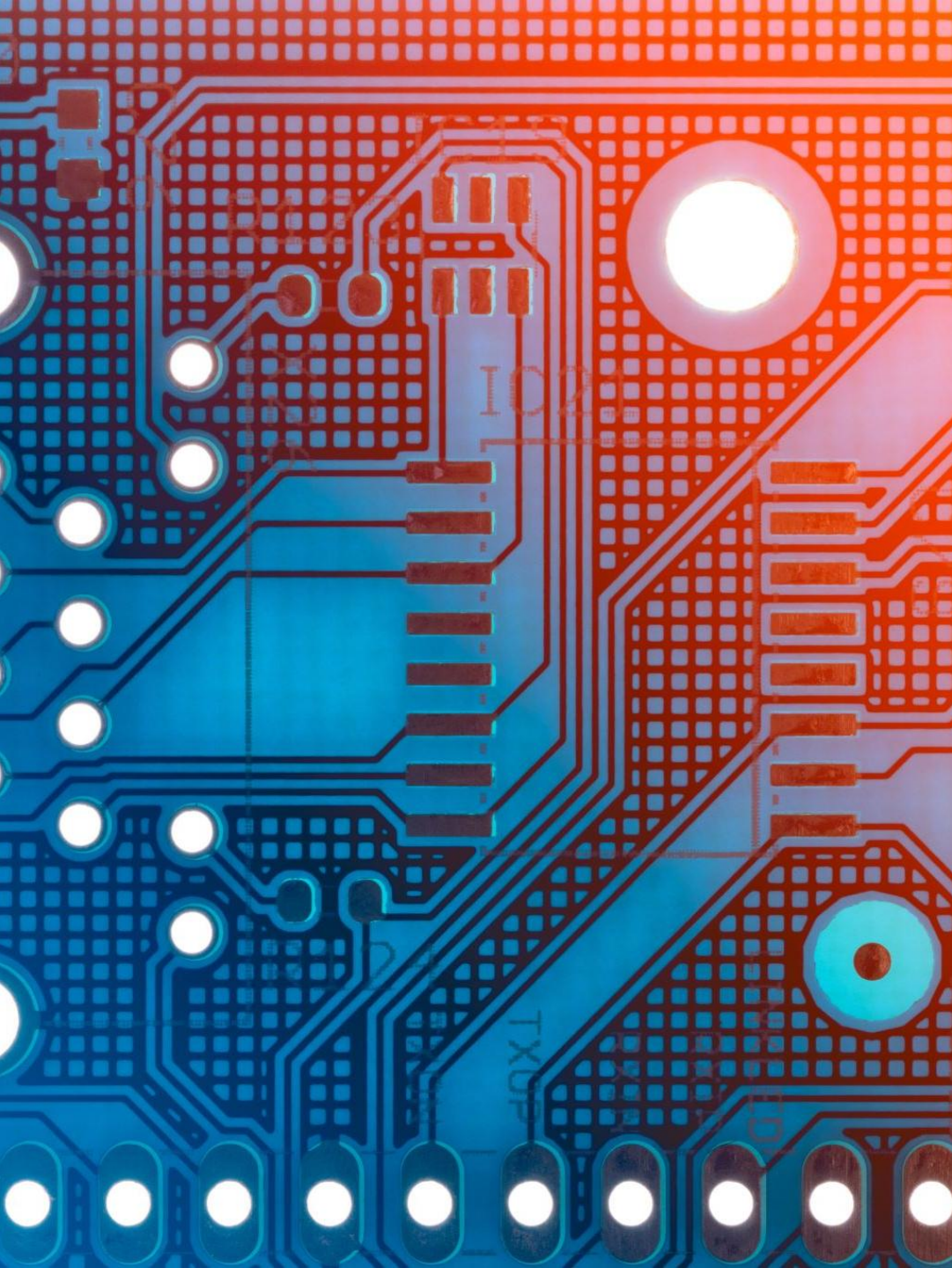
- Sensores CCD (Coupling Charge Device).
- Sensor CMOS (Complementary Metallic Oxide Semiconductor)
- El sensor DGO (salida de ganancia doble)
- El sensor SPAD (de fotodiodos de avalancha para entornos oscuros)

[Explicación de los sensores de cámara - Canon Spain](#)

1. Espectro electromagnético – *bandas ópticas*

Camera Sensor



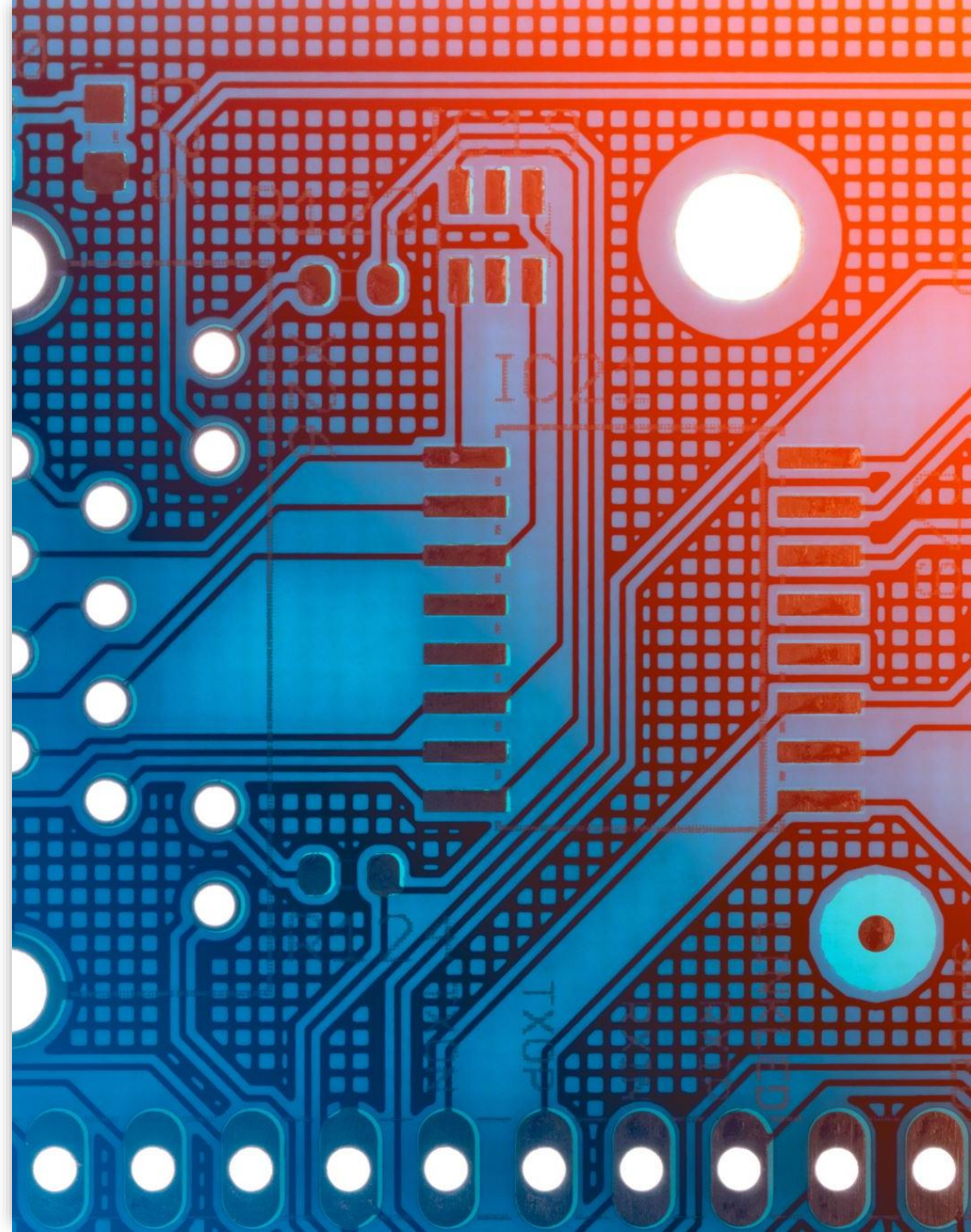


CCD (Charge-Coupled Device) - Sensores de Acoplamiento de Carga

- Tecnología que convierte la luz en señales eléctricas mediante una matriz de elementos fotosensibles (fotodetectores) que acumulan carga eléctrica proporcional a la intensidad lumínica recibida.
- Los fotones incidentes liberan electrones que se almacenan en pozos de potencial, transfiriéndose secuencialmente hacia un amplificador de salida.
- Característicos por su alta calidad de imagen, bajo ruido y excelente sensibilidad, pero con mayor consumo energético y costo.

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) - Semiconductor Complementario de Óxido Metálico

- Tecnología que integra fotodiodos con circuitos de amplificación en cada píxel, permitiendo la conversión directa de luz a señal digital.
- Cada elemento fotosensible tiene su propio amplificador, facilitando lectura aleatoria y procesamiento paralelo.
- Se caracterizan por menor consumo de energía, mayor velocidad de lectura, menor costo de fabricación, pero históricamente con mayor ruido que los CCD (aunque la brecha se ha reducido significativamente).



Aplicación en Teledetección

Ambos tipos se utilizan en sensores satelitales y de drones para agricultura digital, siendo CMOS más común en aplicaciones modernas por su eficiencia energética y capacidad de integración con sistemas de procesamiento digital.



Comparación entre CCD y CMOS

Característica	CCD (Charge-Coupled Device)	CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
Principio de funcionamiento	Acumulación de carga en pozos de potencial, transferencia secuencial al amplificador	Integración de fotodiodos con amplificadores individuales por píxel
Calidad de imagen	Excelente, mayor uniformidad	Muy buena, mejoras continuas
Ruido	Muy bajo	Moderado (históricamente mayor, ahora similar)
Sensibilidad	Alta, especialmente en baja luz	Buena, variable según diseño
Velocidad de lectura	Menor, lectura secuencial	Mayor, lectura paralela y aleatoria
Consumo energético	Alto	Bajo, más eficiente
Costo de fabricación	Mayor, proceso más complejo	Menor, proceso estándar de semiconductores
Integración digital	Limitada, requiere componentes externos	Alta, procesamiento en chip
Aplicaciones satelitales	Misiones científicas, alta precisión espectral	Constelaciones comerciales, monitoreo frecuente
Aplicaciones en drones	Menos común por peso/energía	Muy común, ideal para UAV
Ejemplos en agricultura	Landsat (algunos sensores), Sentinel-2 MSI	Planet Labs, drones comerciales, sensores compactos
Ventajas principales	Calidad superior, menor ruido	Eficiencia, costo, velocidad, integración
Desventajas principales	Costo alto, consumo energético	Uniformidad variable, complejidad de calibración

Camaras de diferentes plataformas

Sentinel-2 MSI (MultiSpectral Instrument): Tipo: Tecnología basada en **detectores CCD avanzados**

Características:

- 13 bandas espectrales (443 nm - 2190 nm)
- Resoluciones: 10m, 20m y 60m según banda
- Cobertura: 290 km de ancho
- Revisita: 5 días con constelación A+B

Drones agrícolas típicos (DJI, Parrot, MicaSense): Tipo: Sensores **CMOS**

Características:

- 4-10 bandas espectrales típicas
- Resolución: 2-5 cm por píxel
- Cobertura: 50-200 hectáreas por vuelo
- Frecuencia: Diaria o según necesidad

Comparación

Aspecto	Sentinel-2 (CCD)	Drones (CMOS)
Resolución espectral	Superior (13 bandas calibradas)	Adecuada (4-10 bandas)
Resolución espacial	10m (limitada)	2-5 cm (excelente)
Área de cobertura	Muy extensa (290 km)	Limitada (50-200 ha)
Costo operativo	Gratuito	Moderado-alto
Frecuencia	Fija (5 días)	Flexible (bajo demanda)
Precisión geométrica	Alta, georeferenciada	Variable, requiere GCP (puntos de control georeferenciados)

1. Introducción a los sensores remotos para AgTech



1. Definición de Agricultura Digital y Sensores remotos (óptica y radar).



2. Tipos de sensores pasivos y activos



3. Plataformas satelitales: drones y satélites



4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia



5. Firmas espectrales y radiometría.



Firmas espectrales

Interacción de la luz con la materia

Propiedades espectrales de la vegetación

La **biofotónica** investiga la interacción de la luz con sistemas biológicos, lo que permite tanto el análisis y diagnóstico como la intervención en organismos vivos.

Tópicos

- ✓ Definición de firma espectral
- ✓ Explicar cómo las firmas espectrales difieren para diferentes objetos biológicos o no.
- ✓ Cómo se distinguen los objetos: vegetación, agua, suelo, minerales, rocas según su firma espectral
- ✓ Identificar y explicar las firmas por inspección

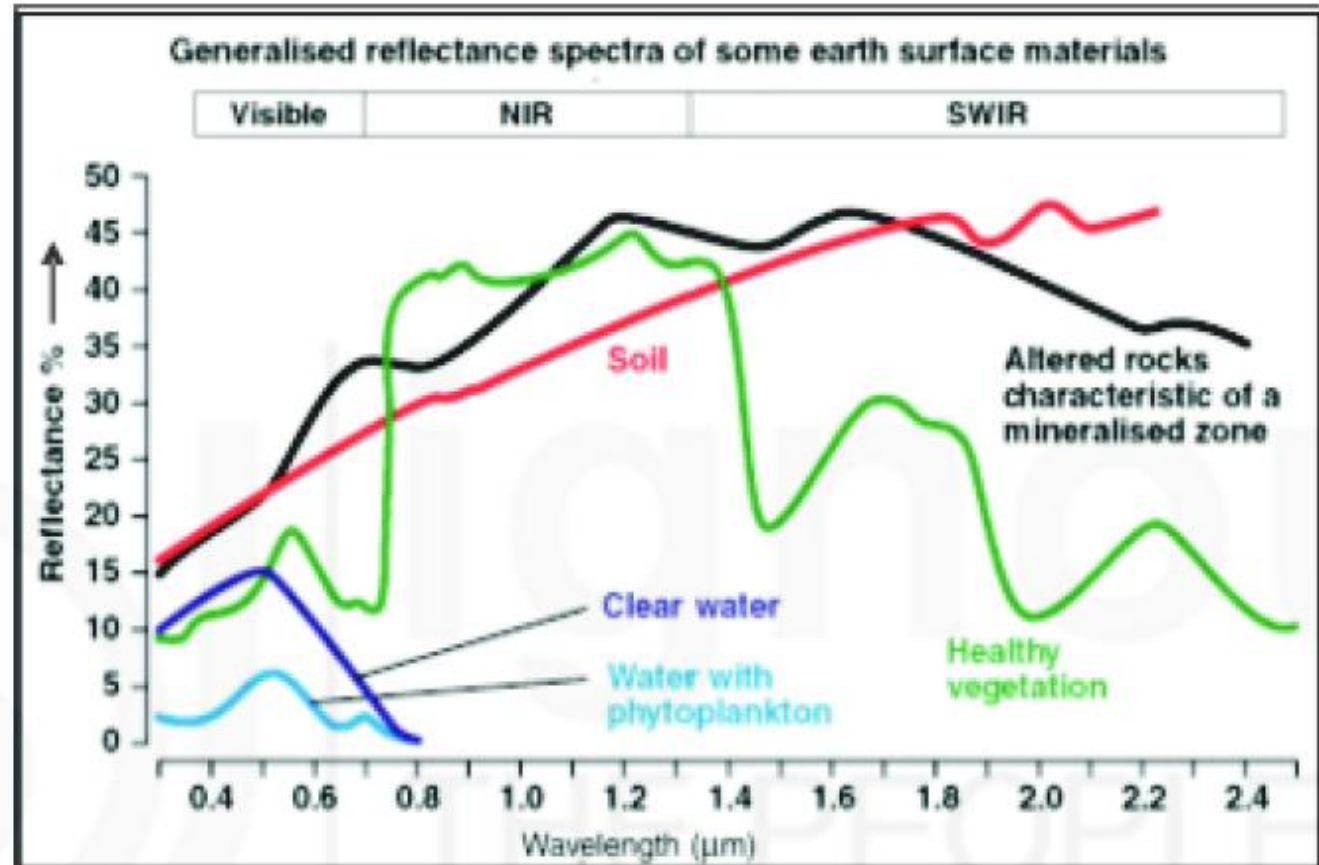
Firmas Espectrales

Firma(s) espectral(es)

- ✓ Las firmas espectrales son la combinación de la radiación electromagnética reflejada, absorbida y transmitida o emitida por objetos en distintas longitudes de onda, que pueden identificar de forma única un objeto.
- ✓ Cuando se representa gráficamente la cantidad de radiación electromagnética (normalmente la **intensidad de la radiación reflejada o reflectancia en porcentaje**) procedente del material en un rango de longitudes de onda, los puntos conectados sucesivamente producen una curva que se conoce como firma espectral del material o, en otras palabras, curva de respuesta espectral.
- ✓ Son importantes para la interpretación de imágenes de teledetección.

Firmas Espectrales

- Firmas espectrales de materiales comunes de la Tierra en las bandas NIR (infrarrojo cercano) y SWIR (región infrarroja de onda corta). (tomado de www.rsacl.co.uk/rs.html)



Firmas Espectrales

Firma espectral típica de la vegetación (Tomado de Hoffer, R.M. 1978)

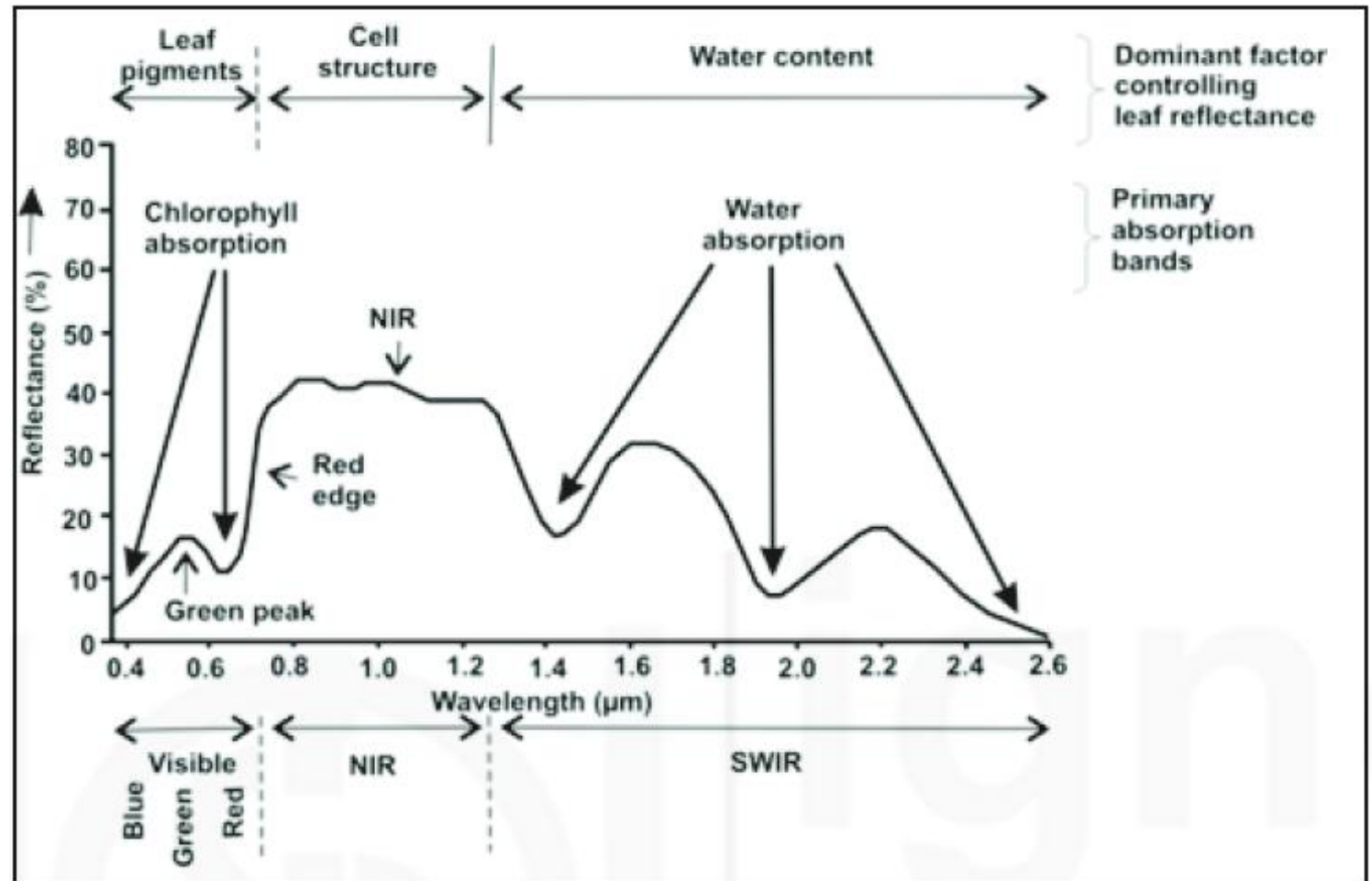


Fig. 3.2: Typical spectral signature of green vegetation (source: Hoffer, R.M., 1978)

Firmas Espectrales

- ✓ La vegetación se ve verde (pico de reflexión en el verde 560 nm relacionado con el pigmento de clorofila en las hojas de las plantas).
- ✓ La presencia del pigmento clorofila da como resultado una firma espectral única de la vegetación que nos permite distinguirla fácilmente de otros tipos de características de la cubierta terrestre (no vivas) en una imagen óptica.
- ✓ La reflectancia de la vegetación es baja en las regiones azul y roja del espectro EM, debido a la absorción de longitudes de onda azul y roja responsables de la fotosíntesis.
- ✓ En la región del infrarrojo cercano (NIR), la reflectancia es mucho mayor que en la banda visible debido a la estructura celular de las hojas, que se comportan como reflectores difusos. Por lo tanto, la vegetación puede identificarse fácilmente en la región NIR del espectro.
- ✓ ¿Qué pasa si las hojas se ven amarillas o rojizas?. Reflejan más rojo y menos verde.



Firmas espectrales

Ejemplo de firmas espectrales de vegetación sana, estresada y severamente estresada (fuente: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect3/Sect3_1.html)

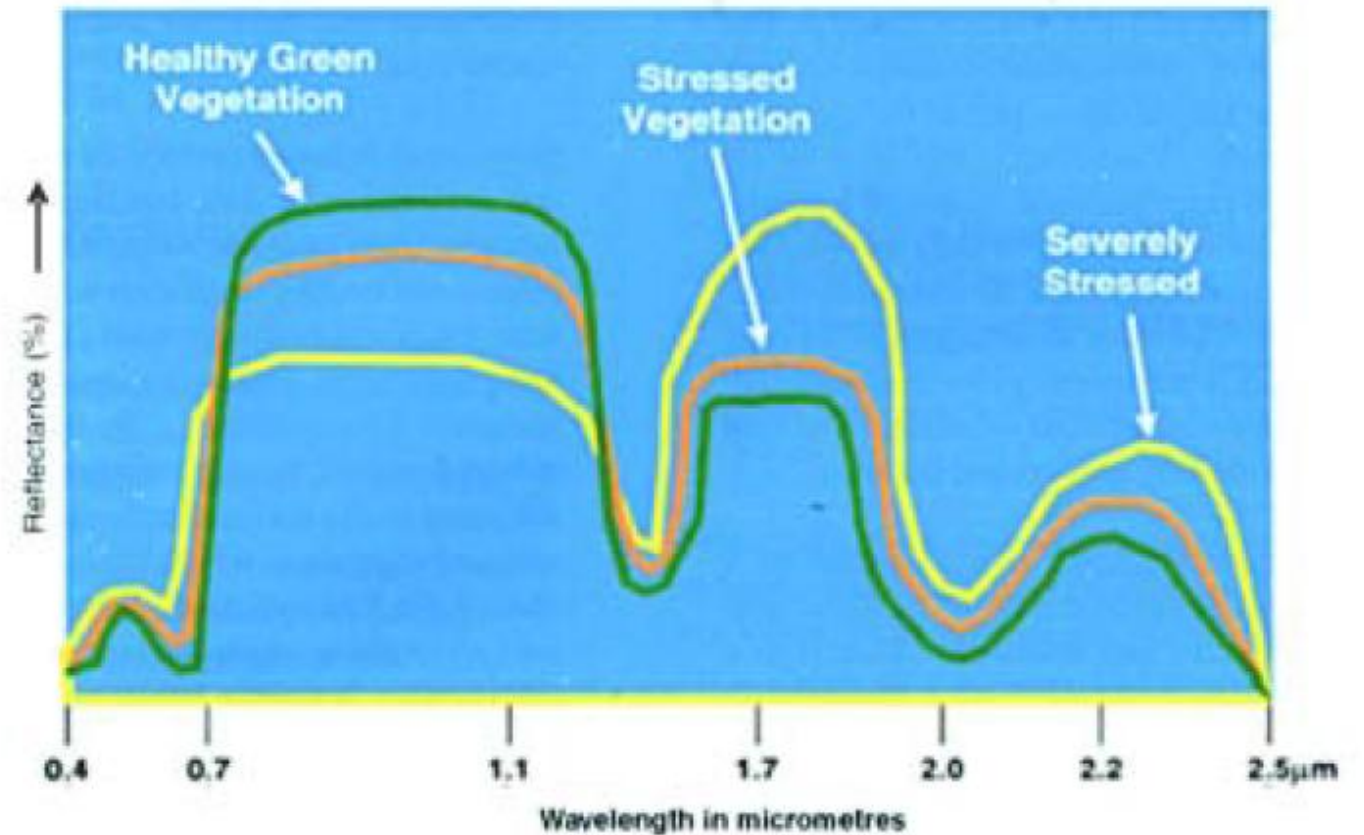


Fig. 3.3: Example of spectral signatures of healthy, stressed and severely stressed vegetations (source: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect3/Sect3_1.html)

Firmas espectrales

Arboles deciduos (a) y tipo aguja(b)

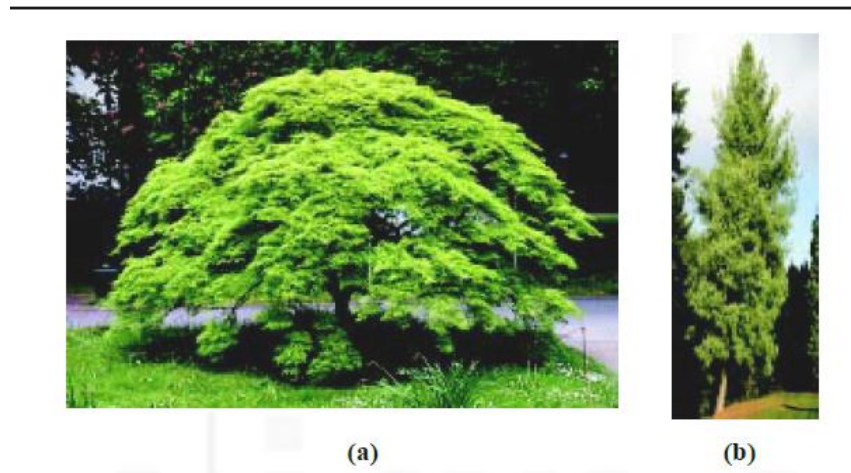
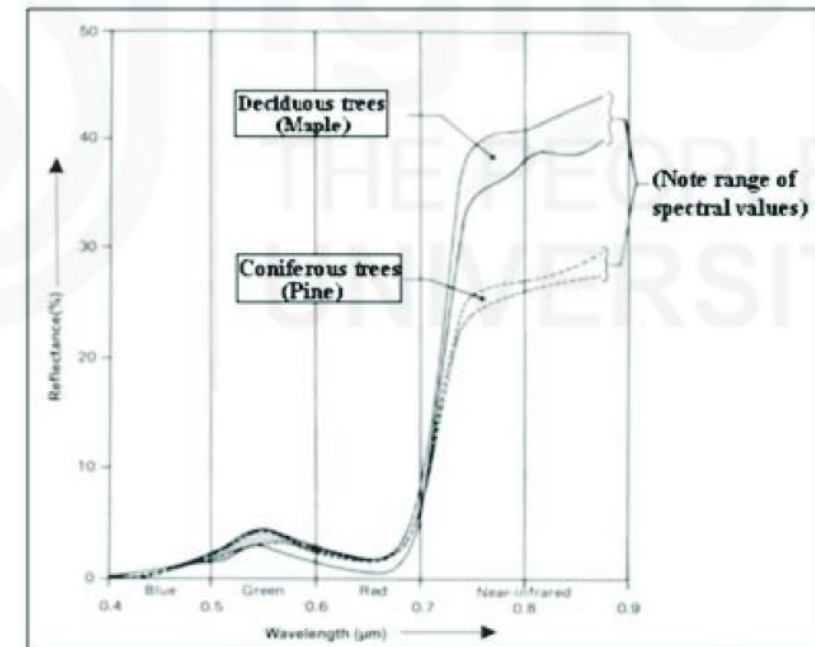


Fig. 3.4: (a) Deciduous tree - Maple; (b) Coniferous tree - Pine
(source: <http://theindoorbonsaitree.com>)

Firma espectral - dependencia con la forma de la vegetación. Arboles tipo deciduos de hoja ancha (a) y coníferos de hoja tipo aguja (b). (Lillesand et.al 2007)



ig. 3.5: Generalised spectral reflectance envelopes for deciduous (broad-leaved) and coniferous (needle-bearing) trees. Each tree type has a range of values at any wavelength (source: Lillesand et. al, 2007)

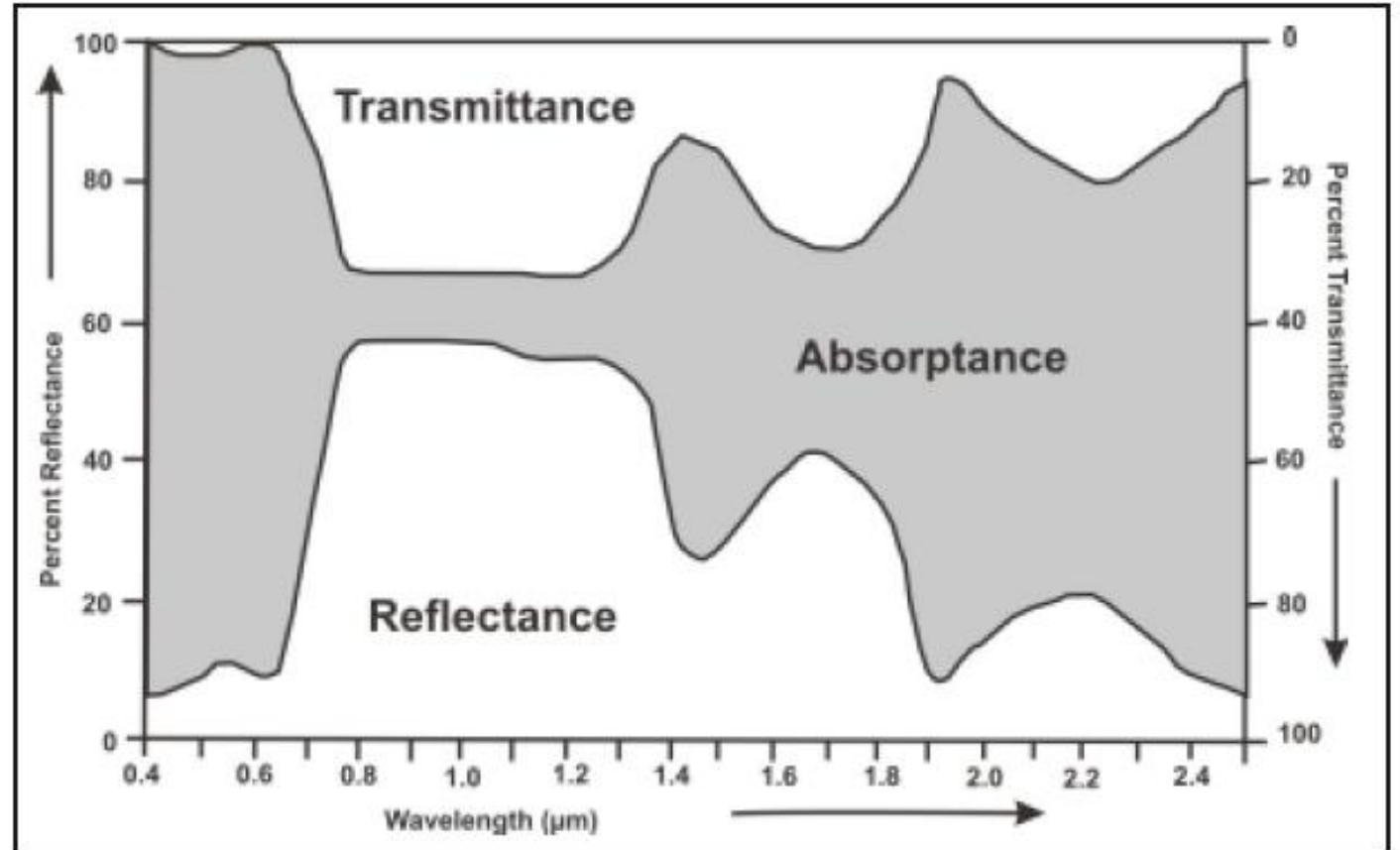
Firmas espectrales

Firmas Espectrales

- ✓ **Región visible (400-700 nm):** baja reflectancia, alta absorción y transmitancia mínima. El control fundamental de las interacciones energía-materia con la vegetación en esta parte del espectro es la pigmentación de la planta. Parámetros característicos son las reflectancias en el rojo (R – 630 nm), verde (G – 560 nm), y azul (B – 450 nm).
- ✓ **Región NIR (700-1350 nm):** alta reflectancia y transmitancia, muy baja absorción. El control físico son las estructuras internas de las hojas y su forma física. Parámetros característicos son la reflectancia en el “borde rojo” (RedEdge – 720-780) y la reflectancia en el resto de las longitudes de onda cuyo valor es casi-constante.
- ✓ **Infrarrojo medio (MIR) (1350-2500 nm):** a medida que aumenta la longitud de onda, tanto la reflectancia como la transmitancia generalmente disminuyen de media a baja, mientras que la absorción aumenta de baja a alta. El control físico primario en estas longitudes de onda del infrarrojo medio (SWIR) para la vegetación es el contenido de agua in vivo.

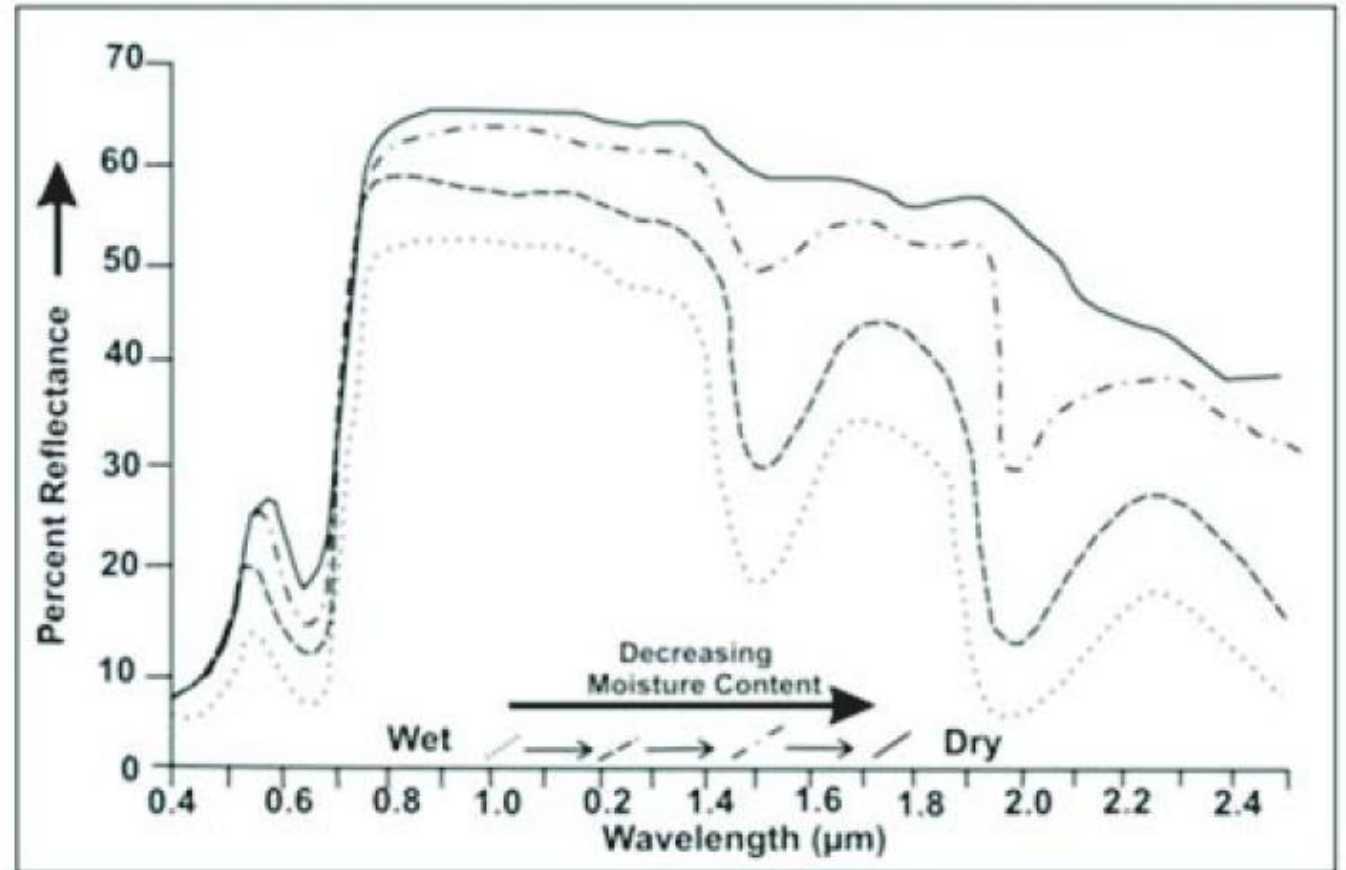
Firmas espectrales

- Partición de la reflectancia espectral de la vegetación en las regiones visible, NIR y MIR del espectro EM (modificado desde www.cps-amu.org/sf/notes/m1r-1-8.htm)



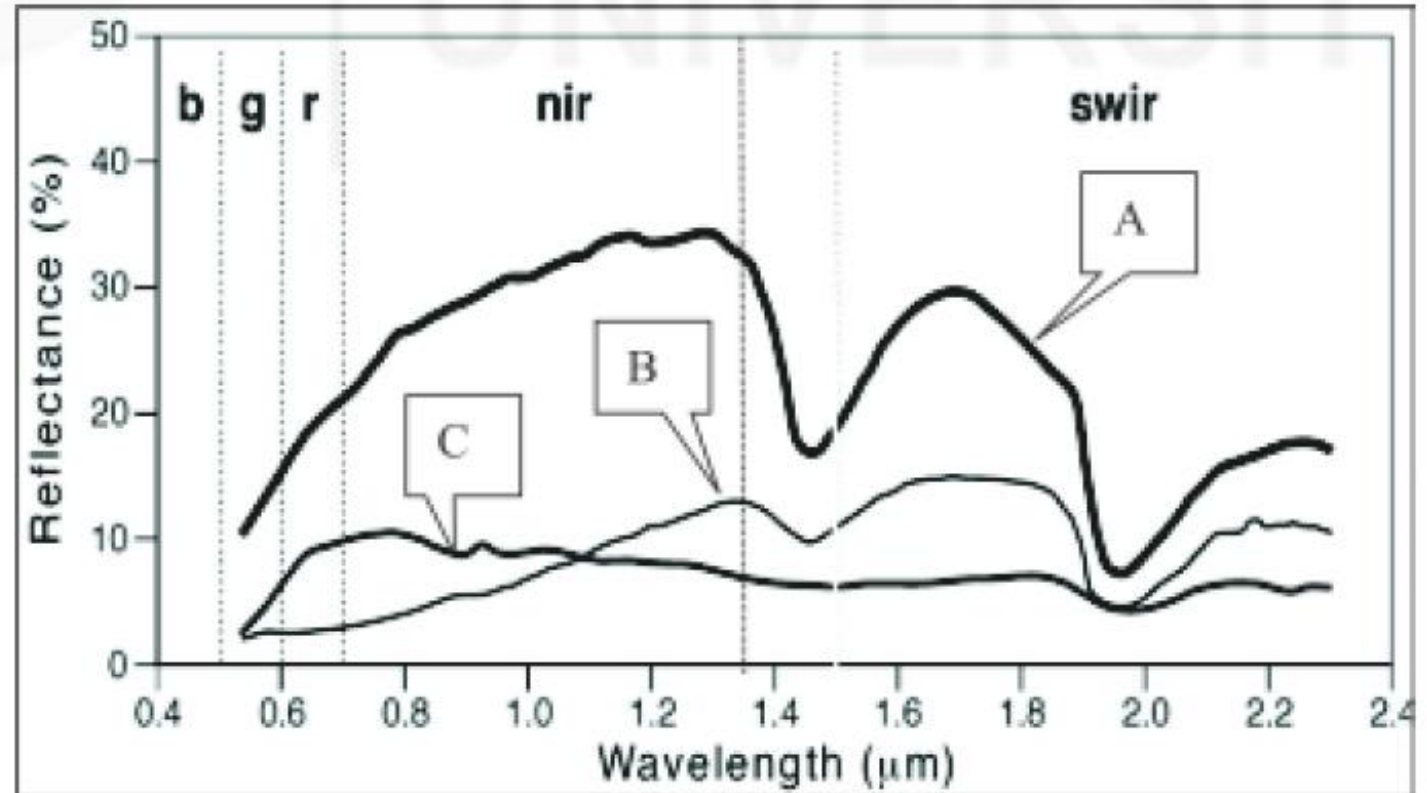
Firmas espectrales

- Variación de las características de reflectancia espectral de la vegetación según el contenido de humedad de las hojas (modificado de www.cps-amu.org/sf/notes/m1r-1-8.htm)



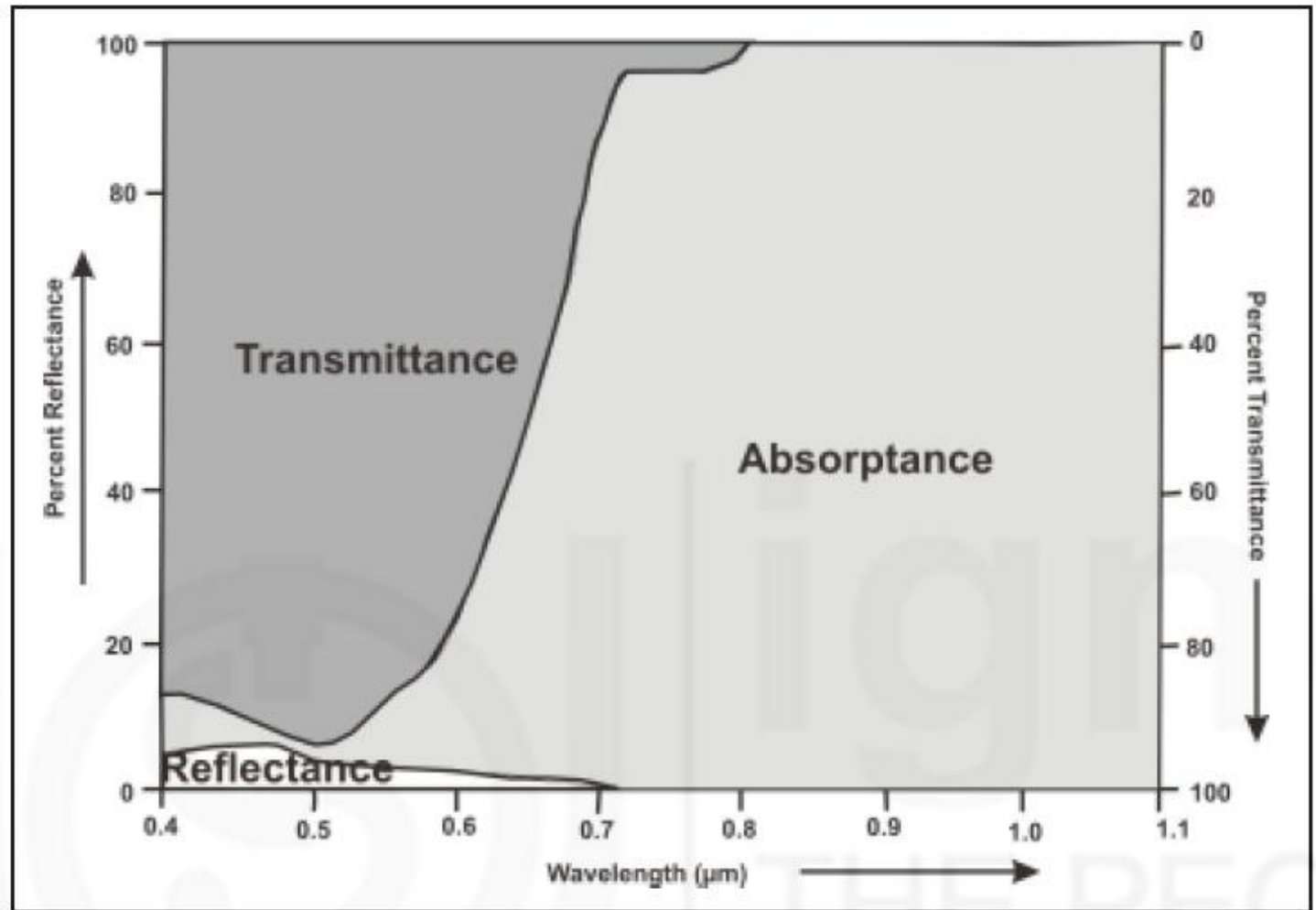
Firmas espectrales

- Reflectancia de superficies de suelo desnudo. A) mínimamente alterada, B) con predominio de materia orgánica y C) con predominio de hierro (modificado de Stoner y Baumgardner, 1981)



Firmas espectrales

- Características de reflectancia espectral de aguas profundas y claras (modificado de www.cpsamu.org/sf/notes/m1r-1-8.htm)



Firmas espectrales

El Origen del índice de vegetación y su relación con la reflectancia, y las firmas espectrales.

- ✓ Una forma de distinguir suelo de vegetación
- ✓ los suelos tienden a tener aproximadamente la misma reflectancia en las dos bandas (VIS: visible y NIR: infrarrojo cercano),
- ✓ En la vegetación la reflectancia de la banda visible es baja para la radiación ultravioleta y la reflectancia del infrarrojo cercano es alta.
- ✓ Un índice de vegetación define una relación entre la energía reflejada visible de la energía reflejada del infrarrojo; o de manera general hoy en día los índices de vegetación son “formulas” que buscan discriminar con alto contraste la vegetación y otros elementos



Radiometría y Fotometría

Radiometría y fotometría

- Radiometría: *mide la radiación electromagnética en términos de su energía independiente de su longitud de onda. Emplea técnicas y conceptos para cuantificar la cantidad de energía en forma de radiación que emite, transmite o refleja una fuente.*
- Fotometría: *se encarga de medir la luz visible en términos de su percepción por el ojo humano. A diferencia de la radiometría, que mide todas las formas de radiación electromagnética, la fotometría se enfoca en las propiedades de la luz dentro del espectro visible (aproximadamente entre 380 y 750 nanómetros), que es la porción del espectro electromagnético que puede ser vista por el ser humano*

¿Qué es la radiometría?

La **radiometría** es la rama de la física que se encarga de **medir la energía de la radiación electromagnética**, en términos de **cantidad absoluta de energía** (sin importar su efecto visual, térmico o biológico). Es fundamental en campos como la **teledetección**, la **astronomía**, la **fotometría**, y la **calibración de sensores**.

En sensores remotos, la **radiometría** permite medir la **cantidad de energía reflejada o emitida por una superficie terrestre**, lo cual se traduce en **valores digitales (DN)** en las imágenes satelitales.

Ejemplo:

Un sensor multiespectral de Sentinel-2 mide cuánta energía refleja una planta en la banda del infrarrojo cercano (NIR). Esto se relaciona con su contenido de agua o vigor fotosintético. Estas tienen unas unidades específicas de las medidas absolutas de energía radiante en cada banda

Radiometría y Fotometría

Unidades radiométricas:

✓ Potencia radiante: *energía electromagnética emitida, reflejada o transmitida por una fuente en todas las direcciones por unidad de tiempo (unidad= [W], watt)*

1 W = 1 joule/segundo [J/s]

✓ Irradiancia: *mide la cantidad de energía radiante que incide sobre una superficie por unidad de área.*

1 W/m² es la potencia radiante por metro cuadrado.

Radiometría y Fotometría

Unidades radiométricas.

✓ Intensidad radiante: *mide la cantidad de energía radiante emitida por una fuente en una dirección específica dentro de un ángulo sólido (estereorradián).*

1 W/sr es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido (estereoradian).

Radiometría y Fotometría

Unidades radiométricas:

✓ Radiancia: *mide la potencia radiante emitida o reflejada por una superficie en una dirección dada por unidad de área y por unidad de ángulo sólido.*

1 $W/m^2 \cdot sr$ es la radiación emitida desde una superficie en una dirección específica.

✓ Energía radiante: *cantidad total de energía emitida o recibida en forma de radiación electromagnética.*

1 joule [J] es la unidad de energía que corresponde a 1 vatio por segundo ($1 J = 1 W \cdot s$).

Principales magnitudes radiométricas

Magnitud	Símbolo	Unidad SI	¿Qué mide?
Potencia radiante	Φ	Watt (W)	Energía por segundo (flujo total)
Irradiancia	E	W/m^2	Energía recibida por unidad de área
Radiancia	L	$\text{W/m}^2 \cdot \text{sr}$	Energía por unidad de área, por ángulo sólido
Energía radiante	Q	Joule (J)	Cantidad total de energía emitida, recibida o transferida

Importancia de las magnitudes radiométricas en teledetección.



Calibrar sensores ópticos (satélites, cámaras, drones)



Comparar imágenes tomadas en diferentes fechas o sensores



Estimar propiedades biofísicas de la vegetación, como:



Contenido de clorofila



Índices de vegetación (NDVI, SAVI)



Biomasa



Temperatura superficial (radiometría térmica)

Resolución radiométrica

- Es la **capacidad de un sensor para discriminar pequeñas diferencias en la intensidad de la radiación electromagnética**. Se expresa en **bits**.
- **DN (Digital Number)**: Valor numérico que representa la cantidad de radiación registrada por el sensor en una banda específica.
- Con **mayor resolución radiométrica**, el sensor puede **detectar sutiles diferencias de reflectancia** en la vegetación.

Resolución radiométrica



Resolución	Niveles digitales (DN)	Precisión
8 bits	256 niveles (0–255)	Baja
10 bits	1.024 niveles (0–1023)	Media
12 bits	4.096 niveles	Alta
16 bits	65.536 niveles	Muy alta

Resolución radiométrica de sensores en plataformas comerciales de teledetección

Sensor	Resolución radiométrica	Resolución espacial(/pix)
Sentinel-2	12 bits	10 m (bandas clave)
Landsat 8/9 OLI	12 bits	30 m
Drones	10–12 bits	5–20 cm
(Micasense y DJI)	14 bits	2.3 cm
MODIS	12 bits	250–1000 m

Radiometría y Fotometría

Unidades fotométricas

- ✓ Flujo luminoso: mide la cantidad total de luz emitida por una fuente en todas las direcciones. Es la medida de la potencia de luz visible que percibe el ojo humano.

1 lumen = 1 candela * 1 estereorradián.

- ✓ Intensidad luminosa: mide la cantidad de luz que una fuente emite en una dirección particular dentro de un ángulo sólido. Es la cantidad de flujo luminoso por unidad de ángulo sólido.

1 candela = 1 lumen * estereorradián.

- ✓ Iluminancia: mide la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Es el flujo luminoso por unidad de área.

1 lux = 1 lumen/m².

Radiometría y Fotometría

Unidades fotométricas

- ✓ Luminancia - Candela por metro cuadrado (cd/m^2): La luminancia mide el brillo percibido de una superficie que emite o refleja luz. Tiene en cuenta la intensidad luminosa y el área desde la cual se emite la luz.

1 candela/m^2 es la cantidad de candelas emitidas por unidad de área en una dirección dada.

- ✓ **La eficacia luminosa:** mide la eficiencia con la que una fuente de luz convierte energía eléctrica en luz visible.

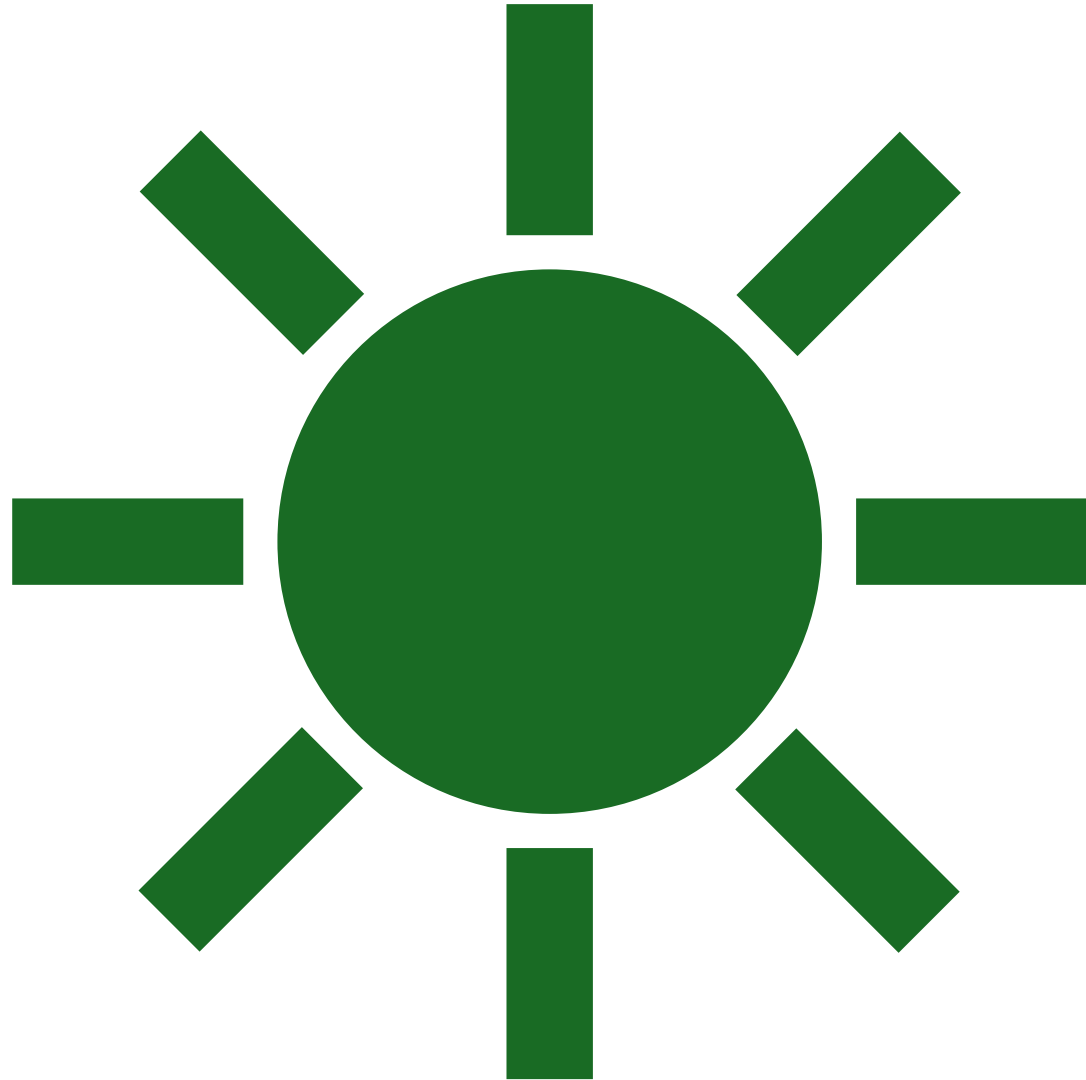
1 $\text{lumen} \cdot \text{watt} = \text{Flujo luminoso (lm)} / \text{Potencia consumida (W)}$.

Resumen de magnitudes fotométricas

Magnitud	Símbolo	Unidad SI	¿Qué mide?
Flujo luminoso	Φ_v	lumen (lm)	Cantidad total de luz visible emitida
Intensidad luminosa	I_v	candela (cd)	Luz emitida en una dirección
Iluminancia	E_v	lux ($\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$)	Luz que incide sobre una superficie
Luminancia	L_v	cd/m^2	Luz reflejada o emitida por una superficie en una dirección dada

Importancia de la fotometría

- La fotometría se basa en la **curva de luminosidad fotópica**, que representa la respuesta del ojo humano a diferentes longitudes de onda, con un pico en los **555 nm (verde)**.
- Evaluación de **iluminación artificial para crecimiento vegetal**
- Control de **ambientes indoor o bajo invernadero**
- Comparaciones de intensidad luminosa en sistemas agrovoltaicos o silvopastoriles con sombra



¿Qué es la radiometría de campo y su uso en teledetección?

La **radiometría de campo** en teledetección es una herramienta clave para validar, calibrar y entrenar modelos predictivos con sensores remotos:

- Cámaras multiespectrales en satélites o drones (matriz de píxeles 2D)
- Sensor multiespectral de diferentes bandas (pixel 1D)
- Espectrómetros “portátiles” (pixel 1D o matriz de pixel sensible a alrededor 1000 longitudes de onda). *Nota aclaratoria: “espectrómetros portátiles no son sensores remotos, son sensores proximales, y se convierten en remotos cuando son portados por plataformas”.*
- *¿Se podría a través de sensores multiespectrales estimar el espectro de un objeto?. Radiometro multiespectral.*



¿Qué es la radiometría de campo y su uso en teledetección?

Es la medición **in situ** de la **energía electromagnética reflejada o emitida** por una superficie (como un cultivo o pasto) mediante **instrumentos especializados**, como espectrómetros portátiles o radiómetros multiespectrales.

Estas mediciones:

- Se hacen sobre el terreno (parcelas, paddocks o lotes)
- Se registran en condiciones controladas (ángulo solar, nubes, humedad)
- Se usan como **referencia terrestre, es decir los valores de dicha energía en la superficie sensada en términos de unidades radiométricas.**

¿Para que se utiliza la radiometría en campo?

La radiometría de campo se utiliza para:

1. **Validar imágenes satelitales o de drones**
2. **Calibrar sensores remotos (corrección atmosférica, geométrica, radiométrica)**
3. **Extraer la firma espectral de cultivos o coberturas específicas**
4. **Entrenar modelos de ML** con variables biofísicas reales (ej. biomasa, humedad, clorofila)



Comparación de dos plataformas radiométricas

Característica	Satélites (ej. Sentinel-2)	Drones (ej. MicaSense, Parrot Sequoia)
Resolución espacial	10–30 m	5–20 cm
Bandas espectrales	Discretas (4–13 bandas)	Discretas (4–6 bandas típicamente)
Ventaja	Cobertura amplia y frecuente	Alta resolución y flexibilidad temporal
Limitación	No tan preciso sin calibración	Requiere paneles de calibración

Característica de un “sensor proximal”, espectrómetro portátil

Característica

Rango espectral

Resolución espectral

Qué mide

Relación con sensores
remotos

Detalle

Visible hasta SWIR (ej. 350–
2500 nm)

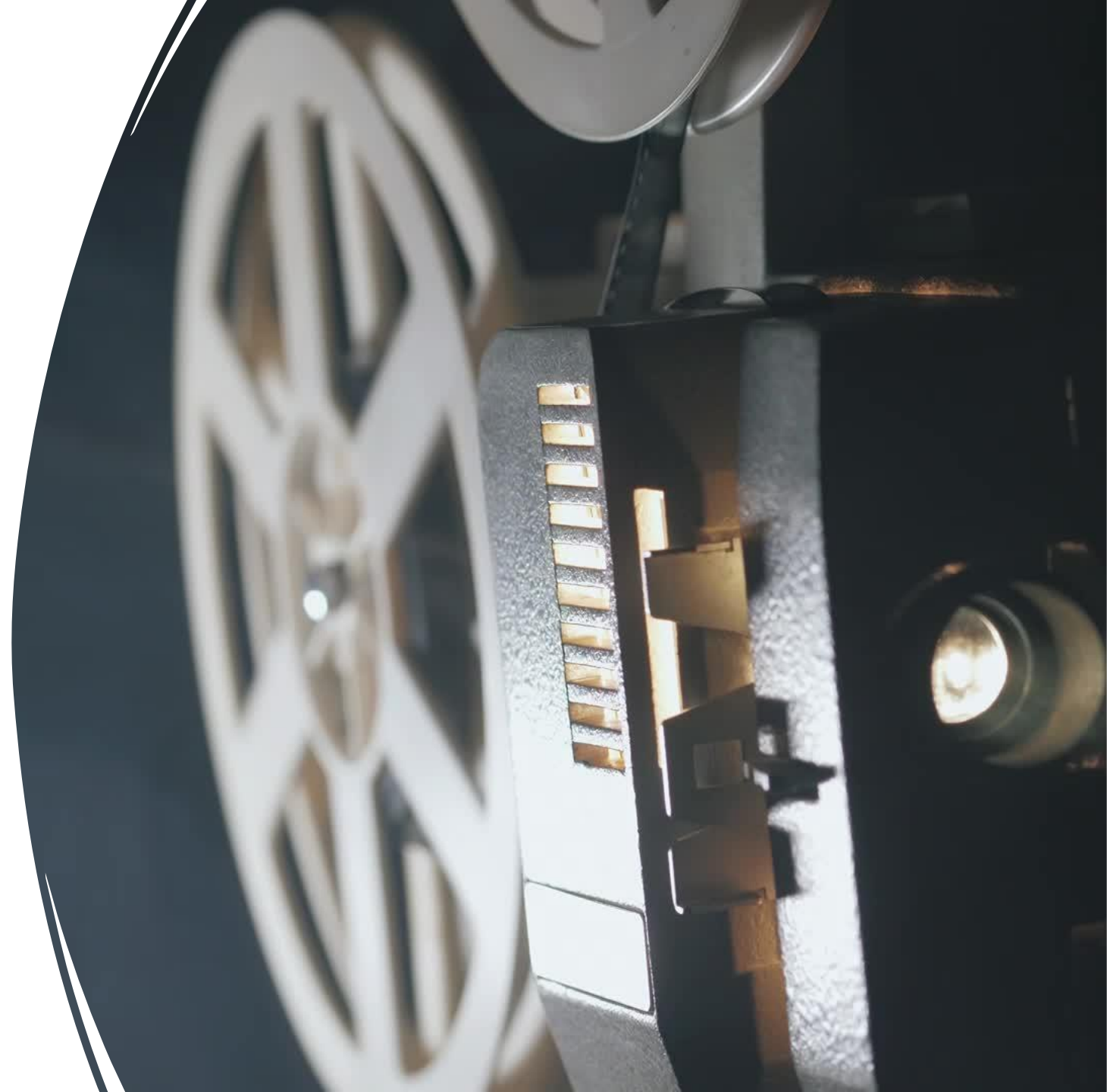
Alta (1–10 nm)

Reflectancia espectral
continua por superficie
vegetal

Sirve como “verdad de
campo” para calibrar
sensores multiespectrales o
hiperespectrales

¿Qué es la corrección radiométrica?

La **corrección radiométrica** es un proceso fundamental en teledetección que busca eliminar o minimizar **errores o distorsiones** en los datos registrados por sensores remotos (drones, satélites o cámaras portátiles) relacionados con la **cantidad de energía electromagnética** medida.





Importancia de la radiometría y su relación con las medidas de sensores remotos

¿Qué mide un sensor remoto?

Un sensor no mide directamente **la reflectancia** de la vegetación, sino la **radiancia** que llega al sensor ($1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{sr}$), la cual está afectada por:

- 🌫️ **Condiciones atmosféricas** (nubes, vapor de agua, aerosoles)
- ☀️ **Ángulo solar y hora del día**
- 🛰️ **Sensibilidad del sensor**
- 🌍 **Reflejos del suelo u objetos cercanos**
- 💡 **Variación en la iluminación (sol/sombra)**

¿Para qué sirve la corrección radiométrica?



Convertir los datos en **valores comparables y estandarizados**.



Obtener **reflectancia de superficie real**, que puede usarse para:



Calcular índices de vegetación como **NDVI, NDRE**



Comparar diferentes fechas, sensores o zonas



Entrenar modelos de predicción de variables biofísicas

Tipos de corrección radiométrica

Tipo de corrección



Corrección instrumental



Corrección atmosférica



Calibración con panel blanco



Conversión DN → Reflectancia

Aplicación

Ajusta errores del sensor, como líneas espectrales, ruido o sensibilidad

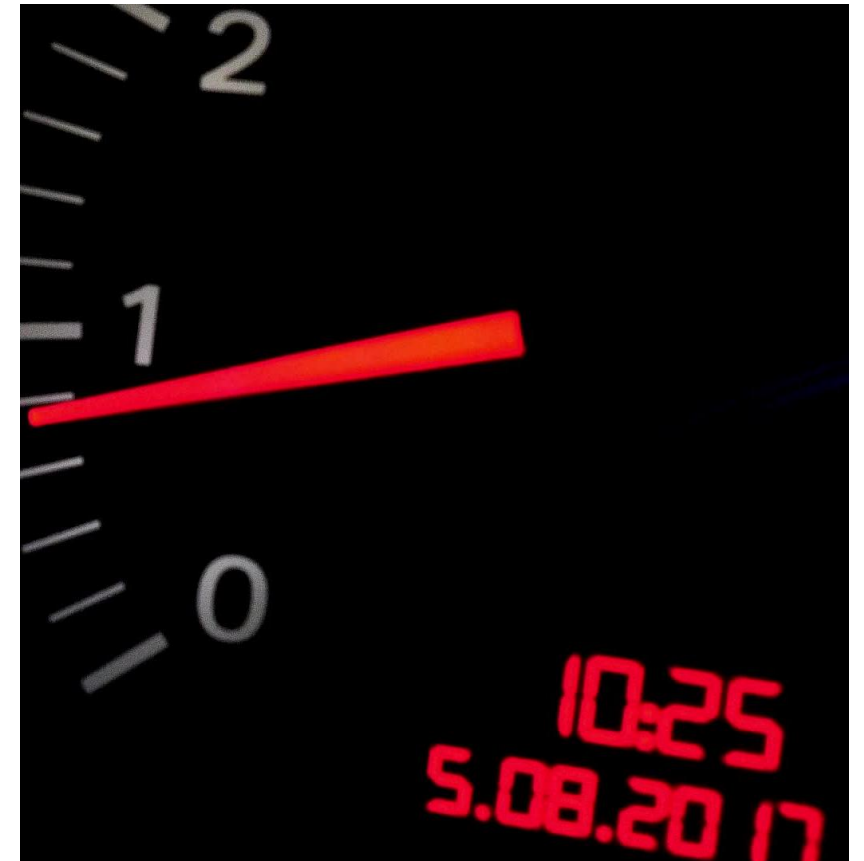
Elimina efectos de la atmósfera (ej. con modelos como Sen2Cor, 6S)

En campo con cámaras multispectrales o espectrómetros

Transforma números digitales (DN) a valores de reflectancia ($\text{W/m}^2/\text{sr}/\mu\text{m}$ (radiancia, irradiancia o radiancia espectral) a reflectancia)

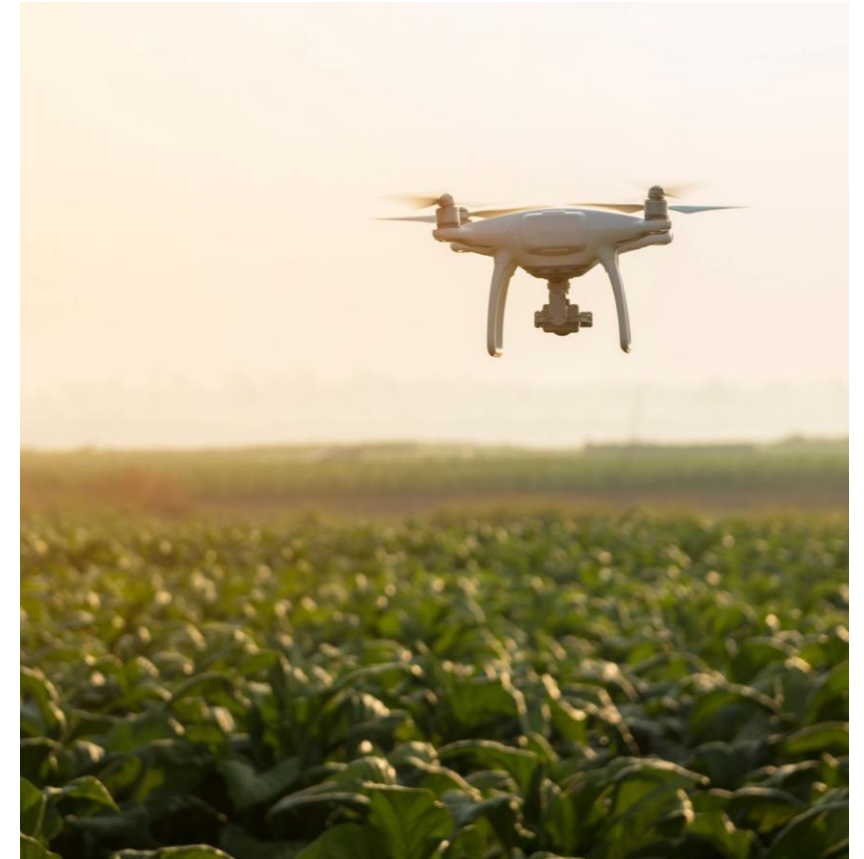
Ejemplo de calibraciones radiométricas.

- Para plataforma dron:
 1. Colocas un panel de calibración antes y después del vuelo (blanco con reflectancia conocida).
 2. El software usa esa información para corregir las imágenes.
 3. Los valores de las bandas (Rojo, NIR, etc.) ahora representan reflectancia de la vegetación, no solo "valores crudos" afectados por luz o sombras.
- Para plataforma satelital:
 1. Las imágenes de nivel L1C de Sentinel contienen radiancia sin corregir (afectada por atmósfera).
 2. Las de nivel L2A ya están corregidas atmosféricamente y son ideales para trabajar con índices de vegetación o ML.



Importancia de la radiometría en campo en el contexto de la teledetección

- La radiometría de campo es el puente fundamental entre el mundo físico real y los datos obtenidos desde **sensores remotos**. Sin ella, las imágenes satelitales o de drones pueden ser **inexactas o poco comparables** entre fechas o sensores.
- **Es fundamental la corrección radiométrica es el proceso que convierte los datos brutos de los sensores remotos en información útil, precisa y comparable**, eliminando efectos externos como iluminación, sensor o atmósfera.
- A partir de la corrección radiométrica se pueden obtener correctamente los índices de vegetación.



¿Qué hemos aprendido en el Modulo No. 1?

- En este módulo hemos construido los cimientos conceptuales y técnicos necesarios para comprender cómo la tecnología de sensores remotos revoluciona la agricultura moderna. Aprendimos que la agricultura digital se basa fundamentalmente en la capacidad de "ver" más allá del espectro visible humano, utilizando tanto sensores ópticos pasivos que capturan la radiación solar reflejada por los cultivos, como sensores radar activos que pueden penetrar la cubierta vegetal independientemente de las condiciones atmosféricas.
- Comprendimos que diferentes plataformas (satélites como Sentinel-2 para monitoreo regional y drones para análisis detallado) ofrecen capacidades complementarias según la escala de análisis requerida. La interacción entre la radiación electromagnética y la materia vegetal nos permitió entender por qué las plantas sanas reflejan de manera característica el infrarrojo cercano, mientras que el estrés modifica estas firmas espectrales.

¿Qué hemos aprendido en el Modulo No. 1?

- Finalmente, al dominar los principios de radiometría y firmas espectrales, ahora podemos interpretar los patrones de reflectancia que nos permiten diagnosticar el estado de los cultivos remotamente.
- Este conocimiento fundamental nos prepara para aplicar técnicas avanzadas de procesamiento digital y machine learning que transformarán estos datos espectrales en decisiones agrícolas precisas y oportunas.
- Hemos establecido las bases científicas para convertir la luz en información agronómica accionable.

Material de Autoaprendizaje

[https://eventosytutoriales.my.canva.site/terminos
teledeteccion](https://eventosytutoriales.my.canva.site/terminos-teledeteccion)

[Guía Completa e Interactiva de Teledetección](#)

[Módulos Interactivos de Teledetección](#)

[Guía Interactiva de Teledetección](#)